

Universidad Autónoma Metropolitana — Unidad Azcapotzalco

Maestría en Economía

**Los mercados de los minerales críticos en México,
1992–2025:
estructura extractiva, cadenas de valor y bases para una política
industrial**

Idónea Comunicación de Resultados — Manuscrito consolidado (Capítulos I–VIII)

Jorge Cortés Morales

Asesor: Dr. Jordy Micheli Thirion

Septiembre de 2026

Documento de trabajo generado por consolidación de los capítulos individuales; no sustituye a los archivos por capítulo. El Anexo reúne borradores aún no incorporados al cuerpo.

Contenido

Capítulo I. Introducción

Capítulo II. Marco conceptual y teórico

Capítulo III. La minería mexicana desde la reforma estructural: contexto histórico 1988–2025

Capítulo IV. Estructura empresarial de los diez minerales críticos, 1993–2025

Capítulo V. Diagnóstico de encadenamientos productivos de los minerales críticos

Capítulo VI. Caracterización de los mercados de los minerales críticos

Capítulo VII. La reforma a la Ley Minera de 2023 como contexto institucional, y la referencia internacional

Capítulo VIII. Síntesis, conclusiones y recomendaciones

Anexo. Borradores por integrar (Cap. I, II y VII)

Universidad Autónoma Metropolitana

Unidad Azcapotzalco

División de Ciencias Sociales y Humanidades

Maestría en Economía · Campo EFI

Extracción de minerales críticos y encadenamiento productivo en México, 1992–2025

Capítulos I al IV

Introducción · Marco conceptual · Contexto histórico · Estructura empresarial

Alumno: Jorge Cortés Morales

Director: Dr. Jordy Micheli Thirion

Junio de 2026

Índice

Índice.....	5
Capítulo I. Introducción.....	10
I.1 Estructura de la tesis.....	11
I.2 Preguntas, objetivos e hipótesis.....	12
Pregunta central.....	12
Preguntas subsidiarias.....	12
Objetivos.....	12
Hipótesis general.....	12
Capítulo II. Marco conceptual y teórico.....	14
II.1 Definición de mineral crítico y términos relacionados.....	14
II.1.1 El concepto de mineral crítico.....	14
II.1.2 Materias primas estratégicas y minerales estratégicos.....	14
II.1.3 La distinción entre criticidad desde el país importador y desde el país productor.....	15
II.2 Justificación del corpus de diez minerales.....	16
II.2.1 Criterio 1: presencia en las listas oficiales de criticidad.....	16
II.2.2 Criterio 2: producción comercial documentada en México.....	17
II.2.3 Criterio 3: variación en la estructura de mercado.....	17
II.2.4 El espectro de concentración del corpus.....	17
II.3 Factores que impulsan la demanda de minerales críticos.....	18
II.4 Marco teórico.....	19
II.4.1 Economía del desarrollo: reprimarización y enclave exportador.....	¡Error! Marcador no definido.
II.4.2 Economía industrial, integración vertical y cadenas de valor globales ...	¡Error! Marcador no definido.
II.4.3 Economía institucional: reglas del juego y cambio regulatorio.....	¡Error! Marcador no definido.
II.4.4 Análisis insumo-producto: Leontief, Ghosh y el coeficiente de captura de valor.....	¡Error! Marcador no definido.

Capítulo III. La minería mexicana desde la reforma estructural: contexto histórico 1988-2025	24
III.1 El modelo anterior: minería mixta bajo protección estatal (hasta 1988)	24
III.2 La reforma estructural: privatización, desincorporación y nueva ley (1988-1994)24	
III.3 La ola de inversión junior canadiense y la diversificación del mapa empresarial (1994-2010).....	25
III.4 El ciclo de superprecios y sus efectos (2003-2015)	26
III.5 Consolidaciones corporativas relevantes (2004-2020)	26
III.6 La reforma a la Ley Minera de 2023 y su coyuntura	26
Capítulo IV. Estructura empresarial de los diez minerales críticos, 1993–2025.....	27
IV.1 La lógica de la coextracción: por qué las mismas empresas aparecen en múltiples minerales	28
IV.2 Barita	30
IV.2.1 Contexto: un mercado estructuralmente cautivo de la industria petrolera.....	30
IV.2.2 Estructura de extracción y procesamiento: pocos operadores y un líder en declive	30
IV.2.3 Concentración geográfica: variable y no coincidente con la empresarial.....	31
IV.2.4 Destino de la producción: mercado interno dominante, exportación marginal hacia Estados Unidos	31
IV.2.5 Volatilidad ligada al ciclo petrolero y efecto de la reforma de 2023	31
IV.3 Cobre	33
IV.3.1 Contexto y posición mundial	33
IV.3.2 La transacción fundacional: privatización de Cananea (1990).....	33
IV.3.3 Internacionalización: adquisición de ASARCO y Southern Peru Copper (2004)34	
IV.3.4 Extracción: participación de mercado de Grupo México, 2000-2024	34
IV.3.5 Refinación: monopolio de facto de Grupo México	35
IV.3.6 Destino de la producción: exportación de concentrado con China como principal comprador.....	35
IV.3.7 Impacto de la reforma de 2023: protección de corto plazo, freno a la expansión futura.....	35
IV.4 Fluorita	37

IV.4.1 Contexto: México como segundo productor mundial con las mayores reservas globales.....	37
IV.4.2 De duopolio a monopolio: la consolidación de enero de 2012 sobre un yacimiento explotado desde 1955.....	37
IV.4.3 De Mexichem a Orbia/Koura: continuidad del operador único bajo distintos nombres	38
IV.4.4 Destino de la producción: México como proveedor estratégico de Estados Unidos y la Unión Europea.....	38
IV.4.5 Impacto de la reforma de 2023: relevancia indirecta y geopolítica	39
IV.5 Grafito	40
IV.5.1 Contexto: un monopolio geográfico que coincide con la concentración empresarial	40
IV.5.2 Ausencia de integración vertical dominante	40
IV.5.3 Un mercado pequeño, volátil y casi totalmente exportado a un solo mercado.	40
IV.5.4 Impacto de la reforma de 2023: barrera proporcionalmente mayor para productores pequeños	41
IV.6 Manganeseo.....	42
IV.6.1 Contexto: monopolio geológico en el único yacimiento de escala industrial de Centro y Norteamérica	42
IV.6.2 Compañía Minera Autlán: privatización de 1993 y consolidación del monopolio	42
IV.6.3 Integración vertical completa: de la extracción a las ferroaleaciones	43
IV.6.4 Destino de la producción: mercado interno siderúrgico y riesgo de demanda por cierre de AHMSA	43
IV.6.5 Impacto de la reforma de 2023: bajo riesgo en la oferta, mayor riesgo en la demanda	44
IV.7 Oro	45
IV.7.1 Contexto: el mineral con mayor presencia de capital extranjero y el más reciente declarado crítico	45
IV.7.2 Estructura de extracción: oligopolio moderado con cinco grandes operadores	45
IV.7.3 La adquisición de Goldcorp por Newmont (2019) y el papel de Peñasquito	46
IV.7.4 Refinación: Peñoles como líder latinoamericano en oro afinado	46
IV.7.5 Destino de la producción: exportación mayoritaria y efecto precio en 2024-2025	47

IV.7.6 Impacto de la reforma de 2023: freno documentado a la exploración	47
IV.8 Plata	48
IV.8.1 Contexto: dieciséis años consecutivos como primer productor mundial	48
IV.8.2 Una distinción indispensable: extracción y refinación son eslabones distintos con estructuras distintas	48
IV.8.3 La escisión de Fresnillo plc de Peñoles (2008): hito corporativo del mercado de plata	49
IV.8.4 Las cinco grandes empresas del oligopolio de extracción (2019-2024).....	49
IV.8.5 Destino de la producción: el patrón paradójico de la plata mexicana	49
IV.8.6 Impacto de la reforma de 2023: protección de corto plazo, exposición en el largo	50
IV.9 Plomo	51
IV.9.1 Contexto: cuarto productor mundial, con China como líder global	51
IV.9.2 Monopolio de refinación: Industrias Peñoles refina el 100% del plomo afinado nacional.....	51
IV.9.3 Extracción: oligopolio entre Peñoles, Grupo México y Minera Frisco	51
IV.9.4 Destino de la producción: mercado interno de baterías de plomo-ácido.....	52
IV.9.5 Impacto de la reforma de 2023: efecto derivado del zinc y la plata	52
IV.10 Sílice (arena sílica)	53
IV.10.1 Contexto: recurso abundante, aplicaciones industriales y emergentes.....	53
IV.10.2 Un mercado concentrado bajo un operador dominante no evidente.....	53
IV.10.3 Destino de la producción: consumo interno mayoritario	54
IV.10.4 Impacto de la reforma de 2023: efecto diferenciado en productores pequeños	54
IV.11 Zinc	55
IV.11.1 Contexto: sexto productor mundial con producción concentrada en Zacatecas	55
IV.11.2 Extracción: liderazgo rotado de Peñoles a Newmont por la absorción de Goldcorp	55
IV.11.3 Refinación: hegemonía estable de Peñoles desde los años noventa	56
IV.11.4 Destino de la producción: zinc sin refinar hacia Asia y Europa; zinc refinado hacia Estados Unidos	56
IV.11.5 Impacto de la reforma de 2023: operaciones existentes protegidas, expansión frenada.....	57

IV.12 Síntesis comparativa de la estructura empresarial.....	58
IV.12.1 Tres patrones de concentración con implicaciones distintas para la caracterización de los mercados	59
Referencias bibliográficas	61

Capítulo I. Introducción

La economía mundial atraviesa una transformación acelerada en sus sistemas energéticos e industriales. La expansión de las energías renovables, la electrificación de la movilidad y la digitalización de los procesos productivos han reconfigurado la demanda de materias primas a escala global, colocando en el centro del debate estratégico a un grupo de recursos que hasta hace poco tiempo eran considerados de interés secundario: los minerales críticos. En ese contexto, México ocupa una posición que, a primera vista, parece privilegiada: es el primer productor mundial de plata, el segundo de fluorita, el sexto de zinc, el décimo de cobre y figura entre los principales productores de manganeso, barita, grafito, plomo, oro y sílice (Micheli Thirion y Cortés Morales, 2026; U.S. Geological Survey, 2025a). Sin embargo, esa posición de liderazgo en la extracción contrasta de forma paradójica con una inserción estructural en las cadenas de valor internacionales que se limita, en la inmensa mayoría de los casos, a la provisión de materia prima o concentrado sin procesar.

Esta paradoja —abundancia de recursos estratégicos combinada con dependencia tecnológica estructural— no es nueva ni accidental. Sus raíces se remontan al diseño del modelo de concesiones mineras implementado entre 1988 y 1994, que abrió el sector a la acumulación privada sin establecer mecanismos de política industrial que condicionaran esa acumulación a la generación de valor agregado nacional (Sariego, 2009). El resultado, tres décadas después, es una industria dominada por un número reducido de grandes consorcios con posiciones de mercado que en varios minerales rozan el monopolio, exportadores sistemáticos de materia prima hacia los mercados de refinación de sus países de destino, y escasamente articulada con el tejido industrial nacional.

En la coyuntura más reciente, la urgencia del tema se ha intensificado por dos razones convergentes. La primera es geopolítica: la lista oficial del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) actualizada en 2025 sitúa a México como el proveedor de mayor riesgo individual para la economía estadounidense en plata —una interrupción de las exportaciones mexicanas causaría una pérdida estimada de 435 millones de dólares en el PIB de ese país— y la Unión Europea depende de México para aproximadamente 27% de sus importaciones de fluorita, uno de los insumos clave para la fabricación de semiconductores y baterías (U.S. Geological Survey, 2025b; European Commission, 2023). La negociación binacional sobre minerales críticos en el marco de la revisión del T-MEC convierte este tema en materia de política exterior activa. La segunda razón es interna: la reforma a la Ley Minera aprobada en abril de

2023 modificó de forma sustancial el marco regulatorio del sector —transfiriendo al Estado la exclusividad sobre la exploración de nuevas zonas, reduciendo la duración de las concesiones y estableciendo nuevos criterios de licitación— y generó una incertidumbre regulatoria que, hacia mediados de 2026, ha reducido la exploración minera en 11.5% y la inversión extranjera directa en el sector en 56.3% (Minería en Línea, 2026).

Frente a ese escenario, la presente investigación formula una pregunta precisa: ¿por qué México no ha logrado, entre 1992 y 2025, transitar de ser exportador de minerales críticos en bruto a participar en etapas superiores de la cadena de valor, y en qué medida esto se explica por la estructura de mercado oligopólica de los consorcios dominantes y por el impacto del marco regulatorio vigente sobre los incentivos a la integración vertical? La respuesta a esa pregunta tiene implicaciones tanto académicas —contribuye a llenar una brecha específica en la literatura sobre economía industrial y desarrollo en México— como de política pública, pues permite formular recomendaciones diferenciadas según el tipo de falla identificada.

I.1 Estructura de la tesis

La tesis se organiza en ocho capítulos. El Capítulo I (este capítulo) presenta el problema de investigación, las preguntas, los objetivos y las hipótesis. El Capítulo II desarrolla el marco conceptual: define los términos de mineral crítico y materia prima estratégica, justifica la selección del corpus de diez minerales y sitúa la investigación en sus tradiciones teóricas (economía del desarrollo, cadenas de valor globales, economía industrial y economía institucional). El Capítulo III contextualiza históricamente el sistema minero mexicano desde la reforma estructural de 1988-1994 hasta la coyuntura de 2023-2025. El Capítulo IV documenta la estructura empresarial de cada uno de los diez minerales: quiénes dominan la extracción y la refinación, con qué porcentaje de mercado, desde cuándo y con qué hitos corporativos en 1993-2025. El Capítulo V presenta el diagnóstico de encadenamientos productivos (análisis insumo-producto) y de las cadenas de valor locales. El Capítulo VI caracteriza los mercados combinando la concentración (HHI), los encadenamientos (Ghosh/CCV) y la posición de México en las cadenas de valor globales. El Capítulo VII sitúa la reforma de 2023 como contexto institucional. El Capítulo VIII integra los hallazgos y deriva bases y recomendaciones de política industrial.

I.2 Preguntas, objetivos e hipótesis

Pregunta central

¿Cómo son los mercados de los diez minerales críticos en México — en su estructura extractiva y en su articulación con la industria de transformación— y cómo se inserta el país en las cadenas de valor, locales y globales, de esos minerales?

Preguntas subsidiarias

- ¿Cuál es la estructura del mercado extractivo de cada mineral (actores y concentración, medida con el HHI) y su grado de encadenamiento hacia adelante (coeficiente de Ghosh) y hacia atrás (Leontief), y cómo ha evolucionado entre 1992 y 2025?
- ¿Cómo son las cadenas de valor locales de los minerales críticos en México y existen empresas cuyos procesos usen como insumo los minerales extraídos en el país?
- ¿Cómo y con qué magnitud se inserta México en las cadenas de valor globales de estos minerales?

Objetivos

Objetivo general: caracterizar los mercados y las cadenas de valor —locales y globales— de los diez minerales críticos en México, en sus eslabones extractivo e industrial, para sentar las bases empíricas de una discusión de política industrial.

Objetivos específicos: (1) describir la estructura del mercado extractivo por mineral (actores y concentración/HHI) y su encadenamiento hacia adelante (Ghosh) y hacia atrás (Leontief); (2) mapear las cadenas de valor locales e identificar la existencia y el papel de la industria de transformación doméstica que utiliza estos minerales como insumo; (3) situar a México en las cadenas de valor globales de cada mineral — eslabón de participación y magnitud— mediante los datos de comercio y de valor agregado.

Hipótesis general

La investigación se orienta por un supuesto de trabajo, de carácter descriptivo y no causal: los mercados de los minerales críticos en México presentan una estructura extractiva concentrada y una débil articulación con la industria de transformación doméstica, de modo que el país participa en las cadenas de valor

globales predominantemente en los eslabones primarios; el marco institucional vigente, incluida la reforma de 2023, no está orientado a promover la industrialización aguas abajo. La co-ocurrencia entre alta concentración y bajos encadenamientos se documenta como un rasgo de los mercados, sin afirmar una relación de causa a efecto.

Capítulo II. Marco conceptual y teórico

Este capítulo cumple tres funciones. Primero, define con precisión los conceptos centrales de la investigación —mineral crítico, materia prima estratégica y coeficiente de captura de valor— y establece las distinciones y relaciones entre ellos. Segundo, justifica la selección del corpus de diez minerales a partir de criterios metodológicos explícitos, documentados en la literatura oficial y académica. Tercero, sitúa la investigación en sus tres tradiciones teóricas: la economía del desarrollo en su vertiente estructuralista latinoamericana, la economía industrial en su paradigma Estructura-Conducta-Desempeño, y la economía institucional.

II.1 Definición de mineral crítico y términos relacionados

II.1.1 El concepto de mineral crítico

El término mineral crítico —o en inglés *critical mineral*— no tiene una definición universal fija: su contenido varía según el país, la institución y el momento histórico que lo acuña. El Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible (IGF) lo define en términos de dos dimensiones que deben concurrir simultáneamente: la importancia económica del mineral para uno o más sectores clave de la economía, y el riesgo de interrupción de su suministro derivado de factores geológicos, geopolíticos, tecnológicos o comerciales (Hendriwardani y Ramdoo, 2022). La tensión entre esas dos dimensiones es la que hace a un mineral «crítico»: no basta con que sea económicamente importante si su suministro es abundante y diversificado; tampoco basta con que sea escaso si su uso económico es marginal.

El mismo IGF advierte explícitamente que la criticidad depende mucho del contexto y el país, sobre todo respecto de la dotación de minerales, la importancia relativa de los minerales para el desarrollo industrial y económico, y la evaluación estratégica de los riesgos del suministro (Hendriwardani y Ramdoo, 2022, p. 3). Esta advertencia es metodológicamente relevante para la presente investigación, porque implica que la lista de minerales críticos pertinente para México no es necesariamente idéntica a la que elaboran la Unión Europea o Estados Unidos desde la perspectiva de países importadores netos.

II.1.2 Materias primas estratégicas y minerales estratégicos

Los términos materia prima estratégica y mineral estratégico son frecuentes en la literatura de política industrial y en los documentos de política exterior, y se superponen parcialmente con el de mineral crítico, aunque no son sinónimos. En el

uso de la Comisión Europea, la noción de materia prima estratégica (strategic raw material) se reserva para aquellos materiales que son simultáneamente críticos —en el sentido de alto riesgo de suministro y alta importancia económica— y relevantes para las cadenas de valor de las tecnologías de transición energética y digitalización, como el grafito, el cobalto o el litio (European Commission, 2023). En el marco de la política exterior estadounidense, el término mineral estratégico ha tendido a usarse históricamente en un sentido más amplio, asociado a la seguridad nacional y la defensa, y fue reactivado por la orden ejecutiva del 20 de marzo de 2025 que declaró al oro, el cobre y el uranio como minerales críticos para efectos de seguridad nacional (The White House, 2025).

Para los efectos de esta investigación, los tres términos se usan de la siguiente manera. El término mineral crítico es el genérico y el más amplio, y se aplica a cualquier mineral que, en el contexto de un país o región específica, satisfaga las dos dimensiones del IGF: importancia económica y riesgo de suministro. El término materia prima estratégica se usa de forma intercambiable con mineral crítico cuando se quiere enfatizar la dimensión de política industrial o de política exterior, particularmente en el contexto de la negociación binacional México-Estados Unidos. El término mineral estratégico se reserva para el contexto específico de la política de seguridad nacional, siguiendo el uso de los documentos oficiales. En todos los casos, la unidad de análisis es el mineral o grupo de minerales producidos en México, y la perspectiva es la de un país productor —no importador— que evalúa su posición en las cadenas de valor globales.

II.1.3 La distinción entre criticidad desde el país importador y desde el país productor

La literatura distingue dos perspectivas para determinar la criticidad de un mineral. La perspectiva de seguridad y control del suministro es la que adoptan los países importadores netos como la Unión Europea, Estados Unidos o Japón: para ellos, un mineral es crítico si es escaso en su territorio, si su producción mundial está concentrada en pocos países o empresas, y si su interrupción generaría pérdidas económicas significativas. Es la perspectiva que subyace a las listas del USGS y la Comisión Europea. La perspectiva de captura de valor es la que adoptan los países con posición dominante en la oferta, como Canadá, Australia o Chile: para ellos, un mineral es crítico no porque escasee, sino porque su abundancia puede convertirse en ventaja competitiva en la cadena de suministro mundial, y el desafío es transitar de exportadores de materia prima a participantes en etapas superiores de valor (Hendriwardani y Ramdoo, 2022).

México encaja estructuralmente con la segunda perspectiva. Como lo señalaron en febrero de 2026 la directora del Servicio Geológico Mexicano, Flor de María Harp, y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, la condición de crítico varía de nación en nación: México sí cuenta, a diferencia de otras economías, con reservas, capacidad de extracción y cadenas de valor —en distintos grados de desarrollo— para los diez minerales analizados en esta investigación. Esta distinción no es meramente semántica: tiene implicaciones directas para el tipo de política pública que resulta apropiada, pues los instrumentos relevantes para un importador neto (acuerdos de acceso, reservas estratégicas, diversificación de proveedores) son distintos de los relevantes para un exportador productor (política industrial de encadenamiento hacia adelante, incentivos a la integración vertical, condicionamiento de las concesiones).

II.2 Justificación del corpus de diez minerales

La investigación analiza los siguientes diez minerales: barita, cobre, fluorita, grafito, manganeso, oro, plata, plomo, sílice y zinc. La selección no es arbitraria: resulta de la confluencia de tres criterios que se aplican de forma simultánea.

II.2.1 Criterio 1: presencia en las listas oficiales de criticidad

El primer criterio es que el mineral figure en al menos una de las dos listas de criticidad de mayor influencia geopolítica para México: la lista del USGS (2025a) o la de la Comisión Europea (European Commission, 2023). Micheli Thirion y Cortés Morales (2026) documentan que, del cruce de ambas listas con los minerales que efectivamente produce México, resultan los mismos diez minerales analizados en esta investigación, con variaciones en qué lista incluye a cada uno: ocho de los diez figuran en la lista estadounidense, seis en la europea, y varios en ambas. El manganeso, la plata, el plomo, el zinc y el oro son reconocidos únicamente por la lista estadounidense; la fluorita, la barita, el grafito, el cobre y la sílice aparecen también en la lista europea.

El caso del oro merece una mención específica: fue declarado mineral crítico para efectos de seguridad nacional por una orden ejecutiva presidencial del 20 de marzo de 2025 (The White House, 2025), un giro histórico respecto de su tratamiento tradicional como reserva de valor más que como insumo industrial crítico, motivado por su creciente uso en dispositivos digitales y electrónica de precisión (Micheli Thirion y Cortés Morales, 2026, p. 3).

II.2.2 Criterio 2: producción comercial documentada en México

El segundo criterio es que México tenga producción comercial relevante del mineral, con estructura empresarial identificable y datos de concentración de mercado verificables para el periodo 1993-2025. Este criterio excluye minerales que, aunque presentes en las listas internacionales, no tienen producción comercial en México al cierre de esta investigación: el litio, el cobalto, el níquel y las tierras raras no cumplen este requisito. Según información del propio Servicio Geológico Mexicano, en febrero de 2026, México depende del 100% de las importaciones para catorce minerales, entre ellos litio, cobalto, titanio y cromo. Estudiar la conformación histórica de mercados de minerales que México no produce no tendría el mismo sentido empírico que el ejercicio de concentración empresarial que es el objeto central de esta tesis.

II.2.3 Criterio 3: variación en la estructura de mercado

El tercer criterio es metodológico: el corpus debe incluir minerales con estructuras de mercado suficientemente heterogéneas como para que la caracterización comparativa cubra todo el rango de concentración. Los diez minerales seleccionados satisfacen este criterio de forma excepcional: el HHI oscila desde 10,000 en manganeso —monopolio de Compañía Minera Autlán desde 1993—, la fluorita (desde la consolidación de 2012) y el grafito (productor único desde 2014), hasta valores mucho menores en los minerales con más productores, como el oro y la plata ($\text{HHI} < 2,000$), pasando por grados intermedios y por casos de concentración decreciente como el de la barita. Esta variación permite describir y comparar la relación entre concentración de mercado y encadenamiento productivo a lo largo de todo el espectro, sin presuponer una dirección causal.

II.2.4 El espectro de concentración del corpus

En lugar de designar un único mineral como caso de contraste, el corpus se describe a lo largo de todo su espectro de concentración. En el extremo más concentrado se ubican el manganeso (productor único), la fluorita (monopolio de grupo desde la consolidación de enero de 2012) y el grafito (productor formal único desde 2014). En el extremo de menor concentración se ubican los minerales con más productores —oro y plata ($\text{HHI} < 2,000$)— y la barita, cuyo líder ha reducido su participación de forma sostenida (Baramin, de aproximadamente 82% en 2021 a 24.6% en 2024). La revisión de los datos de producción por empresa mostró que dos minerales que inicialmente se supusieron fragmentados no lo son: la sílice está concentrada en Grupo Materias Primas (subsidiaria de Covia Corporation), como se documenta en IV.10, y el grafito, lejos de estar atomizado, es un mercado

concentrado según la Tabla 2 del USGS. El corpus, por tanto, no incluye un mercado genuinamente atomizado; su valor descriptivo está en cubrir el rango de estructuras y verificar cómo varía el encadenamiento a lo largo de él.

Mineral	Lista USGS 2025	Lista UE 2023	HHI estimado (aprox.)	Tipo de estructura
Barita	Sí	Sí	< 3,000	Oligopolio (4 empresas)
Cobre	Sí	Sí	~6,000-7,000	Cuasi-monopolio (Grupo México ≈78%)
Fluorita	Sí	Sí	≈6,525 (2004-11) → 10,000 (2012+)	Duopolio hasta 2011; monopolio de grupo (Orbia/Koura) desde ene-2012
Grafito	Sí	Sí	≈5,848 (2004-13) → 10,000 (2014+)	Duopolio hasta 2013; monopolio de Grafitos Mexicanos desde 2014
Manganeso	Sí	No	10,000	Monopolio absoluto (Autlán 100%)
Oro	Sí*	No	< 2,000	Oligopolio moderado-bajo (5 grandes ≈42-45%)
Plata	Sí	No	< 2,000	Oligopolio moderado (5 grandes; Fresnillo plc ≈30% extracción)
Plomo	Sí	No	~5,000-6,000	Monopolio refinación (Peñoles 100%); oligopolio extracción
Sílice	Sí	Sí	~6,700–9,700	Concentrado (Covia/Grupo Materias Primas ≈ 74–99%)
Zinc	Sí	No	~3,500-4,000	Oligopolio concentrado (Newmont 33.4% extracción 2024; Peñoles 6 refinación)

Comentado [JC1]: -analizar si mantener estos valores estimados o eliminar dicha columna

Nota: * Incluido como mineral crítico para efectos de seguridad nacional por orden ejecutiva de EE.UU. del 20 de marzo de 2025 (The White House, 2025). Cifras de HHI son estimaciones basadas en datos de participación de mercado; las fuentes primarias se detallan en el Capítulo IV, para los minerales no metálicos se revisaron con datos de producción por empresa de CAMIMEX 2021–2024. Fuentes: Micheli Thirion y Cortés Morales (2026); U.S. Geological Survey (2025a); European Commission (2023); Cámara Minera de México (2024).

II.3 Factores que impulsan la demanda de minerales críticos

Comprender por qué los minerales del corpus de esta investigación son considerados críticos requiere entender qué impulsa su demanda. El IGF (Hendriwardani y Ramdoo, 2022) identifica seis vías de demanda que, en conjunto,

explican el auge reciente de la demanda mundial de minerales críticos y que conectan directamente con los diez minerales analizados en esta tesis.

- Descarbonización y tecnologías energéticas: el cobre y la plata son los minerales del corpus más directamente vinculados a esta vía. El IGF documenta que la energía eólica y solar emplea más de diez minerales críticos distintos, y el cobre es indispensable para el cableado de cualquier instalación de generación renovable. Un vehículo eléctrico requiere 53.2 kg de cobre y 24.5 kg de manganeso —hasta seis veces más contenido mineral que un vehículo convencional (Hendriwardani y Ramdoo, 2022, p. 8).
- Movilidad eléctrica: el manganeso es insumo estándar de los cátodos de baterías de ion-litio tipo NMC y del acero especial para carrocerías de vehículos eléctricos, lo que explica el interés industrial reciente en el Distrito de Molango (Hidalgo), el único yacimiento de manganeso a escala industrial de todo Centro y Norteamérica.
- Digitalización: el IGF estima que se requieren unos 42 minerales distintos para fabricar los dispositivos digitales emergentes. La sílice de alta pureza es el material base de las obleas de silicio para semiconductores; el oro se usa en conectores y componentes electrónicos de precisión.
- Aplicaciones industriales avanzadas: el zinc y el plomo son insumos de la galvanización anticorrosiva y de las baterías de plomo-ácido, respectivamente; la fluorita es el insumo del ácido fluorhídrico usado en semiconductores, refrigerantes y baterías de nueva generación.
- Infraestructura y construcción: la barita (insumo casi exclusivo de los lodos de perforación petrolera) y la sílice (componente del concreto, el vidrio plano y los ladrillos) son minerales cuya demanda está más ligada al ciclo de inversión en hidrocarburos y construcción que a la transición energética propiamente dicha.

II.4 Marco teórico

El marco teórico de esta investigación se organiza en torno a un argumento único: la minería mexicana de minerales críticos opera como un enclave estructural —extrae y exporta con encadenamientos hacia adelante débiles, con independencia de la nacionalidad de su capital— y describir su posición en las cadenas de valor, eslabón por eslabón, es la base para discutir una política industrial que la reconfigure. Cuatro cuerpos teóricos se articulan en ese hilo: la economía del

desarrollo define el punto de partida; el análisis de eslabonamientos y la organización industrial proveen el mecanismo y su medición; el enfoque de cadenas globales de valor sitúa la posición del país y fundamenta su carácter dado; y la economía institucional aporta las reglas del juego y el horizonte de política.

II.4.1 El punto de partida: la minería como enclave estructural

La economía del desarrollo, en su vertiente estructuralista latinoamericana, ofrece el punto de partida. Prebisch (1950) y Furtado (1966) argumentaron que la inserción de América Latina como exportadora de materias primas e importadora de manufacturas genera una transferencia sistemática de valor hacia los países del centro y perpetúa la asimetría tecnológica, en lo que se conoce como el deterioro de los términos de intercambio. En esa tradición, Cardoso y Faletto (1969) acuñaron la noción de economía de enclave: un sector exportador controlado por capital extranjero, prolongación de la economía metropolitana en la periferia, cuyo excedente se repatría y cuyas decisiones se toman fuera; una situación que oponen expresamente a aquella en que la producción está en manos de una burguesía nacional.

La minería mexicana no encaja en esa definición por el lado de la propiedad: sus alturas dominantes son de capital nacional —Grupo México, Industrias Peñoles, Grupo Frisco, Autlán—, de modo que, en sentido estricto, correspondería al caso de burguesía nacional que Cardoso y Faletto contraponen al enclave. Y, sin embargo, reproduce el rasgo definitorio del enclave por el lado estructural: la desconexión respecto del tejido industrial nacional, con encadenamientos hacia adelante débiles, exportación en bruto e importación de los derivados procesados. Esta investigación adopta, por tanto, la noción de enclave estructural: una configuración en la que el sector extractivo permanece articulado al mercado mundial y desarticulado de la industria de transformación doméstica, con independencia de la nacionalidad del capital que lo controla. El concepto de neo-extractivismo (Svampa, 2013) da cuenta de esta forma contemporánea, en la que el extractivismo, con participación de capital y Estado nacionales, mantiene no obstante el patrón primario-exportador y la reprimarización de la estructura productiva.

La hipótesis de la maldición de los recursos (Sachs y Warner, 1995; Auty, 1993) añade una dimensión macroeconómica, aunque su formulación más reciente reconoce que la maldición es condicional y no inevitable: Australia, Noruega y Chile han convertido su abundancia mineral en desarrollo sostenido mediante políticas industriales activas (Lederman y Maloney, 2007; Venables, 2016). Que el enclave estructural pueda o no reconfigurarse mediante política es, por tanto, una cuestión

abierta, el horizonte que esta investigación busca informar con evidencia descriptiva (véase II.4.4).

II.4.2 El mecanismo: eslabonamientos y grado de transformación

Si el enclave estructural se define por su desconexión aguas abajo, el análisis de eslabonamientos provee el mecanismo para observarlo y medirlo. Hirschman (1958) distinguió los encadenamientos hacia atrás y hacia adelante como la medida del grado en que una actividad arrastra al resto de la economía. El instrumental insumo-producto los operacionaliza: el modelo de Leontief (1941) capta los encadenamientos hacia atrás, esto es, cuánto demanda la minería del resto de la economía como comprador de insumos; el modelo de Ghosh (1958) capta los encadenamientos hacia adelante, es decir, cuánto de la producción de cada mineral se incorpora como insumo de otros sectores nacionales en lugar de exportarse; y los índices normalizados de Rasmussen (1956) los hacen comparables entre ramas. El coeficiente de Ghosh y el coeficiente de captura de valor (CCV) son los descriptores centrales del grado de transformación: un coeficiente de Ghosh sistemáticamente bajo es la medida directa del enclave estructural, la cadena que se trunca dentro del país. El CCV complementa al de Ghosh como segunda operacionalización del mismo fenómeno, definido como la razón entre el precio de exportación del mineral mexicano en frontera —de Comtrade, a seis dígitos del Sistema Armonizado— y el precio del producto refinado o manufacturado derivado en el mercado de destino —de las series históricas del USGS—, con la ventaja de disponer de series anuales continuas desde 1992.

La organización industrial aporta el vocabulario para describir la conducta que subyace a ese patrón, en un papel subordinado al de los eslabonamientos. El paradigma Estructura-Conducta-Desempeño (Mason, 1939; Bain, 1956) describe la estructura de cada mercado —concentración y barreras de entrada— mediante el índice de Herfindahl-Hirschman (HHI), sin postular que la concentración determine mecánicamente la conducta o el desempeño. La teoría de la integración vertical (Williamson, 1985; Klein, Crawford y Alchian, 1978) ayuda a interpretar por qué un grupo exporta concentrado en lugar de integrar aguas abajo: cuando los activos específicos requeridos son costosos y los refinadores del mismo grupo operan en los mercados de destino bajo lógicas de precios de transferencia, la integración hacia adelante en el país resulta menos atractiva. Es un rasgo revelador del enclave estructural mexicano: aun bajo propiedad nacional, la cadena de valor se completa fuera del país. Estos marcos describen la conducta observada; no se plantean como

una explicación causal de los encadenamientos, que la investigación se limita a caracterizar.

II.4.3 La dimensión global: cadenas de valor y la exogeneidad de la posición

El enfoque de las cadenas globales de valor (Gereffi, 1994; Gereffi, Humphrey y Sturgeon, 2005; Kaplinsky y Morris, 2001) sitúa el enclave en el plano internacional. Describe cómo se distribuyen las actividades de una industria —extracción, procesamiento, manufactura— entre países y empresas, en qué eslabón participa cada actor y cómo se captura y reparte el valor a lo largo de la cadena. Aplicado a los minerales críticos, permite ubicar a México por etapa de procesamiento (mena, concentrado, refinado, producto intermedio y bien final) y caracterizar su posición en las cadenas de valor globales, así como el estado de las cadenas de valor locales y de la industria de transformación doméstica.

De este enfoque se desprende un supuesto que ordena todo el diseño: para una economía extractiva periférica, la estructura de la cadena global y el eslabón que en ella ocupa le vienen dados, pues la configuración de la demanda internacional, la localización del procesamiento y los estándares de la cadena son exógenos a las decisiones nacionales. Por eso la investigación describe esa posición en lugar de pretender explicar su causa: en el escenario de enclave, la estructura de mercados, los eslabonamientos y las cadenas de valor son variables dadas cuya caracterización —y no cuya determinación— constituye el objeto de estudio. Este es el fundamento teórico del carácter descriptivo del diseño y de la formulación de las preguntas de investigación.

II.4.4 La dimensión institucional y la implicación de política industrial

Las reglas del juego que enmarcan esa configuración provienen de la economía institucional. Para North (1990), las instituciones —tanto las formales como las informales— reducen la incertidumbre y estructuran los incentivos de los actores económicos. La Ley Minera de 1992 y su reforma de 2023 no son simplemente cambios técnicos en la regulación sectorial, sino modificaciones al marco de incentivos: la de 1992 redujo los costos de transacción de la gran empresa extractiva, prolongó las concesiones hasta 50 años sin condicionarlas a la generación de valor agregado y facilitó la acumulación privada de reservas; la de 2023, al trasladar la exploración al Estado y establecer un nuevo régimen de licitaciones, alteró ese equilibrio de forma asimétrica, pues los consorcios con concesiones de larga data quedan relativamente protegidos, mientras que los nuevos proyectos,

incluidos los de procesamiento, enfrentan mayor incertidumbre. El propósito declarado de la reforma fue reforzar la rectoría estatal sobre el recurso y acotar la especulación, no la industrialización; por ello se trata como contexto institucional y no como un instrumento de política industrial.

De la articulación anterior se sigue la implicación normativa que cierra el marco. Si el enclave estructural es una configuración y no un destino, y su reconfiguración depende de la política —la lección condicional de la maldición de los recursos—, entonces la descripción de la posición de cada mineral en sus cadenas de valor es la base para discutir una política industrial orientada a densificar los eslabonamientos aguas abajo y a mejorar la captura de valor doméstica. Determinar qué eslabones ausentes podrían fomentarse, dónde la integración es viable y bajo qué condiciones es el objeto de la síntesis final de esta investigación (Cap. VIII).

Capítulo III. La minería mexicana desde la reforma estructural: contexto histórico 1988-2025

El sistema minero mexicano actual no es el resultado de una evolución gradual del mercado, sino el producto de un rediseño institucional deliberado que ocurrió entre 1988 y 1994 y cuyos efectos estructurales —la concentración oligopólica, la integración vertical incompleta, la exportación sistemática de materia prima— han persistido durante tres décadas prácticamente sin alteraciones de fondo. Este capítulo reconstruye ese proceso y su evolución hasta la coyuntura regulatoria más reciente.

III.1 El modelo anterior: minería mixta bajo protección estatal (hasta 1988)

Hasta mediados de los años ochenta, la minería mexicana funcionaba bajo un modelo que combinaba capital privado nacional —históricamente representado por grupos como Peñoles y Frisco desde las primeras décadas del siglo XX— con una presencia estatal significativa en los yacimientos más estratégicos y en la fijación de las condiciones de explotación. La Ley de Mexicanización de 1961 había establecido la obligatoriedad de que al menos 51% del capital de las empresas mineras fuera de origen nacional, limitando la entrada de inversión extranjera directa y creando una estructura de mercado en la que los grandes consorcios nacionales dominaban de forma estable.

La crisis de la deuda de 1982 y la posterior adopción del modelo de ajuste estructural bajo la influencia del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial marcaron el inicio del desmantelamiento de ese modelo. La reducción del gasto público, la apertura comercial unilateral que México comenzó en 1985 —antes de la firma del GATT— y la señal explícita de que el Estado se retiraría de las actividades productivas que pudiera gestionar el sector privado crearon las condiciones para la reforma minera de 1988-1994 (Sariego, 2009; Delgado Wise y Del Pozo, 2001).

III.2 La reforma estructural: privatización, desincorporación y nueva ley (1988-1994)

En 1988, el gobierno federal desincorporó aproximadamente 6.6 millones de hectáreas de reservas mineras nacionales —alrededor del 98% del total administrado por el Estado— que pasaron mayoritariamente a manos de los grupos que ya dominaban la minería mexicana: Grupo México, Industrias Peñoles y Minera Frisco.

Entre 1989 y 1993 se privatizaron además las principales empresas paraestatales del sector: Real del Monte y Pachuca en 1989, adquirida por el Grupo Acerero del Norte; la Compañía Minera de Cananea en 1990, adquirida por Grupo México a través de Industrial Minera México por 175 millones de dólares —una cifra 3.7 veces inferior a la oferta que Protexa Monterrey había hecho dos años antes—; y la Compañía Minera Autlán en 1993, adquirida en un 82.7% por el Grupo Ferrominero, hoy Autlán Holding.

La Ley Minera de 1992 consolidó jurídicamente este proceso: declaró la minería actividad preferente sobre cualquier otro uso del suelo donde existan minerales, amplió la duración de las concesiones de 25 a 50 años renovables y eliminó el requisito de mexicanización del capital, abriendo la puerta a la inversión extranjera que el TLCAN (1994) y la posterior reforma a la Ley de Inversión Extranjera (1996) terminarían de liberalizar. Ninguno de estos instrumentos condicionó el otorgamiento o la renovación de las concesiones a la generación de valor agregado nacional, a la integración con cadenas productivas locales, ni a compromisos de transformación del mineral extraído dentro del territorio mexicano. Esta ausencia de condicionalidad es, para los propósitos de esta investigación, el elemento institucional central del modelo que se analiza.

III.3 La ola de inversión junior canadiense y la diversificación del mapa empresarial (1994-2010)

La combinación de la Ley Minera de 1992, el TLCAN de 1994 y la reforma de inversión extranjera de 1996 abrió la puerta a una ola de empresas junior canadienses —compañías de exploración de capital reducido y alto riesgo, especializadas en descubrir y poner en producción yacimientos nuevos antes de venderlos o asociarse con operadores mayores— que se convirtió, desde finales de los noventa y sobre todo en la década de 2000, en el segundo gran actor del mapa empresarial de la minería mexicana. Para 2019, la Secretaría de Economía identificaba 711 de los 1,177 proyectos mineros activos en el país como orientados a metales preciosos, con Canadá aportando 153 de las 238 empresas de capital extranjero registradas en el sector.

Este proceso tuvo efectos estructurales importantes en dos minerales del corpus. En oro, la ola junior canadiense diversificó sustancialmente el mapa de operadores: Goldcorp desarrolló Peñasquito (Zacatecas) desde 2006, iniciando producción comercial en 2010; Torex Gold desarrolló El Limón-Guajes (Guerrero); Alamos Gold desarrolló Mulatos (Sonora). En plata, la creación de Fresnillo plc en 2008 —escisión de las operaciones de metales preciosos de Industrias Peñoles, que

debutó en la Bolsa de Londres convirtiéndose en la primera empresa mexicana en integrar el índice FTSE100— reconfiguró la estructura formal del mercado argentífero sin alterar su control familiar último (Grupo BAL, familia Baillères).

III.4 El ciclo de superprecios y sus efectos (2003-2015)

El ciclo alcista de precios de materias primas que comenzó a principios de la década de 2000 —impulsado por la demanda de China y, más adelante, por los estímulos monetarios posteriores a la crisis financiera global de 2008— tuvo efectos duales sobre la minería mexicana. Por un lado, incrementó notablemente el valor de la producción y las exportaciones mineras, elevando la participación del sector en el PIB y haciéndolo más visible en la agenda de política pública. Por otro, reforzó el modelo extractivo existente: con precios internacionales altos, los márgenes de rentabilidad de la extracción de concentrado sin procesar eran suficientemente atractivos para que los grandes consorcios no tuvieran incentivo alguno para invertir en capacidades de refinación o transformación local. El ciclo de superprecios, paradójicamente, consolidó el enclave exportador en lugar de generar condiciones para su superación.

III.5 Consolidaciones corporativas relevantes (2004-2020)

Dos movimientos corporativos de gran escala reconfiguraron el mapa empresarial durante este periodo. El primero fue la adquisición de ASARCO (Estados Unidos) por parte de Grupo México en 2004, que convirtió al grupo mexicano en la primera compañía del mundo en reservas de cobre y el cuarto productor mundial tanto de cobre como de plata, consolidando su integración vertical en el metal rojo a escala internacional aunque sin generar nuevas capacidades de refinación dentro de México. El segundo fue la adquisición de Goldcorp por parte de Newmont en 2019, que trasladó a la mayor productora de oro del mundo el control de Peñasquito (Zacatecas), en ese momento la mayor mina individual de plata de México y una de las mayores productoras de zinc, lo que convirtió a un solo operador estadounidense en el principal productor de zinc del país (33.4% de la extracción nacional en 2024) al mismo tiempo que figuraba entre los mayores de plata y oro.

III.6 La reforma a la Ley Minera de 2023 y su coyuntura

La reforma aprobada en abril de 2023 representa el cambio normativo más relevante desde la Ley Minera de 1992. Sus disposiciones principales son cuatro: el traslado al Servicio Geológico Mexicano de la exclusividad sobre la exploración de nuevas zonas, función antes abierta también a particulares; la reducción de la vigencia máxima de las concesiones de 50 a 30 años con una prórroga única de 25

años adicionales; la declaración de que la actividad minera ya no tiene carácter de actividad preferente sobre otros usos del suelo; y el establecimiento de un nuevo régimen de licitaciones públicas con evaluación de impacto social y ambiental.

El propósito declarado de la reforma no fue promover la industrialización aguas abajo, sino reforzar la rectoría del Estado sobre la exploración del recurso, acotar la especulación con concesiones y elevar los estándares sociales y ambientales. Por ello, en esta investigación la reforma se trata como parte del contexto institucional del sector, no como una palanca de transformación industrial.

A mediados de 2026, la reforma enfrenta un litigio constitucional activo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con múltiples amparos promovidos por empresas y cámaras empresariales. El sistema de concesiones permanece en un limbo jurídico: el otorgamiento de nuevas concesiones está prácticamente paralizado, lo que ha reducido la exploración minera en 11.5% en 2024 y la inversión extranjera directa en el sector en 56.3% en 2025. Al mismo tiempo, el valor de la producción minero-metalúrgica alcanzó un récord de 312,461 millones de pesos en 2024 —un incremento de 19.6% respecto de 2023— impulsado por el alza histórica en los precios del oro (+65% en 2025, su mayor avance anual desde 1979) y la plata (+168% en 2025). Este patrón de crecimiento del valor sin renovación de la exploración ni de la inversión sugiere que los actores dominantes identificados en esta tesis seguirán siendo, en lo esencial, los mismos en el corto y mediano plazo (Aliphat Rodríguez et al., 2025; Minería en Línea, 2026).

Capítulo IV. Estructura empresarial de los diez minerales críticos, 1993–2025

Este capítulo documenta, para cada uno de los diez minerales del corpus, la estructura de propiedad y concentración de mercado en el periodo 1993-2025. El capítulo constituye el análisis histórico y cualitativo de la dimensión empresarial del objeto de estudio de esta tesis: antes de estimar la relación estadística entre HHI y encadenamientos productivos en el Capítulo VI, es necesario entender con precisión cómo se formó la concentración de mercado en cada mineral, quiénes son los actores dominantes, desde cuándo y por qué mecanismos, y cómo ha respondido cada estructura de mercado a los cambios regulatorios, los ciclos de precios y los movimientos corporativos del periodo.

Para cada mineral se describe: (i) contexto y posición de México en el mercado mundial; (ii) origen y consolidación del dominio empresarial a partir del proceso de privatización de 1988-1993; (iii) estructura de la extracción —quiénes producen y con qué porcentaje de mercado—; (iv) estructura de la refinación o procesamiento, que constituye una etapa distinta y frecuentemente más concentrada que la extracción; (v) destino de la producción: qué proporción se consume en el mercado interno y qué proporción se exporta, y hacia qué países; y (vi) impacto de la reforma a la Ley Minera de 2023 sobre la dinámica de inversión y la estructura de mercado de ese mineral específico.

Dos advertencias metodológicas son indispensables antes de entrar al análisis mineral por mineral. Primera: los porcentajes de participación de mercado citados en extracción y en refinación corresponden a eslabones distintos de la misma cadena de valor y no son directamente comparables entre sí ni con los de otros minerales. Que Industrias Peñoles refine 89% de la plata afinada del país y que Fresnillo plc extraiga 30% de la plata en bruto no son cifras contradictorias: la segunda es subsidiaria de la primera, y buena parte de lo que Fresnillo extrae termina en la refinería de Peñoles. Segunda: los datos de participación de mercado corresponden a distintos años según la disponibilidad de cada fuente, lo que se indica de forma explícita en cada caso.

IV.1 La lógica de la coextracción: por qué las mismas empresas aparecen en múltiples minerales

Antes de analizar cada mineral de forma individual, es necesario señalar un rasgo estructural que da coherencia al conjunto: la mayoría de los yacimientos mexicanos son polimetálicos, es decir, contienen en proporciones variables varios metales entrelazados en la misma roca. En consecuencia, las mismas empresas aparecen una y otra vez en los capítulos de distintos minerales, no porque hayan decidido diversificar hacia mercados independientes, sino porque el mismo mineral arrancado del subsuelo se vende como varios productos. El caso más claro es Peñasquito (Zacatecas), operado primero por Goldcorp y desde 2019 por Newmont: esa misma mina produce oro, plata, plomo y zinc simultáneamente, y en 2024 fue

identificada por la Cámara Minera de México como la principal mina nacional de zinc al mismo tiempo que figuraba entre los mayores productores de plata y entre los diez mayores de oro del país (Cámara Minera de México, 2025c).

Tres familias de coextracción son reconocibles en el corpus de esta tesis. La primera es la familia plata-plomo-zinc-oro, la asociación geológica más común: yacimientos epitermales y de reemplazamiento en los que la plata viaja casi siempre acompañada de plomo y zinc, y frecuentemente de oro. Por esa razón, Peñoles, Fresnillo plc, Grupo México, Newmont y Minera Frisco aparecen repetidos en los capítulos de plata, zinc y plomo: no son negocios separados sino, en gran medida, el mismo mineral polimetálico vendido como tres o cuatro productos distintos. La segunda familia es la del cobre-molibdeno-oro-plata: los grandes pórfidos cupríferos de Sonora (La Caridad y Buenavista del Cobre, ambos de Grupo México) arrastran molibdeno como subproducto sistemático, más oro y plata en cantidades menores. La tercera es la de los minerales no metálicos que comparten provincias geológicas con minerales base —fluorita, barita y sílice en las secuencias sedimentarias del norte de México— aunque casi siempre en manos de empresas distintas a las de la gran minería metálica (Servicio Geológico Mexicano, 2024).

IV.2 Barita

IV.2.1 Contexto: un mercado estructuralmente cautivo de la industria petrolera

La barita —sulfato de bario natural (BaSO_4)— es un mineral industrial cuyo 95% de la producción nacional se destina a la formulación de lodos de perforación de pozos petroleros, donde su alta densidad (peso específico de entre 4.3 y 4.6 g/cc) es el atributo técnico clave. El 5% restante se destina a pinturas automotrices y blindaje radiológico. México se ubica en séptimo lugar mundial en producción de barita según cifras del Servicio Geológico Mexicano de 2020. Esta dependencia de un solo comprador doméstico —la industria petrolera— hace de la barita el mineral del corpus más directamente ligado al ciclo de inversión en hidrocarburos, tanto de PEMEX como de los operadores privados que ingresaron al sector tras la reforma energética de 2013-2014 (Secretaría de Economía, 2021a).

IV.2.2 Estructura de extracción y procesamiento: pocos operadores y un líder en declive

La Secretaría de Economía documentó desde 2012 que el mercado de barita nacional cuenta con unas cuatro empresas productoras y prácticamente un solo consumidor, la industria petrolera. El número de operadores, sin embargo, no ha sido estable: el U.S. Geological Survey registra tres productores en 2004-2013, cuatro desde 2014 (con la entrada de Baramin en Galeana, Nuevo León) y hasta cinco en 2018, para volver a cuatro. La barita no requiere una refinación metalúrgica equivalente a la de los metales —su beneficio consiste en trituración, molienda y micronización—, de modo que las mismas empresas concentran extracción y procesamiento. Los Informes Anuales de la Cámara Minera de México (2022-2025) permiten identificar a Baramin como el mayor productor nacional y estimar su participación, que descendió de forma sostenida —de aproximadamente 82% en 2021 a 24.6% en 2024— por el agotamiento de su mina 'Grecia' en Nuevo León, lo que introduce una dinámica de desconcentración marcada que el índice de mercado recoge (Secretaría de Economía, 2014, 2021a; U.S. Geological Survey, 2012; Cámara Minera de México, 2022-2025).

IV.2.3 Concentración geográfica: variable y no coincidente con la empresarial

La concentración geográfica de la barita es muy marcada pero inestable en el tiempo, condicionada por el descubrimiento y agotamiento de yacimientos en distintos estados. Nuevo León (región de Galeana) se consolidó como el productor dominante hacia el final de la década de 2010, con 89% de la producción nacional en 2019. Coahuila experimentó una caída dramática: de 16.4% en 2016 a apenas 5% en 2017. Sonora ha mantenido una participación secundaria pero relevante (entre 11% y 19% según el año), y Chihuahua una contribución marginal de 1% a 2% (Secretaría de Economía, 2021a).

Los Informes Anuales de la Cámara Minera de México (2022–2025) sí permiten, no obstante, identificar a Baramin como el mayor productor nacional y estimar su participación, que descendió de forma sostenida —de aproximadamente 82% en 2021 a 24.6% en 2024— por el agotamiento de su mina "Grecia" en Nuevo León, lo que introduce una dinámica de desconcentración que el índice de mercado recoge.

IV.2.4 Destino de la producción: mercado interno dominante, exportación marginal hacia Estados Unidos

El 95% de la producción de barita abastece a la industria petrolera nacional. Del remanente exportable, Estados Unidos ha sido el destino dominante de forma sostenida: 78.3% de las exportaciones en 2013, con Colombia como segundo destino (12.6%) y Venezuela como tercero (8.4%). Las importaciones mexicanas de barita —que complementan el abasto interno en años de alta actividad petrolera— provienen históricamente de Marruecos, India y China (Secretaría de Economía, 2014).

IV.2.5 Volatilidad ligada al ciclo petrolero y efecto de la reforma de 2023

La producción de barita ha mostrado oscilaciones de gran amplitud: de 134,000 toneladas en 2011 a 343,000 toneladas en 2013 —un incremento de 145.4% en dos años—, seguido de una caída en 2016–2017 y una recuperación posterior. En 2024, la producción de barita retrocedió 17.5% respecto de 2023 (Aliphath Rodríguez et al., 2025). La reforma de 2023 afecta a la barita de forma indirecta: la exclusividad del Servicio Geológico Mexicano sobre la exploración de nuevas zonas limita la

capacidad de las cuatro empresas bariteras de identificar y desarrollar nuevos yacimientos por cuenta propia, y el litigio constitucional sobre la reforma paraliza el otorgamiento de nuevas concesiones en todo el sector, incluidos los minerales no metálicos de menor escala (Secretaría de Economía, 2024a; Minería en Línea, 2026).

Fuentes: Secretaría de Economía, Perfiles de Mercado de la Barita (2012, 2014, 2021a); Aliphath Rodríguez et al. (2025); Servicio Geológico Mexicano, Anuario Estadístico de la Minería Mexicana (2024); Minería en Línea (2026).

IV.3 Cobre

IV.3.1 Contexto y posición mundial

México se ubica de manera consistente entre los diez principales productores mundiales de cobre —en 2025 ocupaba el octavo o noveno lugar según la fuente—, con una producción nacional concentrada de forma extraordinaria en el estado de Sonora: en 2023, Sonora aportó 80.2% de la producción nacional, y dentro de Sonora los municipios de Cananea y Nacozari concentraron 94% de la producción estatal. La producción minero-metalúrgica nacional de cobre fue de 699,118 toneladas en 2023 y de 717,332 toneladas en 2024, un incremento de 2.6% según cifras del INEGI. El Compendio Estadístico de CAMIMEX para 2023 reporta 508,804 toneladas bajo una metodología distinta, ilustrando la heterogeneidad de mediciones disponibles para el mismo mineral (Servicio Geológico Mexicano, 2024; Cámara Minera de México, 2024).

IV.3.2 La transacción fundacional: privatización de Cananea (1990)

El mercado del cobre mexicano es el que exhibe el patrón de concentración más nítido y mejor documentado de los diez minerales analizados, en parte porque es posible reconstruir el precio exacto de la transacción que lo configuró. En 1989, el gobierno federal canceló dos licitaciones en las que Protexa Monterrey e Industrias Peñoles habían ofrecido 975 y 650 millones de dólares respectivamente por la Compañía Minera de Cananea, y terminó adjudicando la empresa a Grupo México —entonces encabezado por Jorge Larrea— por apenas 175 millones de dólares, 3.7 veces menos que la oferta de Protexa, obteniendo además la cancelación del contrato colectivo de trabajo a cambio de ceder 5% de las acciones. Con esta operación, formalizada en 1990, Grupo México consolidó un dominio prácticamente monopólico sobre la minería de cobre en Sonora. Al sumar La Caridad, incorporada también durante los años noventa, Grupo México llegó a producir 87.5% del cobre nacional en el año 2000, posicionándose entre los tres mayores productores mundiales (De la Garza Pedraza et al., 2021).

IV.3.3 Internacionalización: adquisición de ASARCO y Southern Peru Copper (2004)

La adquisición de ASARCO (Estados Unidos) y su participación mayoritaria en Southern Peru Copper Corporation (SPCC, Perú) en 2004 transformó a Grupo México de líder nacional a actor cuprífero de escala global: la empresa pasó a ser la primera en reservas de cobre del mundo y el cuarto productor mundial de cobre y plata. Desde entonces, las operaciones mexicanas de cobre —Buenavista del Cobre (la antigua Cananea) y La Caridad— forman parte de un portafolio integrado verticalmente (minería, fundición y refinación) que opera bajo la subsidiaria Americas Mining Corporation, con presencia en México, Perú, Estados Unidos y proyectos de exploración en Chile, Argentina, Ecuador y España (De la Garza Pedraza et al., 2021).

IV.3.4 Extracción: participación de mercado de Grupo México, 2000-2024

La serie de participación de mercado de Grupo México en la extracción nacional de cobre es la más documentada del corpus: 87.5% estimado para el año 2000 (literatura académica), 85% estimado para 2018 (De la Garza Pedraza et al., 2021), 73.3% en 2022 (Expert Market Research, 2024) y 78% en 2024 (Cámara Minera de México, 2024). Los competidores secundarios son Capstone Copper (empresa canadiense con operaciones en México), Santa María de la Paz y Anexas, Nemisa e Industrias Peñoles —cuya producción de cobre es subproducto de minas polimetálicas de zinc-plomo—. La variación en el porcentaje de Grupo México entre 2022 y 2024 refleja tanto diferencias metodológicas entre fuentes como la entrada de nuevos proyectos de Capstone Copper.

Año	Participación de Grupo México en extracción	Fuente
2000	≈87.5%	De la Garza Pedraza et al. (2021)
2018	≈85%	De la Garza Pedraza et al. (2021)
2022	73.3%	Expert Market Research (2024)
2024	78%	Cámara Minera de México (2024)

IV.3.5 Refinación: monopolio de facto de Grupo México

En la etapa de refinación, Grupo México mantiene una posición de monopolio de facto: es el único operador mexicano con fundición y refinería electrolítica de cobre integradas dentro del Complejo Metalúrgico de Sonora, lo que en la práctica convierte la refinación de cobre primario en un negocio exclusivo del grupo dentro del territorio nacional. Las operaciones de cobre de las empresas secundarias (Capstone, Peñoles) se procesan en fundiciones fuera de México o se exportan como concentrado sin refinar.

IV.3.6 Destino de la producción: exportación de concentrado con China como principal comprador

El cobre mexicano se exporta mayoritariamente como concentrado o mineral sin refinar. En 2024, China fue el principal destino con 2,315 millones de dólares, seguida de Japón (532 millones), Filipinas (129 millones), Alemania (78.3 millones) y Taiwán (73 millones). El intercambio comercial total del rubro alcanzó 6,203 millones de dólares ese año, con Sonora como la entidad federativa exportadora dominante (3,147 millones de dólares). El cobre que se queda en el país abastece a industrias manufactureras nacionales —automotriz, eléctrica, construcción— a través de los encadenamientos productivos que la investigación busca cuantificar en el Capítulo V (Secretaría de Economía / DataMéxico, 2025a; Aliphat Rodríguez et al., 2025).

IV.3.7 Impacto de la reforma de 2023: protección de corto plazo, freno a la expansión futura

Para Grupo México, el análisis de sus concesiones muestra vigencias dispares: La Caridad Número 1, 2, 3, 4 y 6 vencen en enero de 2029, mientras que La Caridad Número 8 tiene vigencia hasta 2062. Esta distribución blindo la operación productiva actual en el corto y mediano plazo, pero el efecto real de la reforma recae sobre los proyectos de expansión que el grupo no ha podido tramitar desde 2023. La consultora Moody's advirtió en 2023 que las limitaciones en la duración de las concesiones podrían dificultar el crecimiento del sector. En 2024, la exploración minera cayó 11.5% y la inversión extranjera directa en el sector retrocedió 56.3% en 2025, en un contexto de litigio constitucional sin resolver ante la Suprema Corte de Justicia de la

Nación. Grupo México reportó en 2024 una producción consolidada de cobre de 1,086,052 toneladas (incluyendo Perú y Estados Unidos), un aumento de 5.5% respecto de 2023, lo que ilustra que el impacto de la reforma sobre las operaciones existentes es marginal, mientras que el freno opera sobre el futuro (Minería en Línea, 2026; Secretaría de Economía, 2024a).

Fuentes: De la Garza Pedraza et al. (2021); Cámara Minera de México (2024); Expert Market Research (2024); Secretaría de Economía / DataMéxico (2025a); Aliphath Rodríguez et al. (2025); Minería en Línea (2026).

IV.4 Fluorita

IV.4.1 Contexto: México como segundo productor mundial con las mayores reservas globales

México es el segundo productor mundial de fluorita después de China, y posee la mayor reserva mundial del mineral, estimada en torno al 20% del total global, por encima de China (19%) y Sudáfrica (13%). Según el USGS, China aportó 65% de la producción mundial de fluorita en 2023 y México 11.4%. La fluorita es, además, uno de los minerales considerados críticos para la transición energética, al ser insumo del ácido fluorhídrico usado en semiconductores, baterías de nueva generación y refrigerantes de bajo impacto ambiental (U.S. Geological Survey, 2025a; European Commission, 2023).

IV.4.2 De duopolio a monopolio: la consolidación de enero de 2012 sobre un yacimiento explotado desde 1955

La estructura de mercado de la fluorita mexicana es, desde 2012, una de las más concentradas del corpus junto con la del manganeso; antes de ese año operó como duopolio. San Luis Potosí ha aportado de forma sostenida entre 91% y 98% de la producción nacional desde la década de 2010: 93.5% en 2015, 91.5% en 2016, 96% en 2018, 98% en enero de 2025 (Secretaría de Economía, 2020a). Toda esa producción potosina proviene del distrito de Las Cuevas (Villa de Zaragoza), explotado desde 1955 y considerado la mina de fluorita más grande del mundo. Hasta 2011, sin embargo, la fluorita mexicana no fue monopolio: junto a Las Cuevas (capacidad 520 mil toneladas) produjo de forma independiente Fluorita de México, S.A. de C.V. —Corporación Alfil (51%) y Applied Industrial Minerals (49%)—, con mina en el distrito La Encantada y planta en Múzquiz, Coahuila (capacidad 150 mil toneladas); Coahuila aportó del orden de 16-22% de la producción nacional hasta ese año (U.S. Geological Survey, Minerals Yearbook, Tabla 2, ediciones 2004-2011; Cámara Minera de México, 2005). En enero de 2012 Mexichem adquirió Fluorita de México y consolidó bajo un solo grupo la práctica totalidad de la producción: el índice

de concentración pasó de un nivel de duopolio ($\text{HHI} \approx 6,525$ en 2004-2011) al monopolio de grupo actual ($\text{HHI} = 10,000$ desde 2012).

IV.4.3 De Mexichem a Orbia/Koura: continuidad del operador único bajo distintos nombres

El operador de Las Cuevas ha cambiado de denominación corporativa pero no de control accionarial: la mina fue operada bajo el nombre comercial Mexichem durante la mayor parte del periodo 1993-2018, y desde el cambio de marca corporativa de 2019-2020 opera como Koura, filial especializada en flúor de Orbia Advance Corporation, la multinacional mexicana antes llamada Mexichem. Como en el caso de la barita, no existe en la fluorita una etapa de refinación separada comparable a la de los metales: Koura realiza directamente el beneficio del mineral hasta fluorita grado metalúrgico y grado ácido (concentrado superior a 97% de fluoruro de calcio, CaF_2) en el complejo de Las Cuevas. La operación mantiene 33 lotes mineros registrados desde 1978, aunque la explotación del yacimiento se remonta a 1955 (Secretaría de Economía, 2020a).

IV.4.4 Destino de la producción: México como proveedor estratégico de Estados Unidos y la Unión Europea

La fluorita mexicana se exporta de forma abrumadoramente mayoritaria, dado que el consumo industrial interno (vidrio, cerámica, algo de química) es reducido frente a la capacidad productiva de Las Cuevas. En 2018, el destino de las exportaciones fue: Estados Unidos 39%, Italia 21%, Países Bajos 10%, Túnez 6%, Japón 6% y Brasil 4%. En el periodo 2014-2017, México cubrió 69% de las importaciones estadounidenses de fluorita —frente a 10% de Vietnam, 8% de Sudáfrica y 6% de China—, y hacia 2025 esa proporción se estimaba en 70% (Secretaría de Economía, 2020a; Instituto Mexicano para la Competitividad, 2026). Para la Unión Europea, México fue el principal proveedor de fluorita con 27% de sus importaciones en el periodo 2010-2014, según datos de la Comisión Europea (European Commission, 2023; Micheli Thirion y Cortés Morales, 2026). Esta dependencia bilateral convierte a la fluorita en una de las piezas centrales de la

negociación México-Estados Unidos sobre minerales críticos en el marco de la revisión del T-MEC.

IV.4.5 Impacto de la reforma de 2023: relevancia indirecta y geopolítica

Por tratarse de una operación consolidada desde hace siete décadas con concesiones ya otorgadas, la fluorita de Las Cuevas no ha sido reportada como un caso de fricción regulatoria comparable al de los grandes proyectos de cobre u oro en expansión. El efecto más relevante de la reforma de 2023 sobre este mineral es indirecto y de naturaleza geopolítica: al posicionarse el gobierno de Estados Unidos en la negociación de un plan de acción binacional sobre minerales críticos que incluye explícitamente a la fluorita, la certidumbre del régimen mexicano de concesiones —en limbo judicial desde 2023— se convierte en un asunto de interés diplomático que trasciende al operador individual (Instituto Mexicano para la Competitividad, 2026; Minería en Línea, 2026).

Fuentes: Secretaría de Economía, Perfil de Mercado de la Fluorita (2020a); U.S. Geological Survey (2025a); European Commission (2023); Instituto Mexicano para la Competitividad (2026); Micheli Thirion y Cortés Morales (2026); Minería en Línea (2026).

IV.5 Grafito

IV.5.1 Contexto: un monopolio geográfico que coincide con la concentración empresarial

El grafito mexicano combina concentración geográfica absoluta y concentración empresarial. Sonora ha producido 100% del grafito natural de México de forma sostenida desde al menos la década de 2010 —los yacimientos cristalinos de Oaxaca permanecen inactivos—. Contra lo que se supuso inicialmente, el mercado no está atomizado: la Tabla 2 del USGS Minerals Yearbook identifica muy pocos productores —Grafitos Mexicanos y Grafito Superior hasta 2013 (HHI por capacidad $\approx 5,848$, un duopolio)— y, desde 2014, un único productor formal, Grafitos Mexicanos, tras la salida de Grafito Superior (HHI = 10,000). La ausencia de desglose por empresa en las estadísticas de la CAMIMEX no prueba atomización; lo más plausible es que no se desagregue porque existe esencialmente un solo productor formal. México ocupaba en 2020 el undécimo lugar mundial en producción de grafito y el noveno en reservas (3.1 millones de toneladas) (Secretaría de Economía, 2021b).

IV.5.2 Ausencia de integración vertical dominante

El procesamiento del grafito sonorense consiste en secado, molienda y clasificación por contenido de carbono, tamaño y azufre, en plantas pequeñas cercanas a las minas; el producto se empaca y se envía mayoritariamente a Estados Unidos. La estadística oficial reporta el grafito a nivel agregado estatal sin desagregación por empresa —a diferencia del tratamiento que reciben los metales en los informes de CAMIMEX—, lo que es coherente con la existencia de un único productor formal más que con un mercado atomizado (U.S. Geological Survey, Minerals Yearbook, Tabla 2; Secretaría de Economía, 2021b).

IV.5.3 Un mercado pequeño, volátil y casi totalmente exportado a un solo mercado

El grafito es, en términos absolutos, el mercado de menor escala productiva del corpus: 1,461 toneladas en 2020 (valor de apenas 9.5 millones de pesos) y 706 toneladas en 2024, con una caída de 34.4% a 45.6% según la medición (Aliphat Rodríguez et al., 2025). Entre 94.8% y 98% de las exportaciones mexicanas de grafito

natural tienen como destino Estados Unidos, que lo emplea en productos refractarios, fundición de acero y, de forma creciente desde 2020, en la manufactura de ánodos para baterías de vehículos eléctricos —el grafito natural es el material estándar del ánodo en las baterías de ion-litio dominantes en el mercado—. Esta última aplicación ha comenzado a atraer atención de analistas e inversionistas hacia los yacimientos sonorenses, aunque sin que ello se haya traducido todavía en consolidación empresarial documentada (Secretaría de Economía, 2021b; La Jornada, 2026).

IV.5.4 Impacto de la reforma de 2023: barrera proporcionalmente mayor para productores pequeños

La exclusividad del SGM sobre la exploración de nuevas zonas, derivada de la reforma de 2023, puede representar una barrera de entrada proporcionalmente mayor para los pequeños productores de grafito sonorense que para los grandes consorcios mineros, dado que los primeros tienen escaso acceso a financiamiento corporativo de gran escala y dependen de la capacidad de explorar y desarrollar nuevos yacimientos por cuenta propia. La creciente relevancia del grafito para baterías de vehículos eléctricos podría atraer inversión a mayor escala, pero la incertidumbre regulatoria vigente hacia mediados de 2026 disuade esa entrada (Minería en Línea, 2026).

Fuentes: Secretaría de Economía, *Perfil de Mercado del Grafito* (2021b); Aliphat Rodríguez et al. (2025); *La Jornada* (2026); *Minería en Línea* (2026).

IV.6 Manganeso

IV.6.1 Contexto: monopolio geológico en el único yacimiento de escala industrial de Centro y Norteamérica

El manganeso mexicano es el caso de concentración más extremo del corpus, y el único cuya concentración es primariamente de origen geológico y no empresarial. El Distrito Manganesífero de Molango (Hidalgo), con 1,250 km² de extensión, es el único yacimiento de manganeso a escala industrial de todo Centro y Norteamérica. Esa dotación geológica confiere a su operador una posición de monopolio estructural que no resulta de una estrategia anticompetitiva sino de la ausencia de yacimientos alternativos explotables en la región. México ocupa el undécimo lugar mundial en producción de manganeso, con una participación de apenas 1.1% de la producción mundial; es el mineral del corpus en el que México tiene menos peso global pero mayor dominancia interna (Servicio Geológico Mexicano, 2024).

IV.6.2 Compañía Minera Autlán: privatización de 1993 y consolidación del monopolio

Compañía Minera Autlán fue fundada en 1953 como la primera compañía minera administrada por mexicanos, inicialmente en el municipio de Autlán, Jalisco. En 1960 trasladó sus operaciones al Distrito de Molango, donde descubrió y desarrolló el yacimiento que sostiene su producción hasta hoy. El Panorama Minero del Instituto Geológico y Minero de España confirma que Autlán fue privatizada en 1993 y adquirida en 82.7% por el Grupo Ferrominero (hoy Autlán Holding), consolidándose desde entonces como el único productor mexicano de manganeso, con una producción de 141,398 toneladas de concentrados reportada para 1995. Desde entonces y hasta la fecha de cierre de esta investigación, ninguna otra empresa ha iniciado producción comercial de manganeso en México (Instituto Geológico y Minero de España, 1996).

Dato confirmado por fuentes oficiales

El Servicio Geológico Mexicano y la Secretaría de Economía documentan en sus perfiles de mercado más recientes que 'el único productor mexicano de manganeso es la Cía Minera Autlán', situación que

se mantiene sin cambios desde la privatización de 1993 hasta la actualidad (2024-2025) (Servicio Geológico Mexicano, 2024).

IV.6.3 Integración vertical completa: de la extracción a las ferroaleaciones

A diferencia de la mayoría de los minerales del corpus, el manganeso mexicano no tiene separación entre extracción y procesamiento: Autlán controla el 100% de la cadena dentro de México. En la década de 2000 la empresa se integró verticalmente hacia la fabricación de ferroaleaciones de manganeso —plantas en Teziutlán (Puebla), Tamós (Tamaulipas) y Gómez Palacio (Durango)— y desarrolló un proceso de nodulización patentado para concentrar el mineral de Molango, siendo el único productor mundial de nódulos de manganeso bajo ese proceso. Autlán se describe públicamente como el más grande productor de manganeso en Centro y Norteamérica y el único productor de nódulos de manganeso en el mundo (Autlán, s.f.).

IV.6.4 Destino de la producción: mercado interno siderúrgico y riesgo de demanda por cierre de AHMSA

A diferencia de la fluorita o la barita, el manganeso tiene un destino mayoritariamente doméstico: su principal consumidor histórico es la industria siderúrgica nacional, en particular Altos Hornos de México (AHMSA), dado que el manganeso es insumo indispensable para la fabricación de acero (en una proporción histórica de alrededor de 12.5 kg de manganeso por tonelada de acero, según cifras del IGME). El cierre de operaciones de AHMSA a finales de 2022 —documentado por CAMIMEX, que señala que Coahuila no reportó producción de pellets de hierro en 2023 por este motivo— representa un riesgo de demanda directa para el mercado interno del manganeso de Autlán. La porción exportable de la producción se dirige a Estados Unidos, Asia, Sudamérica y Europa en forma de óxido manganeso para fertilizantes y micronutrientes animales, y de bióxido de manganeso natural grado batería (Aliphat Rodríguez et al., 2025; Autlán, s.f.).

IV.6.5 Impacto de la reforma de 2023: bajo riesgo en la oferta, mayor riesgo en la demanda

Por tratarse de una operación consolidada desde hace más de seis décadas con reservas probadas de largo plazo en el mismo distrito, el efecto de la reforma de 2023 sobre Autlán ha sido menor que sobre operadores con proyectos de expansión activa. Autlán no figura entre las empresas que han enfrentado litigios o congelamiento de proyectos relevantes derivados de la reforma. El principal riesgo para este mineral no proviene del lado de la oferta minera sino del lado de la demanda: la salud financiera de la industria siderúrgica nacional y la eventual reconversión tecnológica de la industria automotriz hacia vehículos eléctricos —que requieren manganeso para sus baterías de nueva generación— son las variables que más importan para el futuro del único productor mexicano del mineral (Cámara Minera de México, 2024).

Fuentes: Instituto Geológico y Minero de España (1996); Autlán (s.f.); Servicio Geológico Mexicano (2024); Aliphat Rodríguez et al. (2025); Cámara Minera de México (2024).

IV.7 Oro

IV.7.1 Contexto: el mineral con mayor presencia de capital extranjero y el más reciente declarado crítico

El oro es el mineral del corpus con la mayor diversificación de operadores y la mayor presencia de empresas de capital extranjero, producto directo de la apertura de 1992-1996. Para 2019, la Secretaría de Economía identificaba 711 de 1,177 proyectos mineros activos como orientados a metales preciosos, con Canadá aportando 153 de las 238 empresas de capital extranjero registradas. En 2023, México se posicionó como el séptimo mayor productor mundial de oro, con 4.23 millones de onzas (más de 131 toneladas), con Zacatecas aportando 28.8% de la producción nacional y Sonora 25.7% (Servicio Geológico Mexicano, 2024). Una orden ejecutiva presidencial de Estados Unidos del 20 de marzo de 2025 declaró al oro mineral crítico para efectos de seguridad nacional —junto al cobre y el uranio—, un giro histórico respecto de su tratamiento tradicional como reserva de valor (The White House, 2025).

IV.7.2 Estructura de extracción: oligopolio moderado con cinco grandes operadores

Con cifras de 2022, las cinco mayores empresas productoras de oro —Fresnillo plc, Newmont, Torex Gold, First Majestic Silver y Agnico Eagle— participaron conjuntamente con 42.4% de la producción total del segmento de gran minería (Expansión, 2025). Con datos de 2023 desagregados por mina, el orden fue el siguiente: Torex Gold lideró con su complejo El Limón-Guajes (Guerrero), con 453,800 onzas; seguido de Fresnillo plc con La Herradura (Sonora), 355,500 onzas; Alamos Gold con Mulatos (Sonora), 212,800 onzas (+58.2% respecto del año anterior); Equinox Gold con Los Filos (Guerrero), 159,100 onzas; y Newmont con Peñasquito (Zacatecas), 143,000 onzas —una caída de 74.7% por una huelga laboral de cuatro meses— (Servicio Geológico Mexicano, 2024).

Empresa (mina)	País de origen	Producción 2023 (oz)	Participación relativa en el top-5
Torex Gold (El Limón-Guajes, Guerrero)	Canadá	453,800	≈35%
Fresnillo plc (La Herradura, Sonora)	México / Reino Unido	355,500	≈27%
Alamos Gold (Mulatos, Sonora)	Canadá	212,800	≈16%
Equinox Gold (Los Filos, Guerrero)	Canadá	159,100	≈12%
Newmont (Peñasquito, Zacatecas)	Estados Unidos	143,000	≈11%

Fuentes: Servicio Geológico Mexicano (2024); Expansión (2025).

IV.7.3 La adquisición de Goldcorp por Newmont (2019) y el papel de Peñasquito

La adquisición de Goldcorp por Newmont en 2019 fue el movimiento corporativo más relevante del oro mexicano en el periodo reciente: trasladó al mayor productor de oro del mundo el control de Peñasquito (Zacatecas), desarrollado originalmente por Goldcorp tras comprar Glamis Gold en 2006 e iniciado en producción comercial en 2010. La concentración de la producción de oro en manos de grupos mexicanos (Fresnillo plc / Peñoles) se estimaba en 31% en 2018, según literatura académica, frente a un complemento mayoritario de capital extranjero (Newmont, Torex Gold, Agnico Eagle, Alamos Gold). A nivel corporativo agregado, Grupo México, Peñoles (Met-Mex) y Fresnillo plc representan en conjunto 82% del valor de mercado del sector minero listado en bolsa (De la Garza Pedraza et al., 2021; Cámara Minera de México, 2024).

IV.7.4 Refinación: Peñoles como líder latinoamericano en oro afinado

La refinación de oro en México está más concentrada que su extracción. Industrias Peñoles opera Met-Mex Peñoles en Torreón, Coahuila, y se presenta como líder latinoamericano en producción de oro afinado. Buena parte del oro extraído por otras compañías —incluidas empresas junior sin capacidad de refinación propia— se procesa como doré (aleación semirefinada de oro y plata) para exportación o se vende a refinadores especializados. En consecuencia, la concentración en la etapa

de refinación de alta pureza es considerablemente mayor que en la de extracción (Industrias Peñoles, s.f.).

IV.7.5 Destino de la producción: exportación mayoritaria y efecto precio en 2024-2025

El oro mexicano se exporta mayoritariamente en forma de doré o metal refinado hacia Estados Unidos, Canadá y Asia. En 2024, el oro generó 96,050 millones de pesos de valor de producción, con un volumen de 68 toneladas —caída de 2.9% en volumen compensada por un alza de precio de 23.9%—, y aportó 30.7% del valor minero-metalúrgico total del país, consolidándose como el mineral de mayor valor económico de la canasta minera mexicana. En 2025, el precio del oro subió 65%, su mayor avance anual desde 1979, lo que elevó el valor de la producción de forma adicional (Aliphat Rodríguez et al., 2025).

IV.7.6 Impacto de la reforma de 2023: freno documentado a la exploración

El oro, junto con la plata, concentra la mayor parte de los proyectos de exploración afectados por la reforma de 2023. La Cámara Minera de México registró que en 2025 había apenas cinco proyectos de oro y plata iniciando operaciones, frente a un ritmo históricamente mayor. Sonora y Zacatecas —los dos estados líderes en oro— concentran el impacto del congelamiento de nuevas concesiones dado que ambos dependen de un flujo constante de nuevos proyectos de exploración para sostener el ritmo de producción cuando las minas existentes maduran o experimentan caídas de ley mineral (Cámara Minera de México, 2024; Minería en Línea, 2026).

Fuentes: Servicio Geológico Mexicano (2024); Expansión (2025); De la Garza Pedraza et al. (2021); Industrias Peñoles (s.f.); The White House (2025); Aliphat Rodríguez et al. (2025); Cámara Minera de México (2024); Minería en Línea (2026).

IV.8 Plata

IV.8.1 Contexto: dieciséis años consecutivos como primer productor mundial

México ha sido el primer productor mundial de plata durante dieciséis años consecutivos hasta 2024, con una participación de 24.69% de la producción global en 2025 (Micheli Thirion y Cortés Morales, 2026; U.S. Geological Survey, 2025a). La producción se concentra geográficamente en Zacatecas (entre 33% y 39% según el año), Durango y Chihuahua. La producción nacional fue de 115.5 millones de onzas en 2023 —8.8% por debajo de 2022— y repuntó 13.5% en 2024 hasta 4,078 toneladas (Aliphat Rodríguez et al., 2025).

IV.8.2 Una distinción indispensable: extracción y refinación son eslabones distintos con estructuras distintas

Para analizar la concentración empresarial de la plata es indispensable distinguir con precisión dos cifras que pueden prestarse a confusión si se presentan juntas sin contexto. La participación de mercado de Fresnillo plc (aproximadamente 30%) corresponde a la extracción: cuánta plata en bruto sale de minas de su propiedad frente al total nacional extraído por todas las empresas. La participación de Industrias Peñoles (89%) corresponde a la refinación: qué proporción de toda la plata mexicana —la de Fresnillo, la de Newmont, la de Grupo México y la de cualquier otro productor— se convierte en metal afinado dentro de México y en la planta de qué empresa. Son dos medidas de dos eslabones distintos. No son contradictorias sino complementarias: en gran medida, la plata que Fresnillo extrae termina siendo refinada por Peñoles, dado que ambas compañías, aunque jurídicamente separadas desde 2008, comparten el mismo accionista de control (Grupo BAL, familia Baillères) (Industrias Peñoles, s.f.; Cámara Minera de México, 2025b).

Eslabón de la cadena	Empresa líder	Participación de mercado	Qué mide exactamente
Extracción (mineral en bruto)	Fresnillo plc	≈29-30% (2020)	Onzas extraídas de minas de Fresnillo frente al total nacional

Eslabón de la cadena	Empresa líder	Participación de mercado	Qué mide exactamente
Refinación (metal afinado)	Industrias Peñoles	≈89%	Onzas de plata afinada (de cualquier productor) procesadas en Met-Mex Peñoles, Torreón

IV.8.3 La escisión de Fresnillo plc de Peñoles (2008): hito corporativo del mercado de plata

Hasta 2008, las operaciones de plata y oro de Industrias Peñoles estaban integradas dentro del mismo corporativo que sus metales base. Ese año, Peñoles separó las operaciones de metales preciosos en una nueva entidad, Fresnillo plc, que debutó en la Bolsa de Londres convirtiéndose en la primera empresa mexicana en cotizar ahí y en integrar el índice FTSE100. Peñoles conservó 77.1% de Fresnillo plc en el momento de la salida a bolsa, porcentaje que se sitúa en 74.99% en los años más recientes. Aunque jurídicamente separadas, ambas compañías permanecen bajo el control del mismo grupo familiar, de modo que la escisión representó una reorganización financiera y bursátil más que una modificación de fondo de la estructura de poder de mercado (Industrias Peñoles, s.f.; Cámara Minera de México, 2025b).

IV.8.4 Las cinco grandes empresas del oligopolio de extracción (2019-2024)

Hacia 2020, la Cámara Minera de México identificaba cinco grandes productores como el núcleo de la oferta nacional de plata en extracción. Fresnillo plc lideraba con 29.4% de la producción nacional; seguido de Newmont, que opera Peñasquito (27.8 millones de onzas en 2020, la mayor mina individual del país en plata); Grupo México; Industrias Peñoles (directamente, vía minas polimetálicas de zinc-plomo-cobre que arrastran contenido argentífero); y First Majestic Silver (empresa canadiense especializada en plata). El total nacional en 2020 fue de 180.2 millones de onzas (Cámara Minera de México, 2025b).

IV.8.5 Destino de la producción: el patrón paradójico de la plata mexicana

El comercio exterior de la plata mexicana revela un patrón llamativo que ilustra la distinción entre los dos eslabones de la cadena. La plata sin refinar (concentrado

argentífero) se exporta principalmente a China (87 millones de dólares en 2024), seguida de Canadá (28.2 millones) y Alemania (10.3 millones), para fundición en plantas especializadas. En cambio, la plata ya refinada —en bruto, semilabrada o en polvo— se exporta abrumadoramente a Estados Unidos (2,587 millones de dólares en 2024), con Japón como segundo destino (374 millones) y Brasil como tercero (33 millones), con Coahuila —sede de Met-Mex Peñoles en Torreón— como la entidad federativa exportadora dominante (2,103 millones de dólares). En el contexto global, México fue en 2022 el principal exportador mundial de plata en bruto, semilabrada o en polvo, con 2,584 millones de dólares (Secretaría de Economía / DataMéxico, 2025b).

IV.8.6 Impacto de la reforma de 2023: protección de corto plazo, exposición en el largo

Las concesiones más productivas de Peñoles y Fresnillo plc tienen vigencias de largo plazo anteriores a la reforma: las principales de Peñoles vencen hasta 2065, y la mina Saucito —entre las dos mayores productoras individuales de plata del mundo— tiene como fecha límite el 26 de agosto de 2052. Esto sitúa a ambas empresas en posición similar a la de Grupo México en cobre: protegidas en el corto y mediano plazo, pero expuestas en el largo plazo a la incertidumbre sobre el nuevo régimen de licitaciones para cualquier expansión. El congelamiento de nuevas concesiones afecta especialmente a Zacatecas, el estado líder en plata: el conjunto de proyectos de exploración que alimentaría la producción de la próxima década permanece paralizado (Minería en Línea, 2026; Secretaría de Economía, 2024a).

Fuentes: Cámara Minera de México (2025b); Industrias Peñoles (s.f.); Micheli Thirion y Cortés Morales (2026); U.S. Geological Survey (2025a); Secretaría de Economía / DataMéxico (2025b); Aliphath Rodríguez et al. (2025); Minería en Línea (2026).

IV.9 Plomo

IV.9.1 Contexto: cuarto productor mundial, con China como líder global

México mantiene el cuarto lugar mundial en producción de plomo —con China como líder global con 42% de la participación mundial—, extrayéndolo predominantemente como subproducto de yacimientos polimetálicos de plata-plomo-zinc. En 2024, Zacatecas concentró 65.1% de la producción nacional, seguido por Durango con 10.2% (Secretaría de Economía, 2024b; U.S. Geological Survey, 2025a).

IV.9.2 Monopolio de refinación: Industrias Peñoles refina el 100% del plomo afinado nacional

El plomo es el metal base del corpus con la concentración más extrema en refinación: Industrias Peñoles refina el 100% del plomo afinado producido en México, a través de su Refinería de Plomo-Plata en el complejo Met-Mex de Torreón, Coahuila, considerado el complejo metalúrgico no ferroso más grande de América Latina. Peñoles se presenta públicamente como líder latinoamericano en la producción de oro y plomo afinados. Esta posición de monopolio en refinación se ha mantenido sin cambios relevantes durante todo el periodo 1993-2025 (Industrias Peñoles, s.f.).

IV.9.3 Extracción: oligopolio entre Peñoles, Grupo México y Minera Frisco

A nivel de extracción, el plomo se reparte entre Industrias Peñoles —que opera la mina Naica (Chihuahua) y la mina Francisco I. Madero (Chihuahua/Zacatecas), identificada como la mayor mina subterránea de zinc del país y también productora de plomo—, Grupo México y Minera Frisco (Grupo Carso, de Carlos Slim), que produce concentrados de plomo-plata, zinc y cobre. No se ha registrado la consolidación de un competidor especializado en plomo de escala nacional durante el periodo estudiado. La producción de plomo mostró un repunte notable en 2024, con crecimientos interanuales de hasta 89.2% en ciertos meses según el Boletín Estadístico de la Secretaría de Economía, alcanzando 12,485 toneladas en junio de ese año frente a 6,599 toneladas en el mismo mes del año anterior (Secretaría de Economía, 2024b).

IV.9.4 Destino de la producción: mercado interno de baterías de plomo-ácido

El plomo refinado mexicano se destina principalmente a la fabricación de baterías de plomo-ácido, tanto para arranque automotriz como para baterías industriales de respaldo en telecomunicaciones y sistemas de energía, un mercado con fuerte presencia de manufactura instalada en México. A diferencia del cobre o la plata, el plomo no muestra un destino de exportación único dominante; la producción secundaria —proveniente del reciclaje de chatarra y baterías usadas— cobra peso creciente a nivel mundial e interno, lo que reduce con el tiempo la dependencia del mercado de baterías respecto de la extracción minera primaria (Aliphat Rodríguez et al., 2025).

IV.9.5 Impacto de la reforma de 2023: efecto derivado del zinc y la plata

El plomo, al producirse casi siempre como subproducto de minas de plata y zinc, comparte el mismo perfil de exposición a la reforma de 2023 que esos minerales: las operaciones existentes de Peñoles, Grupo México y Frisco cuentan con concesiones de largo plazo —algunas hasta la década de 2060— que los protegen en el corto plazo. El impacto de la reforma recae sobre la posibilidad de desarrollar nuevos yacimientos polimetálicos plomo-zinc-plata, función ahora reservada en exclusiva al Servicio Geológico Mexicano (Secretaría de Economía, 2024a).

Fuentes: Industrias Peñoles (s.f.); Secretaría de Economía (2024b); U.S. Geological Survey (2025a); Aliphat Rodríguez et al. (2025).

IV.10 Sílice (arena sílica)

IV.10.1 Contexto: recurso abundante, aplicaciones industriales y emergentes

La sílice (cuarzo / dióxido de silicio, SiO_2) en México no es un mineral de yacimientos escasos sino un recurso relativamente abundante, con depósitos documentados en Coahuila, Durango, Jalisco, San Luis Potosí y Guanajuato, entre otros estados. Sus aplicaciones van desde la industria del vidrio y la fundición hasta la filtración de agua, la fracturación hidráulica y, más recientemente, la manufactura de semiconductores, paneles solares y fibra óptica. La mina San Emilio, en Lagos de Moreno (Jalisco), se documenta como uno de los yacimientos de cuarzo de mayor calidad y reservas del país (Secretaría de Economía, 2021c).

IV.10.2 Un mercado concentrado bajo un operador dominante no evidente

Contra la percepción de que la sílice sería el mercado más atomizado del corpus —sugerida por los directorios industriales especializados (QuimiNet, Cosmos), que listan decenas de proveedores— los datos de producción por empresa de los Informes Anuales de la Cámara Minera de México revelan un mercado altamente concentrado. El mayor productor nacional de arena sílica es Grupo Materias Primas, empresa fundada en 1955 y subsidiaria de Covia Corporation (líder mundial de sílice de alta pureza, resultado de la fusión de Unimin y Fairmount Santrol, con ocho plantas en México), cuya participación en la producción nacional osciló entre 74% y 99% durante 2020–2024. La aparente contradicción con la presencia global de Covia se resuelve al advertir que la compañía opera en México bajo el nombre de su subsidiaria histórica —Grupo Materias Primas, aliada de Unimin desde 1997— y no bajo su denominación corporativa. Debe precisarse que esta concentración corresponde al submercado de la sílice industrial de alta pureza (vidrio, fundición, cerámica), que es el que capturan las estadísticas formales de INEGI y CAMIMEX; la arena silíceo común destinada a la construcción sí conforma un mercado fragmentado de bancos locales, mayoritariamente informal, que no aparece en dichas estadísticas y, por tanto, queda fuera de la medición del índice de

concentración utilizado en esta investigación (Cámara Minera de México, 2022–2025; INEGI; Grupo Materias Primas / Covia, 2025).

IV.10.3 Destino de la producción: consumo interno mayoritario

A diferencia de la fluorita, el grafito o la barita, el sílice mexicano se consume en proporción alta dentro del mercado interno, dado su uso intensivo en industrias instaladas en México: vidrio para envases de bebidas (uno de los sectores exportadores más dinámicos del país), fundición de piezas automotrices y construcción. Hacia 2023-2025, la demanda mexicana de sílice ha crecido ligada al auge de la manufactura nacional de vidrio para exportación, la manufactura automotriz y, en menor medida, el nearshoring de industria electrónica y de paneles solares. La porción exportable es de menor magnitud (Aliphat Rodríguez et al., 2025; Secretaría de Economía, 2021c).

IV.10.4 Impacto de la reforma de 2023: efecto diferenciado en productores pequeños

El mercado fragmentado de la sílice ilustra un efecto de la reforma de 2023 que rara vez se discute: el congelamiento del sistema de concesiones y la exclusividad del SGM sobre la exploración afectan de forma desproporcionada a productores pequeños y medianos sin departamentos legales o de relaciones gubernamentales dedicados, en comparación con los grandes grupos que cuentan con bancos de concesiones de muy largo plazo. Debe matizarse, no obstante, que la producción formal de arena sílica se encuentra ya altamente concentrada en Grupo Materias Primas / Covia (véase IV.10.2), de modo que el efecto diferencial de la reforma sobre los productores pequeños operaría, en su caso, sobre el segmento informal de arena de construcción y no sobre el mercado industrial capturado por las estadísticas oficiales (Minería en Línea, 2026).

Fuentes: Secretaría de Economía, Perfil de Mercado del Sílice (2021c); Aliphat Rodríguez et al. (2025); Minería en Línea (2026).

IV.11 Zinc

IV.11.1 Contexto: sexto productor mundial con producción concentrada en Zacatecas

México ocupa el sexto lugar mundial en producción de zinc, con China como líder global con aproximadamente 33% del total. La producción nacional fue de 773,189 toneladas en 2024, con Zacatecas aportando 63.2%, Durango 14.8% y Sonora 8.3%. La incorporación de Sonora al mapa zincero es relativamente reciente: la nueva unidad Buenavista Zinc de Grupo México elevó su participación de 3.4% en 2023 a 8.3% en 2024, convirtiendo la planta en el cuarto estado productor de zinc del país en un solo año. El zinc se produce casi siempre como coproducto o subproducto de yacimientos polimetálicos junto a plomo, plata y cobre (Cámara Minera de México, 2025c; U.S. Geological Survey, 2025a).

IV.11.2 Extracción: liderazgo rotado de Peñoles a Newmont por la absorción de Goldcorp

El liderazgo en la extracción de zinc ha cambiado de forma documentada en el periodo reciente. En 2017, Industrias Peñoles, Goldcorp, Grupo México y Fresnillo plc concentraban conjuntamente 77% de la producción nacional, con Peñoles al frente gracias a sus minas Velardeña y Francisco I. Madero (Chihuahua). En 2018, esa configuración se mantenía con Peñoles como líder, con Goldcorp en segundo lugar gracias a Peñasquito (con aproximadamente 21% de participación individual ese año). Con datos de 2024, el mapa cambió de forma significativa: Newmont — heredero de Goldcorp tras la adquisición de 2019— se ha convertido en el mayor productor individual de zinc del país con 33.4%, seguido de Industrias Peñoles, Grupo México, Fresnillo plc y Minera Frisco, en ese orden, según el boletín más reciente de la Cámara Minera de México. La mina Peñasquito mantiene su posición como la unidad individual de mayor aportación de zinc del país (Cámara Minera de México, 2025c; Mexico Mining Center, 2018).

Año de referencia	Mayor productor individual	Participación	Top-4 conjunto	Fuente
2017	Industrias Peñoles	n.d.	≈77% (Peñoles, Goldcorp, Grupo México, Fresnillo plc)	Mexico Mining Center (2018)
2018	Industrias Peñoles (Velardeña)	n.d. (Goldcorp ≈21% vía Peñasquito)	≈60% (Peñoles, Fresnillo plc, Grupo México, Frisco)	Outletminero (2019)
2024	Newmont (Peñasquito)	33.4%	n.d. (Newmont, Peñoles, Grupo México, Fresnillo plc, Frisco)	Cámara Minera de México (2025c)

IV.11.3 Refinación: hegemonía estable de Peñoles desde los años noventa

A diferencia de la extracción —donde el liderazgo rotó de Peñoles a Newmont en el periodo reciente—, la refinación de zinc ha permanecido altamente concentrada en Industrias Peñoles de forma muy estable desde los años noventa: la empresa mantiene aproximadamente 69% del zinc afinado del país a través de su Refinería Electrolítica de Zinc en Torreón, cuya capacidad instalada fue ampliada en 2019 con el objetivo de alcanzar 370,000 toneladas anuales. En la práctica opera en torno a 270,000 toneladas en 2023-2024 por la caída de precios internacionales del metal —que descendieron 25% entre 2022 y 2024—, con el mercado de Estados Unidos como destino dominante de la producción refinada y el resto hacia Europa (Milenio / Mining México, 2024; Industrias Peñoles, s.f.).

IV.11.4 Destino de la producción: zinc sin refinar hacia Asia y Europa; zinc refinado hacia Estados Unidos

El comercio exterior del zinc mexicano muestra, como en la plata, una diferencia relevante entre mineral en bruto y producto refinado. En 2024, los principales destinos de los concentrados de zinc (sin refinar) fueron Corea del Sur (382 millones de dólares), España (220 millones), Bélgica (119 millones), China (85.3 millones) y Canadá (52.9 millones), con un intercambio comercial total de 1,292 millones de dólares. La mayor parte del zinc refinado de la planta de Peñoles en Torreón se orienta hacia el mercado estadounidense, con el resto hacia Europa (Secretaría de Economía / DataMéxico, 2025c; Milenio / Mining México, 2024).

IV.11.5 Impacto de la reforma de 2023: operaciones existentes protegidas, expansión frenada

El proyecto más relevante de expansión reciente en zinc —Buenavista Zinc de Grupo México en Sonora— fue desarrollado bajo concesiones obtenidas antes de la reforma de 2023, lo que ilustra el patrón general del sector: los proyectos ya autorizados continúan su desarrollo con relativa normalidad, mientras que los nuevos proyectos de exploración enfrentan la exclusividad del SGM y el congelamiento de nuevas concesiones documentado a nivel sectorial. La suspensión de la mina Francisco I. Madero de Peñoles en mayo de 2020 —antes de la reforma, por razones de rentabilidad y no regulatorias— ilustra además que el precio internacional del metal ha sido, en el caso del zinc, un factor de cierre de operaciones más determinante que la regulación (Industrias Peñoles, s.f.; Minería en Línea, 2026).

Fuentes: Cámara Minera de México (2025c); Mexico Mining Center (2018); Outletminero (2019); Milenio / Mining México (2024); Secretaría de Economía / DataMéxico (2025c); Industrias Peñoles (s.f.); U.S. Geological Survey (2025a); Minería en Línea (2026).

IV.12 Síntesis comparativa de la estructura empresarial

Los diez análisis individuales de las secciones IV.2 a IV.11 permiten construir una síntesis comparativa que es el insumo directo de la caracterización de los mercados del Capítulo VI: el HHI por mineral como descriptor de la estructura extractiva. La tabla siguiente ordena los diez minerales de mayor a menor concentración de mercado, combinando la evidencia de concentración empresarial en extracción y refinación con el hito corporativo más relevante del periodo 1993-2025.

Mineral	Grado de concentración	Actor(es) dominante(s) y % de mercado	Destino mayoritario de la producción	Hito 1993-2025
Manganeso	Monopolio absoluto	Cía. Minera Autlán: 100% extracción y transformación	Interno (siderurgia)	Privatización 1993; sin entrada de competidores en 30 años
Fluorita	Duopolio hasta 2011; monopolio de grupo desde 2012	Orbia/Koura: 91-98% (vía Las Cuevas, SLP)	Exportación (EE.UU. 70%; UE 27%)	Adquisición de Fluorita de México (ene-2012); marca Mexichem→Orbia/Koura (2019-20)
Cobre	Cuasi-monopolio	Grupo México: 78% extracción (2024); 100% refinación (de facto)	Exportación (China 37%)	Compra de ASARCO y SPCC (2004)
Plomo	Monopolio refinación / oligopolio extracción	Peñoles: 100% refinación; Peñoles, Grupo México, Frisco en extracción	Interno (baterías de plomo-ácido)	Sin cambios estructurales relevantes 1993-2025
Zinc	Oligopolio concentrado, liderazgo rotado en extracción	Newmont 33.4% extracción (2024); Peñoles ≈69% refinación	Exportación concentrado: Corea, España, Bélgica	Newmont absorbe Goldcorp/Peñasquito (2019)
Barita	Oligopolio con líder decreciente	Baramin, de ~82% (2021) a 24.6% (2024); 3-5 operadores	Interno (PEMEX y operadores privados, 95%)	Alta variabilidad geográfica; sin fusiones documentadas
Sílice	Oligopolio concentrado	Concentrado; Covia/Grupo Materias Primas ≈ 74–99% (arena sílica formal)	Interno (vidrio, construcción, automotriz)	Sin consolidación empresarial documentada
Plata	Oligopolio moderado (5 grandes), dos cifras distintas	Fresnillo plc ≈30% extracción; Peñoles ≈89% refinación	Refinada: EE.UU. (2,587 MDD 2024); concentrado: China	Escisión de Fresnillo plc de Peñoles (2008)
Oro	Oligopolio moderado-bajo (5 grandes)	Torex, Fresnillo, Alamos, Equinox, Newmont: 42-45% conjunto	Exportación (doré/refinado a EE.UU., Canadá, Asia)	Newmont adquiere Goldcorp (2019); oro declarado crítico en EE.UU. (2025)

Mineral	Grado de concentración	Actor(es) dominante(s) y % de mercado	Destino mayoritario de la producción	Hito 1993-2025
Grafito	Concentrado: duopolio → monopolio (2014)	Grafitos Mexicanos (productor formal único desde 2014); 100% Sonora	Exportación (EE.UU. 94.8-98%)	Grafito Superior sale en 2014 → monopolio de grupo

Fuentes: Elaboración propia con base en las fuentes citadas en las secciones IV.2 a IV.11.

IV.12.1 Tres patrones de concentración con implicaciones distintas para la caracterización de los mercados

La síntesis anterior permite identificar tres patrones cualitativamente distintos que orientan la caracterización de los mercados del Capítulo VI.

El primer patrón es el monopolio por geología única. Manganeso y fluorita deben su concentración a la existencia de un yacimiento de escala industrial sin competidor doméstico comparable: Molango en Hidalgo y Las Cuevas en San Luis Potosí, respectivamente. En estos casos el HHI es muy alto (manganeso = 10,000; fluorita ≈ 6,525 en 2004-2011, como duopolio, y 10,000 desde la consolidación de enero de 2012). El coeficiente de Ghosh de estos dos minerales tiende a ser bajo porque su producción se exporta en su mayoría como mineral primario o de primera transformación.

El segundo patrón es la concentración por integración vertical post-privatización. Cobre, zinc y plomo deben su concentración al proceso de privatización 1988-1993, que entregó el control de las reservas federales y de la capacidad de fundición y refinación a Grupo México y Peñoles. Ambos grupos han profundizado esa posición durante tres décadas mediante la integración vertical del proceso completo (mina-fundición-refinería en el caso de Grupo México en cobre; dominio de la refinación en el caso de Peñoles en plata, plomo y zinc). En estos casos, el mecanismo por el que el HHI alto podría explicar un coeficiente de Ghosh bajo es el de los precios de transferencia internos: los grupos integrados tienen incentivos para exportar el concentrado hacia sus propias refinerías en el extranjero, en lugar de venderlo a procesadores nacionales que generen encadenamientos adicionales dentro de México.

El tercer patrón es el de los minerales de menor concentración, que el corpus describe sin designar un caso de contraste único. Los minerales con más productores —oro y plata— presentan los HHI más bajos del corpus (menores a 2,000). La barita constituye un caso dinámico y notable: su empresa líder (Baramin) redujo su participación de alrededor de 82% en 2021 a 24.6% en 2024 por el agotamiento de su principal mina, de modo que su HHI es marcadamente decreciente. El grafito, que inicialmente se supuso atomizado, resultó —según la Tabla 2 del USGS— un mercado concentrado (duopolio hasta 2013 y monopolio de Grafitos Mexicanos desde 2014); y la sílice, pese a su reputación de commodity fragmentado, pertenece por la producción formal al grupo de mercados concentrados (véase IV.10.2).

Referencias bibliográficas

- Aliphat Rodríguez, R., García González, Ó. A., y Veintimilla Brando, V. (2025). Relevancia del sector minero mexicano en el desarrollo económico nacional. CIDE / Cámara Minera de México. https://camimex.org.mx/application/files/4817/5831/4901/Estudio_CIDE.pdf
- Auty, R. M. (1993). Sustaining development in mineral economies: The resource curse thesis. Routledge.
- Bain, J. S. (1956). Barriers to new competition. Harvard University Press.
- Cámara Minera de México. (2024). Compendio Estadístico de la Industria Minero-Metalúrgica 2024. <https://camimex.org.mx/compendio/index.php>
- Cámara Minera de México. (2025a). Producción de grafito en México [boletín]. <https://camimex.org.mx/index.php/boletin/boletines>
- Cámara Minera de México. (2025b). Las 10 principales minas de plata de México en 2020 [boletín]. <https://camimex.org.mx/index.php/boletin/boletines/articulo/15377>
- Cámara Minera de México. (2025c). Sonora ya figura en producción de zinc [boletín]. <https://camimex.org.mx/index.php/boletin/boletines/articulo/23391>
- De la Garza Pedraza, E. M., et al. (2021). La política de concesiones a los grupos mineros de México. Problemas del Desarrollo. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0301-70362021000300035
- Delgado Wise, R., y Del Pozo, R. (2001). Los procesos de privatización en México. Plaza y Valdés.
- European Commission. (2023). Study on the review of the list of critical raw materials. Publications Office of the European Union. <https://doi.org/10.2873/876847>
- Expansión. (2025, 15 de julio). Estas son las 5 mineras que más extraen oro en México: 4 son extranjeras. <https://expansion.mx/empresas/2025/07/15/mineras-que-mas-extraen-oro-en-mexico>
- Expert Market Research. (2024). Mercado del Cobre en México. <https://www.expertmarketresearch.com/es/reports/mexico-copper-market>
- Furtado, C. (1966). Subdesarrollo y estancamiento en América Latina. EUDEBA.
- Ghosh, A. (1958). Input-output approach in an allocation system. *Economica*, 25(97), 58-64.
- Hendriwardani, M., y Ramdoo, I. (2022). Minerales críticos: datos básicos. Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible (IGF). <https://www.igfmining.org/wp-content/uploads/2022/11/critical-minerals-primer-es-WEB.pdf>
- Hirschman, A. O. (1958). The strategy of economic development. Yale University Press.
- Instituto Geológico y Minero de España. (1996). Panorama Minero 1994-95: Manganese. https://web.igme.es/PanoramaMinero/Historico/1994_95/MANGANES.pdf
- Instituto Mexicano para la Competitividad. (2026). Los minerales críticos en la revisión del T-MEC. <https://imco.org.mx/los-minerales-criticos-en-la-revision-del-t-mec/>

- Klein, B., Crawford, R. G., y Alchian, A. A. (1978). Vertical integration, appropriable rents, and the competitive contracting process. *Journal of Law and Economics*, 21(2), 297-326.
- La Jornada. (2026, 16 de febrero). México es clave en 10 minerales críticos para EU. <https://www.jornada.com.mx/noticia/2026/02/16/economia/mexico-es-clave-en-10-minerales-criticos-para-eu>
- Lederman, D., y Maloney, W. F. (Eds.) (2007). *Natural resources: Neither curse nor destiny*. The World Bank / Stanford University Press.
- Leontief, W. (1941). *The structure of the American economy, 1919-1929*. Harvard University Press.
- Mason, E. S. (1939). Price and production policies of large-scale enterprise. *American Economic Review*, 29(1), 61-74.
- Micheli Thirion, J., y Cortés Morales, J. (2026). Minerales críticos en México: un panorama general. *Perspectivas Energéticas*, 22, 2-9. Programa de Energía, El Colegio de México. https://programaenergia.colmex.mx/wp-content/uploads/2026/03/Perspectivas-Energeticas-22_2.pdf
- Milenio / Mining México. (2024, julio). Industrias Peñoles estima producción de 270,000 toneladas de zinc en 2024. <https://miningmexico.com/industrias-penoles-estima-produccion-de-270000-toneladas-de-zinc-en-2024/>
- Minería en Línea. (2026, 12 de mayo). México: el limbo judicial de las concesiones mineras tras la reforma de 2023. <https://mineriaenlinea.com/2026/05/mexico-el-limbo-judicial-de-las-concesiones-mineras-tras-la-reforma-de-2023/>
- North, D. C. (1990). *Institutions, institutional change and economic performance*. Cambridge University Press.
- Prebisch, R. (1950). *The economic development of Latin America and its principal problems*. CEPAL.
- Rasmussen, P. N. (1956). *Studies in inter-sectoral relations*. North-Holland Publishing.
- Sachs, J. D., y Warner, A. M. (1995). Natural resource abundance and economic growth (NBER Working Paper No. 5398). National Bureau of Economic Research. <https://doi.org/10.3386/w5398>
- Sariego, J. L. (2009). *El Estado y la minería mexicana: política, trabajo y sociedad durante el siglo XX*. CIESAS / Fondo de Cultura Económica.
- Secretaría de Economía / DataMéxico. (2025a). Minerales de Cobre y sus Concentrados: Intercambio comercial. <https://www.economia.gob.mx/datamexico/es/profile/product/copper-ores-and-concentrates>
- Secretaría de Economía / DataMéxico. (2025b). Plata en Bruto, Semilabrada o en Polvo: Intercambio comercial. <https://www.economia.gob.mx/datamexico/es/profile/product/silver-including-silver-gold-platinum-to-gross-semi-manufactured-or-powder>
- Secretaría de Economía / DataMéxico. (2025c). Minerales de Cinc y sus Concentrados: Intercambio comercial. <https://www.economia.gob.mx/datamexico/es/profile/product/zinc-ores-and-concentrates-5260800>

Secretaría de Economía. (2020a). Perfil de Mercado de la Fluorita.
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/624810/9Perfil_Fluorita_2020__T_.pdf

Secretaría de Economía. (2021a). Perfil de Mercado de la Barita.
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/692301/1._Perfil_Barita_2021__T_.pdf

Secretaría de Economía. (2021b). Perfil de Mercado del Grafito.
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/624814/12Perfil_Grafito_2020__T_.pdf

Secretaría de Economía. (2021c). Perfil de Mercado del Sílice.
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/692292/18._Perfil_S_lice_2021__T_.pdf

Secretaría de Economía. (2024b). Boletín Estadístico de la Industria Minero-Metalúrgica, julio 2024.
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/947677/Bolet_n_estad_stico_-_julio_2024.pdf

Servicio Geológico Mexicano. (2024). Anuario Estadístico de la Minería Mexicana, edición 2024 (datos 2023). https://www.sgm.gob.mx/productos/pdf/Anuario_2023_Edicion_2024.pdf

Swampa, M. (2013). Consenso de los commodities y lenguajes de valoración en América Latina. Nueva Sociedad, 244, 30-46.

The White House. (2025, 20 de marzo). Immediate measures to increase American mineral production [Executive Order]. <https://www.whitehouse.gov/>

U.S. Geological Survey. (2025a). Mineral commodity summaries 2025. U.S. Department of the Interior. <https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2025/mcs2025.pdf>

U.S. Geological Survey. (2025b). Methodology and technical input for the 2025 U.S. List of Critical Minerals (Open-File Report 2025-1047). <https://pubs.usgs.gov/of/2025/1047/ofr20251047.pdf>

Venables, A. J. (2016). Using natural resources for development: Why has it proven so difficult? Journal of Economic Perspectives, 30(1), 161-184. <https://doi.org/10.1257/jep.30.1.161>

Williamson, O. E. (1985). The economic institutions of capitalism. Free Press.

Aliphat Rodríguez, R., García González, Ó. A., y Veintimilla Brando, V. (2025). Relevancia del sector minero mexicano en el desarrollo económico nacional. CIDE / Cámara Minera de México.
https://camimex.org.mx/application/files/4817/5831/4901/Estudio_CIDE.pdf

Autlán. (s.f.). Historia. <https://www.autlan.com.mx/perfil/historia/>

Autlán. (s.f.). Unidad Molango. <https://www.autlan.com.mx/negocios/autlan-manganeso/unidad-molango/>

Cámara Minera de México. (2024). Compendio Estadístico de la Industria Minero-Metalúrgica 2024.
<https://camimex.org.mx/compendio/index.php>

Cámara Minera de México. (2025b). Las 10 principales minas de plata de México en 2020.
<https://camimex.org.mx/index.php/boletin/boletines/articulo/15377>

Cámara Minera de México. (2025c). Sonora ya figura en producción de zinc [boletín].
<https://camimex.org.mx/index.php/boletin/boletines/articulo/23391>

De la Garza Pedraza, E. M., et al. (2021). La política de concesiones a los grupos mineros de México. Problemas del Desarrollo. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0301-70362021000300035

European Commission. (2023). Study on the review of the list of critical raw materials. Publications Office of the European Union. <https://doi.org/10.2873/876847>

Expansión. (2025, 15 de julio). Estas son las 5 mineras que más extraen oro en México: 4 son extranjeras. <https://expansion.mx/empresas/2025/07/15/mineras-que-mas-extraen-oro-en-mexico>

Expert Market Research. (2024). Mercado del Cobre en México. <https://www.expertmarketresearch.com/es/reports/mexico-copper-market>

Industrias Peñoles. (s.f.). Nuestra Historia. <https://www.penoles.com.mx/nuestro-grupo/acerca-de-penoles/nuestra-historia.html>

Industrias Peñoles. (s.f.). Unidades Mineras. <https://www.penoles.com.mx/nuestras-operaciones/unidades-mineras/>

Instituto Geológico y Minero de España. (1996). Panorama Minero 1994-95: Manganese. https://web.igme.es/PanoramaMinero/Historico/1994_95/MANGANES.pdf

Instituto Mexicano para la Competitividad. (2026). Los minerales críticos en la revisión del T-MEC. <https://imco.org.mx/los-minerales-criticos-en-la-revision-del-t-mec/>

La Jornada. (2026, 16 de febrero). México es clave en 10 minerales críticos para EU. <https://www.jornada.com.mx/noticia/2026/02/16/economia/mexico-es-clave-en-10-minerales-criticos-para-eu>

Mexico Mining Center. (2018). Peñoles y Goldcorp encabezan producción de zinc en México. <https://www.mexicominingcenter.com/penoles-y-goldcorp-encabezan-produccion-de-zinc-en-mexico/>

Micheli Thirion, J., y Cortés Morales, J. (2026). Minerales críticos en México: un panorama general. Perspectivas Energéticas, 22, 2-9. Programa de Energía, El Colegio de México. https://programaenergia.colmex.mx/wp-content/uploads/2026/03/Perspectivas-Energeticas-22_2.pdf

Milenio / Mining México. (2024, julio). Industrias Peñoles estima producción de 270,000 toneladas de zinc en 2024. <https://miningmexico.com/industrias-penoles-estima-produccion-de-270000-toneladas-de-zinc-en-2024/>

Minería en Línea. (2026, 12 de mayo). México: el limbo judicial de las concesiones mineras tras la reforma de 2023. <https://mineriaenlinea.com/2026/05/mexico-el-limbo-judicial-de-las-concesiones-mineras-tras-la-reforma-de-2023/>

Outletminero. (2019). Industrias Peñoles lidera producción de zinc en México. <https://outletminero.org/industrias-penoles-lidera-produccion-de-zinc-en-mexico/>

Secretaría de Economía / DataMéxico. (2025a). Minerales de Cobre y sus Concentrados: Intercambio comercial. <https://www.economia.gob.mx/datamexico/es/profile/product/copper-ores-and-concentrates>

Secretaría de Economía / DataMéxico. (2025b). Plata en Bruto, Semilabrada o en Polvo: Intercambio comercial. <https://www.economia.gob.mx/datamexico/es/profile/product/silver-including-silver-gold-platinum-to-gross-semi-manufactured-or-powder>

Secretaría de Economía / DataMéxico. (2025c). Minerales de Cinc y sus Concentrados: Intercambio comercial. <https://www.economia.gob.mx/datamexico/es/profile/product/zinc-ores-and-concentrates-5260800>

- Secretaría de Economía. (2014). Perfil de Mercado de la Barita.
https://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/industria_comercio/informacionSectorial/minero/pm_barita_2014.pdf
- Secretaría de Economía. (2020a). Perfil de Mercado de la Fluorita.
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/624810/9Perfil_Fluorita_2020__T_.pdf
- Secretaría de Economía. (2021a). Perfil de Mercado de la Barita.
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/692301/1._Perfil_Barita_2021__T_.pdf
- Secretaría de Economía. (2021b). Perfil de Mercado del Grafito.
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/624814/12Perfil_Grafito_2020__T_.pdf
- Secretaría de Economía. (2021c). Perfil de Mercado del Sílice.
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/692292/18._Perfil_S_lice_2021__T_.pdf
- Secretaría de Economía. (2024a). Reforma integral a la actividad minera.
<https://www.gob.mx/se/prensa/reforma-integral-a-la-actividad-minera>
- Secretaría de Economía. (2024b). Boletín Estadístico de la Industria Minero-Metalúrgica, julio 2024.
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/947677/Bolet_n_estad_stico_-_julio_2024.pdf
- Servicio Geológico Mexicano. (2024). Anuario Estadístico de la Minería Mexicana, edición 2024 (datos 2023).
https://www.sgm.gob.mx/productos/pdf/Anuario_2023_Edicion_2024.pdf
- The White House. (2025, 20 de marzo). Immediate measures to increase American mineral production [Executive Order]. <https://www.whitehouse.gov/>
- U.S. Geological Survey. (2025a). Mineral commodity summaries 2025. U.S. Department of the Interior.
<https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2025/mcs2025.pdf>

Capítulo V

Diagnóstico de encadenamientos productivos de los minerales críticos

V.1 Propósito y enfoque

Este capítulo caracteriza la posición de cada uno de los diez minerales críticos dentro de la estructura productiva nacional a partir de la Matriz de Insumo-Producto (MIP) del INEGI. El análisis es *descriptivo*: los coeficientes y los índices que se construyen —Leontief, Ghosh e Hirschman-Rasmussen— se emplean como *descriptores* del grado y la dirección de los encadenamientos de cada mineral, no como parámetros de un modelo causal. El aporte reside en construir estos indicadores desagregados por mineral, que no estaban disponibles, y en usarlos para describir dónde se articula —y dónde se trunca— la cadena de valor de cada recurso dentro del país.

La exposición procede en tres planos. Primero se define la contabilidad insumo-producto y se derivan formalmente los dos modelos duales: el de demanda (Leontief), que mide los encadenamientos *hacia atrás*, y el de oferta (Ghosh), que mide los encadenamientos *hacia adelante*. Segundo, se normalizan ambos mediante los índices de Hirschman-Rasmussen para hacerlos comparables entre ramas. Tercero, se aplican a los minerales del corpus y se interpretan a la luz de la demanda intermedia doméstica: qué sectores compran cada mineral dentro de México.

Un apunte de notación, común a los capítulos VI y VIII: la cadena de valor de cada mineral se describe por **eslabones**, denotados **L0 a L4** —L0 (recurso), L1 (extracción y beneficio), L2 (fundición-refinación o química primaria), L3 (semimanufactura) y L4 (manufactura final y uso)—. Los eslabones L1 a L4 coinciden con las cuatro fases de transformación y con las etapas comerciales E1–E4 del comercio por etapa; L0 se añade para ubicar la dotación. El encadenamiento hacia adelante que aquí se mide describe, en esos términos, hasta qué eslabón se prolonga la cadena dentro del país (la notación se desarrolla en VI.2.1).

V.2 La matriz de insumo-producto: notación e identidad contable

La MIP registra, para una economía de n sectores, el valor de las transacciones intermedias entre ellos en un año. Sea z_{ij} el flujo del sector i (que vende) al sector j (que compra) como insumo intermedio; x_i el valor bruto de la producción del sector i ; y f_i su demanda final (consumo, inversión, exportaciones). La identidad contable por filas establece que toda la producción de un sector se destina a usos intermedios o finales:

$$x_i = \sum_j z_{ij} + f_i$$

De manera simétrica, leída por columnas, la producción de cada sector se descompone en el valor de sus insumos intermedios y el valor agregado (remuneraciones, impuestos netos y excedente de operación). Sobre esta doble lectura se levantan, respectivamente, el modelo de oferta y el modelo de demanda.

V.3 Encadenamientos hacia atrás: el modelo de demanda (Leontief)

El modelo de Leontief (1941) supone que cada sector emplea insumos en proporciones técnicas fijas. Se define el **coeficiente técnico** a_{ij} como el valor del insumo del sector i requerido por unidad de producción del sector j :

$$a_{ij} = \frac{z_{ij}}{x_j}$$

Reuniendo los coeficientes en la matriz A , la identidad contable se reescribe en forma matricial como $x = Ax + f$. Despejando el vector de producción se obtiene la solución fundamental del modelo:

$$x = (I - A)^{-1} f = L f$$

La matriz $L = (I - A)^{-1}$, **inversa de Leontief** o matriz de requerimientos totales, tiene elementos l_{ij} que miden la producción total del sector i —directa e indirecta— necesaria para satisfacer una unidad de demanda final del sector j . El **encadenamiento hacia atrás** del sector j es la suma de su columna en L :

$$BL_j = \sum_i l_{ij}$$

Un encadenamiento hacia atrás elevado indica que el sector tracciona a muchos proveedores. En la minería suele ser bajo, porque la extracción es intensiva en el recurso natural y demanda pocos insumos industriales.

V.4 Encadenamientos hacia adelante: el modelo de oferta (Ghosh)

El modelo de Ghosh (1958) es el dual del anterior: en lugar de preguntar de dónde provienen los insumos, describe hacia dónde se distribuye la producción. Se define el **coeficiente de distribución** b_{ij} como la proporción de la producción del sector i que se vende al sector j como insumo intermedio:

$$b_{ij} = \frac{z_{ij}}{x_i}$$

Con la matriz B y el vector de valor agregado v , la lectura por columnas conduce a $x' = v' + x'B$, cuya solución es:

$$x' = v' (I - B)^{-1} = v' G$$

La **inversa de Ghosh** $G = (I - B)^{-1}$ tiene elementos g_{ij} que miden el valor de producción del sector j inducido, directa e indirectamente, por una unidad de valor agregado del sector i . El **encadenamiento hacia adelante** del sector i es la suma de su fila en G :

$$FL_i = \sum_j g_{ij}$$

Para un mineral, un encadenamiento hacia adelante elevado significa que su producción alimenta a una industria transformadora doméstica amplia; uno bajo indica que se destina a la demanda final —típicamente la exportación en bruto— sin apenas procesamiento interno. Es el indicador central de este trabajo, pues describe si existe cadena de valor local aguas abajo del recurso.

V.5 Índices de Hirschman-Rasmussen

Las sumas anteriores dependen de las unidades y de la estructura de cada matriz, por lo que no son comparables sin normalizar. Rasmussen (1956), sobre la idea de eslabonamientos de Hirschman (1958), divide cada suma sectorial entre el promedio de todas las sumas de la economía. El **poder de dispersión** (encadenamiento hacia atrás normalizado) del sector j es:

$$U_j = \frac{n \sum_i l_{ij}}{\sum_{i,j} l_{ij}}$$

y la **sensibilidad de dispersión** (encadenamiento hacia adelante normalizado) del sector i es:

$$U_i = \frac{n \sum_j g_{ij}}{\sum_{i,j} g_{ij}}$$

Estas expresiones equivalen a la definición clásica como cociente entre el promedio de la columna (o fila) y el promedio general de la matriz. Su lectura es directa: un valor **mayor que 1** indica que el encadenamiento supera el promedio de la economía, y uno **menor que 1** que se sitúa por debajo. La media de cada índice sobre todos los sectores es, por construcción, igual a la unidad, lo que hace comparables las posiciones relativas entre minerales y entre los dos cortes.

V.6 Fuente de datos y operacionalización

Se emplean las matrices simétricas producto por producto de la MIP del INEGI para **2013** (año base 2013) y **2018** (año base 2018), en su máximo nivel de desagregación: la **clase de actividad SCIAN a seis dígitos** (822 clases en 2013 y 834 en 2018). Los cortes 2003, 2008 y 2012 se descartan por no estar disponibles en datos abiertos y por corresponder a años base y clasificaciones anteriores, no comparables.

Los coeficientes se calculan sobre la matriz de **origen doméstico**, de modo que los encadenamientos reflejan la articulación con la producción nacional. A ese nivel, ocho de los diez minerales tienen clase propia; **plomo y zinc comparten una sola clase** (212232), lo que corresponde a su coextracción geológica, por lo que sus encadenamientos se reportan de forma conjunta. La correspondencia es la siguiente:

Mineral	Clase SCIAN	Mineral	Clase SCIAN
Oro	212221	Barita	212393
Plata	212222	Fluorita	212395
Cobre	212231	Grafito	212396
Plomo-zinc	212232	Sílice	212324
Manganeso	212291	—	—

Cuadro V.1. Correspondencia entre los minerales del corpus y las clases SCIAN de la MIP.

El cálculo se programó de forma reproducible y se **validó contra los tabulados del propio INEGI**: la matriz de coeficientes técnicos A reproduce el archivo publicado y la inversa de Leontief L reproduce el archivo de coeficientes directos e indirectos, con diferencias del orden de 10^{-15} (precisión de máquina). La inversa de Ghosh se construye a partir de la misma matriz de flujos ya validada.

V.7 Resultados: encadenamientos por mineral

El Cuadro V.2 presenta, para cada mineral, el valor bruto de producción (VBP, en millones de pesos), la fracción destinada a demanda intermedia doméstica (DI/VBP) y los índices normalizados de encadenamiento hacia atrás (U_j) y hacia adelante (U_i). Un índice superior a la unidad señala un encadenamiento por encima del promedio de la economía.

Mineral	VBP (MM\$)	DI/VBP	Atrás (U_j)	Adelante (U_i)
Sílice	6 959	0.99	0.94	1.92
Grafito	720	0.88	0.87	1.71
Manganeso	635	0.78	1.05	1.54
Cobre	92 893	0.53	0.94	1.34
Fluorita	5 862	0.50	0.97	1.31
Oro	69 491	0.96	1.03	1.22
Plata	49 784	0.89	0.99	1.18
Plomo-zinc	34 725	0.14	0.99	0.71
Barita	686	0.03	0.96	0.64

Cuadro V.2. Encadenamientos productivos de los minerales críticos, 2018 (base doméstica, clase SCIAN).
Ordenado por encadenamiento hacia adelante.

Mineral	VBP (MM\$)	DI/VBP	Atrás (Uj)	Adelante (Ui)
Manganeso	486	0.72	0.83	1.79
Sílice	4 898	0.99	0.91	1.80
Oro	49 607	1.00	0.92	1.35
Plata	44 680	0.96	0.91	1.30
Grafito	164	0.59	0.84	1.24
Cobre	39 971	0.46	0.89	1.18
Fluorita	2 218	0.22	0.85	0.87
Barita	368	0.18	0.96	0.76
Plomo-zinc	20 046	0.12	0.89	0.72

Cuadro V.3. Encadenamientos productivos de los minerales críticos, 2013 (base doméstica, clase SCIAN).
Ordenado por encadenamiento hacia adelante.

Dos regularidades destacan. En el *eslabonamiento hacia atrás*, todos los minerales se sitúan cerca o por debajo del promedio (índices en torno a 0.8–1.05): la extracción demanda pocos insumos industriales y arrastra poco a sus proveedores. En el *eslabonamiento hacia adelante*, la dispersión es amplia. En un extremo, sílice y manganeso —y de forma creciente el grafito— superan ampliamente la unidad, señal de que alimentan una industria transformadora doméstica. En el otro, barita y plomo-zinc quedan por debajo del promedio, con una fracción mínima de su producción destinada a demanda intermedia interna: se exportan en bruto.

V.8 Interpretación: la demanda intermedia doméstica de cada mineral

El índice hacia adelante gana sentido al identificar *qué sectores* compran cada mineral dentro del país. El Cuadro V.4 resume los principales compradores domésticos en 2018, a partir de la fila de cada mineral en la matriz de flujos.

Mineral	Principales compradores domésticos (2018)
Oro	Fundición y refinación de metales preciosos (99.5%).
Plata	Fundición y refinación de metales preciosos (99.0%).
Cobre	Fundición y refinación de cobre (93.5%).
Plomo-zinc	Fundición y refinación de otros metales no ferrosos (79.5%); acumuladores y pilas (5.2%).
Grafito	Ferroaleaciones (43.0%); complejos siderúrgicos (32.4%); moldeo de hierro y acero (13.6%).
Sílice	Envases de vidrio (43.4%); cemento (38.6%); azulejos y losetas (3.1%).
Manganeso	Farmacéutica (23.0%); alimentos para animales (22.2%); ladrillos (21.4%); química inorgánica (8.6%).
Fluorita	Cemento (82.3%); otros productos minerales no metálicos (12.6%).
Barita	Perforación de pozos petroleros (58.3%); partes de frenos (15.2%); extracción de petróleo y gas (14.5%).

Cuadro V.4. Destino intermedio doméstico de cada mineral (participación en su demanda intermedia). Fuente: MIP INEGI 2018, cálculo propio.

La lectura por mineral matiza el significado de los índices y revela dónde se interrumpe la cadena de valor:

Metales preciosos y cobre. Oro, plata y cobre destinan casi la totalidad de su demanda intermedia a un único eslabón: la fundición y refinación. La cadena doméstica llega hasta el metal refinado y, salvo en plomo-zinc —con un vínculo menor con la fabricación de acumuladores—, no continúa hacia la manufactura. Un valor alto de DI/VBP indica aquí procesamiento metalúrgico interno, no una cadena larga: conviene no confundir ambos.

Fluorita. En la matriz insumo-producto, el 82% de su demanda intermedia va a la industria del cemento (grado metalúrgico). Esa cifra, sin embargo, subestima la cadena fluoroquímica, que a nivel de empresa sí existe: Koura (Orbia) opera en Matamoros la mayor planta de ácido fluorhídrico (HF) del mundo, integrada con la mina Las Cuevas, por lo que la transferencia mina→HF es intra-firma y no se observa en el flujo sectorial. El comercio lo confirma: México exportó cerca de 161 millones de dólares de HF en 2018. La cadena local llega, pues, hasta el HF, pero se detiene antes de los fluoropolímeros de mayor valor (PTFE), que se importan. El caso ilustra por qué el análisis a nivel de empresa (Objetivo 2) corrige la lectura del dato agregado.

Grafito. Se dirige a la siderurgia y la fundición —ferroaleaciones, complejos siderúrgicos, moldeo de hierro y acero—, un eslabonamiento industrial genuino (refractarios, electrodos, recarburación) que explica su índice hacia adelante creciente entre 2013 y 2018.

Sílice. Alimenta la industria del vidrio (envases) y la construcción (cemento, azulejos), la cadena doméstica más amplia del corpus, lo que sostiene el mayor índice hacia adelante.

Manganeso. Presenta el destino más disperso —farmacéutica, alimentos para animales, cerámica, química, fertilizantes, pilas—, lo que se traduce en una elevada sensibilidad de dispersión pese a su reducido tamaño.

Barita. Su uso intermedio se concentra en la perforación de pozos petroleros (agente densificante de lodos), no en una cadena manufacturera; y apenas alrededor del 3% de su producción se transforma en el país en 2018, frente al 18% en 2013: el grueso se exporta en bruto.

V.9 Síntesis descriptiva

El diagnóstico describe un patrón común y una diferenciación relevante. El patrón: los minerales críticos mexicanos arrastran poco a sus proveedores (encadenamiento hacia atrás bajo), rasgo de una actividad extractiva intensiva en recursos. La

diferenciación está aguas abajo. Un primer grupo —sílice, grafito, manganeso— alimenta cadenas industriales domésticas (vidrio, acero, química) y muestra encadenamientos hacia adelante muy por encima del promedio. Un segundo grupo —oro, plata, cobre— sostiene un eslabón metalúrgico interno robusto (fundición y refinación) pero sin continuidad manufacturera. Un tercer grupo —barita y plomo-zinc— se exporta esencialmente en bruto. La fluorita ocupa una posición intermedia: tiene industria compradora, pero de bajo valor. Este mapa de eslabonamientos —dónde la cadena existe, dónde se detiene en el refinado y dónde está ausente— es la base descriptiva sobre la que los capítulos siguientes discuten la inserción internacional y las opciones de política industrial.

V.10 El índice de Ghosh: por qué un valor mayor que 1 debe leerse con cautela

Resulta tentador leer un índice de Ghosh mayor que 1 como evidencia de que un mineral tiene una cadena de valor local desarrollada. **No lo es**, y la distinción es central para el diseño descriptivo de esta investigación. El índice mide cuánto se conecta la producción del sector con los sectores situados aguas abajo en la estructura insumo-producto doméstica, en relación con el promedio de la economía: es un *potencial* de arrastre estructural observado en el año de la matriz, no una medida de desarrollo de cadena ni de captura de valor. Cinco razones lo justifican.

Primera: refleja la amplitud de las industrias usuarias, no el valor que México retiene. La sílice tiene el índice hacia adelante más alto (1.92 en 2018) porque el vidrio, el cemento, la cerámica y la construcción usan arena sílica ampliamente; eso indica que la economía doméstica *consume* sílice en muchos sectores, no que el país capture valor —de hecho el insumo procesado de mayor valor, el silicio metálico, se importa—.

Segunda: un índice alto puede ser un solo eslabón, no una cadena. El oro (1.22) y la plata (1.18) superan la unidad porque casi toda su producción va a un único destino —fundición y refinación de metales preciosos (≈99 %)— y de ahí se exporta. El encadenamiento estructural alto convive con una cadena *truncada* en el metal refinado.

Tercera: no distingue el insumo de origen nacional del importado. El grafito (1.71) y la sílice alimentan una industria usuaria nacional (siderurgia, vidrio) que, sin embargo, corre con insumo procesado importado (electrodos de grafito, silicio); el índice de la matriz doméstica no captura esa fuga.

Cuarta: es sensible a la clasificación y al año base. El manganeso pasa de 1.00 en el corte de referencia 2008 a 1.79 en 2013, en parte porque en 2008 su clase agrupa actividades vecinas más amplias (véase V.12). El nivel del índice depende de cómo se define la clase y de la añada de la matriz, no solo del desarrollo real de la cadena.

Quinta: descansa en supuestos del modelo. El modelo de Ghosh supone coeficientes de distribución fijos; su interpretación más defendible es como modelo de precios (Dietzenbacher, 1997). Aquí se emplea como descriptor de posición estructural, no como mecanismo causal.

En consecuencia, el índice de Ghosh es una condición **necesaria pero no suficiente** para hablar de cadena local: señala dónde existen conexiones aguas abajo, pero no si México capta valor ni si la cadena se detiene pronto. Por eso en esta investigación **nunca se lee solo**: se cruza con el coeficiente de captura de valor (V.11), el comercio por etapa y el mapa de empresas de transformación. El enclave estructural aparece en la *combinación* de los indicadores, no en el Ghosh aislado; de hecho, la co-ocurrencia esperada entre alta concentración y bajo encadenamiento hacia adelante no se observa —varios minerales muy concentrados (manganeso, fluorita, grafito, sílice) tienen índices de Ghosh altos—, lo que confirma que el índice mide arrastre estructural, no truncamiento de la cadena.

V.11 El coeficiente de captura de valor (CCV): una serie continua del encadenamiento hacia adelante

El índice de Ghosh es discreto: está atado a los dos cortes de la MIP (2013 y 2018). Para darle profundidad temporal al encadenamiento hacia adelante se construye un segundo descriptor, el **coeficiente de captura de valor (CCV)**, como serie anual mineral-año 1992-2025. Para cada mineral y año, el CCV es el cociente entre el valor unitario de exportación del mineral en su forma bruta (mena o concentrado, etapa 1) y el precio del producto de referencia refinado del USGS:

$$CCV_{m,t} = \frac{VU^{x,E1}_{m,t}}{P_{USGS}_{m,t}}$$

Un CCV cercano a 1 indica que la forma exportada en bruto ya vale casi como el producto de referencia; un CCV cercano a 0, que la exportación bruta capta poco de ese valor —mayor distancia al eslabón procesado—. Un CCV **bajo y persistente** es el descriptor de serie del enclave estructural. El numerador procede de UN Comtrade (fracciones de exportación E1 de México, con valor y peso); el denominador, de los precios del USGS empalmados. Los huecos de la serie se completaron con **datos**

espejo (lo que los socios reportan importar desde México, que sí traen peso), marcados como tales; el resto se declara y no se imputa.

Mineral	CCV medio	Rango	Lectura
Cobre	0.22	0.13–0.36	Estable ~0.20–0.30 en tres décadas: el concentrado capta ~22 % del cobre refinado en frontera. Descriptor de enclave.
Zinc	0.30	0.18–0.44	Estable ~0.30: concentrado de zinc frente a zinc refinado.
Plomo	1.05	0.07–2.69	Volátil y a veces >1: los créditos de plata/oro del concentrado argentífero inflan el valor/t; no se lee como captura pura.
Fluorita	0.85	0.47–1.70	≈1: espato flúor exportado frente a la referencia; prima/descuento de frontera.
Barita	1.59	0.66–4.40	≈1 o >1: la barita de perforación supera el valor de consumo aparente de referencia.
Grafito	0.47	0.22–2.88	Ruidoso: grafito natural frente a referencia flake importada.
Sílice	1.98	0.16–14.4	Muy ruidoso: mezcla de grados; descriptor sólo relativo.
Manganeso	0.22	0.11–0.52	Mena de manganeso frente a referencia; el grueso se transforma en el país.
Oro / Plata	≈0	—	No informativo: artefacto de ley (mena en bruto ÷ metal puro). Su encadenamiento se describe por el comercio por etapa (doré/joyería), no por el CCV.

Cuadro V.5. Coeficiente de captura de valor por mineral, 1992-2025 (media y rango de los años con dato). Fuente: cálculo propio con UN Comtrade y precios USGS empalmados; base ccv_serie.csv.

El poder descriptivo del CCV depende del grupo mineral. En los **metales base (cobre y zinc)** funciona como se pretende: el concentrado y el metal refinado son productos distintos y la brecha estable (≈0.22–0.30) mide captura no realizada —es el hallazgo fuerte, coherente con el enclave: se exporta concentrado, no cátodo—. En el **plomo** el concentrado argentífero contamina el cociente con créditos de plata. En **oro y plata** el CCV no es informativo (artefacto de ley) y el encadenamiento se describe con el comercio por etapa. En los **no metálicos** la referencia es un producto cercano a la forma exportada, así que el CCV oscila alrededor de 1 y capta primas o descuentos de grado más que un salto de eslabón. Un caveat adicional: los años completados por espejo son valores **CIF** (incluyen flete y seguro) y pueden sobrestimar el valor unitario frente al FOB propio; se leen con esa reserva. El único hueco no completable —plomo 1994, sin comercio espejo— se declara, no se imputa. Así, el CCV *complementa* al

Ghosh sin sustituirlo: aporta la dimensión temporal continua que los dos cortes de la MIP no dan.

V.12 Profundidad temporal: el corte de referencia 2008

A los dos cortes comparables (2013 y 2018) se añade un tercer punto, la MIP de **2008** (base 2008, clasificación SCIAN 2007), como **referencia histórica no encadenada**. No forma serie comparable —los movimientos 2008→2013 mezclan cambio real con cambio de año base y de añada de clasificación—, por lo que se lee por el *patrón y el orden*, no por el nivel exacto. La extracción de los tabulados se validó contra el propio INEGI a precisión de máquina.

El orden del encadenamiento hacia adelante en 2008 es coherente con el de 2013/2018 en la parte alta —grafito (1.69), cobre (1.63), sílice (1.60) y oro (1.48) por encima de la media— y en la baja —plata (0.80)—, y los compradores domésticos replican la misma estructura de eslabón único (metales preciosos y plomo-zinc a fundición y refinación; grafito a siderurgia; sílice a vidrio; barita a perforación de pozos). Dos caveats acotan su uso: los *niveles* de VBP están en precios de 2008 y no son comparables; y el **manganeso** no es comparable en 2008, porque su clase (212291) agrupa entonces actividades vecinas —mercurio, antimonio y otros metálicos— que inflan su VBP y contaminan su índice (1.00 frente a 1.79 en 2013). Con estas reservas, el corte de 2008 confirma que el mapa de eslabonamientos descrito es **estructural y persistente**, no un rasgo de un solo año.

V.13 Límites metodológicos

Cuatro cautelas acotan la interpretación. Primera, la MIP no separa plomo de zinc, por lo que sus encadenamientos son conjuntos, a diferencia del índice de concentración, que sí los distingue. Segunda, los dos cortes corresponden a años base distintos; los *niveles* de VBP no están deflactados, pero los índices normalizados, al medir posición relativa respecto al promedio de cada año, sí son comparables. Tercera, un valor alto de DI/VBP en los metales refleja fundición doméstica —un solo eslabón—, no necesariamente una cadena larga. Cuarta, el modelo de Ghosh supone coeficientes de distribución fijos y se emplea como descriptor de la posición del mineral, no como predicción.

Fuentes y referencias

Ghosh, A. (1958). Input-output approach in an allocation system. *Economica*, 25(97), 58–64.

Hirschman, A. O. (1958). *The Strategy of Economic Development*. Yale University Press.

INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Matriz de Insumo-Producto, años base 2013 y 2018. Aguascalientes: INEGI.

Leontief, W. (1941). The Structure of American Economy, 1919–1929. Harvard University Press.

Miller, R. E. y Blair, P. D. (2009). Input-Output Analysis: Foundations and Extensions (2ª ed.). Cambridge University Press.

Rasmussen, P. N. (1956). Studies in Inter-Sectoral Relations. North-Holland.

Cálculo propio a partir de la MIP del INEGI. Bases construidas: mip_encadenamientos_minerales.csv y mip_demanda_intermedia_minerales.csv (10 Datos/processed); rutina mip_calc.py (10 Datos/scripts).

Capítulo VI

Caracterización de los mercados de los minerales críticos

VI.1 Propósito y enfoque

Este capítulo caracteriza, mineral por mineral, los diez mercados de minerales críticos y construye una **tipología descriptiva** de su posición en las cadenas de valor. Integra los tres objetivos previos —la estructura extractiva y los encadenamientos (Cap. V), la cadena de valor local (empresas de transformación) y la inserción en las cadenas globales (comercio por etapa)— en un retrato único por mineral. No es un modelo de panel ni una estimación causal: los índices (HHI, coeficiente de Ghosh, participación por etapa) se emplean como **descriptores** para situar cada mineral en la escala que va de la exportación en bruto a la transformación de mayor valor, bajo la lente del enclave estructural.

La exposición procede por pasos. Primero se definen las cuatro fases de la cadena de valor y los productos que las componen (VI.2). Luego se traza el perfil de cada mineral —productos por fase, concentración, encadenamiento, posición comercial y cadena local (VI.3)—. A continuación se añaden tres cortes transversales que dan profundidad a la caracterización: la evolución de la concentración extractiva (VI.4), la geografía de la extracción y la transformación (VI.5) y el destino de las exportaciones (VI.6). Después se agrupan los diez mercados en una tipología (VI.7) y se sintetizan las diez fichas de cadena de valor —cuantificación por eslabón y punto de ruptura— (VI.8), para derivar por último las bases de una política industrial (VI.9).

VI.2 Las cuatro fases de la cadena de valor

La cadena de valor de un mineral se organiza en cuatro fases de transformación creciente, en las que el valor por unidad física aumenta a cada paso:

Fase	Qué comprende	Ejemplo (cobre)
1 · Extracción	Mena y concentrado; producto de la actividad minera.	Concentrado de cobre (~28% Cu)
2 · Transformación primaria	Metal refinado o mineral procesado/químico básico.	Cátodo de cobre (99.99%)
3 · Semimanufactura	Productos intermedios semielaborados.	Alambrón, alambre, tubo
4 · Manufactura	Bienes finales que incorporan el mineral.	Cable eléctrico, conexiones

Cuadro VI.1. Las cuatro fases de la cadena de valor de un mineral (valor creciente de la 1 a la 4).

El lugar donde un país deja de participar en esta secuencia define su posición: exportar en la fase 1 e importar en las fases 3–4 es el patrón del enclave estructural. Las secciones siguientes detallan, para cada mineral, qué productos concretos componen cada fase y hasta cuál llega México.

VI.2.1 De las fases a los eslabones (notación L0–L4)

Para el análisis por cadena, cada mercado se descompone en cinco **eslabones**, denotados **L0 a L4**, que precisan las cuatro fases anteriores añadiendo el recurso en el suelo. La notación de eslabones (L#) y la de etapas comerciales (E1–E4, empleada en el comercio por etapa) son **equivalentes de L1 a L4**; se añade L0 para ubicar la dotación previa a toda actividad. La *ele* de cada eslabón se lee, entonces, así:

Eslabón	Equivale a	Qué comprende
L0 · Recurso	—	Dotación geológica (reservas, yacimiento), previa a toda actividad.
L1 · Extracción y beneficio	Fase 1 / E1	Mina → mena y concentrado.
L2 · Fundición-refinación o química primaria	Fase 2 / E2	Concentrado → metal refinado o compuesto químico básico.
L3 · Semimanufactura	Fase 3 / E3	Metal → productos semielaborados.
L4 · Manufactura final y uso	Fase 4 / E4	Bien que incorpora el mineral; industria usuaria.

Cuadro VI.1bis. Los cinco eslabones de la cadena (notación L0–L4) y su equivalencia con las fases y las etapas comerciales E1–E4.

El eslabón de la secuencia donde México deja de agregar valor—el **punto de ruptura**—es el descriptor central de la posición de cada mineral. Sobre esta notación se construyen las diez fichas de cadena de valor, que cuantifican cada eslabón y localizan ese punto (VI.8), y de ella se deriva la tipología (VI.7).

VI.3 Perfil de cada mercado

VI.3.1 Cobre

Fase	Productos principales	Fracción HS
Fase 1 · Extracción (mena/concentrado)	Mineral de cobre (sulfuros, calcopirita); concentrado de cobre (~25–30% Cu); cátodo SX-EW.	2603
Fase 2 · Transformación primaria (metal refinado)	Mata de cobre; cobre blíster y ánodos; cátodo de cobre refinado (99.99%); aleaciones madre.	7401–7403, 7405
Fase 3 · Semimanufactura	Alambrón; alambre; barras y perfiles; láminas, tiras y hojas; tubos y accesorios; cables trenzados.	7407–7413
Fase 4 · Manufactura (bien final)	Conductores y cables eléctricos aislados; conexiones; artículos de cobre.	7415, 7418, 7419, 8544

Cuadro VI.2. Productos por fase de la cadena de valor — Cobre.

Estructura extractiva. Alta (HHI ≈ 3,650) — Grupo México dominante (~60% de la producción). **Encadenamiento hacia adelante (Ghosh):** 1.34 (sobre la media).

Posición comercial. Exporta mena/concentrado (61%→80% de sus exportaciones 2018–2023) e importa semimanufacturas.

Cadena local. Fundición y refinación (Grupo México: La Caridad, Cananea; Cobre de México) y algo de semis (Viakable, Condumex).

Lectura. Cadena parcial: llega al refinado y a algunos semis; la manufactura de conductores no absorbe todo el metal, que se exporta.

VI.3.2 Plomo

Fase	Productos principales	Fracción HS
Fase 1 · Extracción	Concentrado de plomo (galena, PbS).	2607
Fase 2 · Metal refinado	Plomo en bruto y refinado (lingote); plomo antimonial.	7801
Fase 3 · Semimanufactura	Planchas, hojas, tiras, tubos y polvo de plomo.	7804
Fase 4 · Manufactura	Acumuladores (baterías) plomo-ácido; óxidos (litargirio, minio); municiones y blindajes.	7806, 8507

Cuadro VI.3. Productos por fase de la cadena de valor — Plomo.

Estructura extractiva. Baja-moderada ($HHI \approx 1,450$) — liderazgo rotatorio (Newmont/Peñoles/Fresnillo). **Encadenamiento hacia adelante (Ghosh):** 0.71 (bajo; conjunto plomo-zinc en la MIP).

Posición comercial. Exporta concentrado (78–87%); refina parte.

Cadena local. Refinación (Met-Mex Peñoles) y baterías (Clarios/LTH).

Lectura. Exporta concentrado; refina; único vínculo manufacturero relevante (baterías).

VI.3.3 Zinc

Fase	Productos principales	Fracción HS
Fase 1 · Extracción	Concentrado de zinc (esfalerita, ZnS).	2608
Fase 2 · Metal refinado	Zinc en bruto y refinado (SHG); aleaciones (zamak).	7901
Fase 3 · Semimanufactura	Polvo y escamas de zinc; barras, perfiles y alambre; láminas y tiras.	7903–7905
Fase 4 · Manufactura	Recubrimiento galvanizado de acero; óxido de zinc; artículos de zinc.	7907

Cuadro VI.4. Productos por fase de la cadena de valor — Zinc.

Estructura extractiva. Baja-moderada ($HHI \approx 1,450$) — Peñoles líder (~26%), varios productores. **Encadenamiento hacia adelante (Ghosh):** 0.71 (bajo; conjunto plomo-zinc).

Posición comercial. Exporta concentrado y algo de zinc refinado (Torreón).

Cadena local. Refinación (Met-Mex Peñoles; IMMSA en S.L.P.); galvanizado del acero.

Lectura. Refina parcialmente; el grueso se exporta en concentrado.

VI.3.4 Manganeso

Fase	Productos principales	Fracción HS
Fase 1 · Extracción	Mineral de manganeso (óxidos y carbonatos); nódulos.	2602

Fase 2 · Ferroaleaciones y químicos	Ferromanganeso (alto/bajo carbono); silicomanganeso; manganeso metálico; dióxido de manganeso (MnO ₂).	720211/19/30, 8111, 282010
Fase 3-4 · Usos	Acero (aleante y desoxidante); pilas secas (MnO ₂); fertilizantes y químicos; aleaciones de aluminio.	(insumo)

Cuadro VI.5. Productos por fase de la cadena de valor — Manganeseo.

Estructura extractiva. Máxima — Autlán, productor único (HHI $\approx$ 10,000).
Encadenamiento hacia adelante (Ghosh): 1.54 (alto).

Posición comercial. Exporta poco; importa químicos de manganeso.

Cadena local. La más integrada: Autlán, de la mina (Molango) a ferroaleaciones (Tamós, Teziutlán, Gómez Palacio) → siderurgia.

Lectura. Cadena local fuerte y vertical: es el caso con mayor transformación doméstica.

VI.3.5 Oro

Fase	Productos principales	Fracción HS
Fase 1 · Extracción	Mineral y concentrado de metales preciosos.	261610
Fase 2 · Metal refinado	Oro en bruto (doré, lingote); oro semilabrado y en polvo.	7108
Fase 4 · Manufactura	Joyería y orfebrería; oro de inversión; oro para electrónica.	7113-7115

Cuadro VI.6. Productos por fase de la cadena de valor — Oro.

Estructura extractiva. Baja (HHI $\approx$ 500) — mercado fragmentado; muchos productores nacionales y extranjeros, líder ~12–17%. **Encadenamiento hacia adelante (Ghosh):** 1.22 ($\approx$ media).

Posición comercial. Exporta oro en bruto/doré (~95%).

Cadena local. Refinación de metales preciosos (Met-Mex Peñoles); la joyería es importadora neta.

Lectura. Llega al metal refinado; no continúa a manufactura de valor.

VI.3.6 Plata

Fase	Productos principales	Fracción HS
Fase 1 · Extracción	Mineral y concentrado de plata.	261690
Fase 2 · Metal refinado	Plata en bruto y refinada; semilabrada y en polvo.	7106
Fase 4 · Manufactura	Joyería y platería; monedas; plata industrial (fotovoltaica, electrónica, catálisis).	7113-7114

Cuadro VI.7. Productos por fase de la cadena de valor — Plata.

Estructura extractiva. Baja (HHI $\approx$ 890) — Fresnillo líder (~24–27%). **Encadenamiento hacia adelante (Ghosh):** 1.18 ($\approx$ media).

Posición comercial. Exporta plata en bruto/refinada.

Cadena local. Refinación (Met-Mex Peñoles); usos industriales y joyería.

Lectura. Hasta metal refinado; manufactura de valor limitada.

VI.3.7 Barita

Fase	Productos principales	Fracción HS
Fase 1 · Extracción	Barita cruda y molida: grado perforación (API, densidad ≥ 4.2) y grado químico.	251110
Fase 2 · Químicos de bario	Carbonato de bario; sulfato de bario precipitado (blanc fixe); óxido/hidróxido de bario.	283660, 281640
Fase 3-4 · Usos	Lodos de perforación; pigmentos y cargas; vidrio y cerámica; aditivos.	(insumo)

Cuadro VI.8. Productos por fase de la cadena de valor — Barita.

Estructura extractiva. Alta y decreciente (HHI 6,779 en 2021 $\rightarrow$ 1,380 en 2023) — Baramin pierde el liderazgo (82% $\rightarrow$ 37%). **Encadenamiento hacia adelante (Ghosh):** 0.64 (el más bajo).

Posición comercial. Se exporta en bruto; uso doméstico marginal.

Cadena local. Servicios petroleros: PEMEX se abastece de barita de Coahuila/Sonora para lodos de perforación.

Lectura. Cadena mínima: sin eslabón manufacturero; exportación en bruto.

VI.3.8 Fluorita

Fase	Productos principales	Fracción HS
Fase 1 · Extracción	Espato flúor: grado metalúrgico (metspar, $\leq 97\%$ CaF_2) y grado ácido (acidspar, $>97\%$).	252921, 252922
Fase 2 · Fluoroquímica primaria	Ácido fluorhídrico (HF); fluoruro de aluminio (AlF_3); criolita; otros fluoruros.	281111, 282612, 282619
Fase 3-4 · Alto valor	Fluoropolímeros (PTFE); gases refrigerantes (HFC); fluoroelastómeros; sales de litio (LiPF_6) para baterías.	390461, 2903.7x

Cuadro VI.9. Productos por fase de la cadena de valor — Fluorita.

Estructura extractiva. Máxima — Koura/Orbia, monopolio de grupo desde 2012 (HHI $\approx$ 10,000). **Encadenamiento hacia adelante (Ghosh):** 1.31 (alto).

Posición comercial. Exporta espato flúor y ácido fluorhídrico (HF); importa fluoropolímeros.

Cadena local. Koura opera en Matamoros la mayor planta de HF del mundo, integrada con la mina Las Cuevas.

Lectura. Cadena hasta el HF (escala mundial); se trunca antes de los fluoropolímeros de mayor valor, que se importan.

VI.3.9 Grafito

Fase	Productos principales	Fracción HS
Fase 1 · Extracción	Grafito natural: en hojuela (flake), amorfo y en polvo.	250410, 250490
Fase 2 · Grafito procesado	Grafito artificial/sintético; grafito coloidal; pasta para electrodos.	3801

Fase 3-4 · Manufactura	Electrodos de grafito (horno de arco eléctrico); refractarios; ánodos de grafito esferoidal (baterías Li-ion); lubricantes; frenos.	8545
------------------------	---	------

Cuadro VI.10. Productos por fase de la cadena de valor — Grafito.

Estructura extractiva. Máxima — productor único desde 2014 (HHI $\approx$ 10,000).
Encadenamiento hacia adelante (Ghosh): 1.71 (alto).

Posición comercial. Exporta poco grafito; importa electrodos (importador neto).

Cadena local. Usuario siderúrgico (Ternium, ArcelorMittal, DeAcero, Gerdau vía CANACERO): 96.7% del acero por horno de arco eléctrico.

Lectura. La industria usuaria existe, pero los electrodos de grafito se importan: eslabón intermedio ausente. La producción cae ($\approx$ 2,150 t en 2024, -20 % anual) mientras la criticidad del grafito sube, sin paradoja: México produce grafito amorfo, no el grado batería (flake/esférico/sintético) cuyo auge monopoliza China.

VI.3.10 Sílice

Fase	Productos principales	Fracción HS
Fase 1 · Extracción	Arena sílica; cuarzo; cuarcita.	250510, 250610
Fase 2 · Silicio y químicos	Dióxido de silicio (SiO ₂); silicio metálico; ferrosilicio.	281122, 280461/69, 720221/29
Fase 3-4 · Manufactura	Vidrio (envases y plano); cemento y cerámica; obleas de silicio (electrónica y fotovoltaica); sílice pirogénica.	(insumo)

Cuadro VI.11. Productos por fase de la cadena de valor — Sílice.

Estructura extractiva. Muy alta (HHI $\approx$ 7,300) — Covia/GMP dominante (74-99%).
Encadenamiento hacia adelante (Ghosh): 1.92 (el más alto).

Posición comercial. Exporta poco; importa silicio/ferrosilicio (importador neto).

Cadena local. Vidrio (Vitro, Owens-Illinois, con extracción propia de arena) y cemento/cerámica (CEMEX, Holcim, Cruz Azul, GCC).

Lectura. Cadena de vidrio y construcción amplia, pero de baja gama; el silicio de mayor valor se importa.

VI.4 Evolución de la concentración extractiva (HHI, 2004-2024)

El índice de Herfindahl-Hirschman (HHI) de la producción por mineral, reconstruido para 2004-2024, muestra que la concentración no es estática. El nivel de **2004-2020 es aproximado** (reconstruido por régimen de mercado a partir del líder y los grupos conocidos, con el residual tratado de forma atomística: es una cota inferior) y no es estrictamente comparable en nivel con **2021-2024**, calculado por mina. Con esa cautela, se distinguen tres trayectorias:

Mineral	2004	2012	2018	2021→2024 y lectura
Fluorita	6,001	10,000	10,000	10,000 · monopolio de grupo consolidado tras la fusión de enero de 2012 (Koura/Orbia).
Grafito	5,848	5,848	10,000	10,000 · productor único desde 2014.
Manganeso	10,000	10,000	10,000	10,000 · Autlán, productor único en toda la serie.
Cobre	—	(alta)	5,417	3,841→3,557 · alta pero decreciente; Grupo México sigue dominante.
Barita	3,069	10,000	6,400	6,779→605 · fuerte desconcentración reciente (nuevos entrantes; Baramin pierde el liderazgo).
Plomo	—	858	—	1,448→2,465 · al alza (Peñasquito/Newmont).
Zinc	—	566	—	1,591→1,683 · al alza.
Plata	—	562	1,109	926→1,147 · moderada (Fresnillo líder).
Oro	2,043	676	—	771→429 · mercado fragmentado y cada vez más atomizado.

Cuadro VI.12. Índice HHI de la producción por mineral, años seleccionados 2004-2024. 2004-2020 aproximado (por régimen; cota inferior); 2021-2024 por mina. Fuente: base B5 (CAMIMEX + USGS), cálculo propio. Sílice sin dato 2024 (falta distribución).

La lectura conjunta con el encadenamiento (V) es importante: la concentración extractiva y el grado de transformación doméstica **no covarían** de forma simple. Minerales con HHI máximo (manganeso, fluorita, grafito) tienen encadenamientos hacia adelante altos, mientras que otros muy concentrados o poco concentrados se exportan en bruto. La estructura de mercado, por sí sola, no determina si la cadena se desarrolla: es un descriptor más, no la causa.

VI.5 Geografía de la extracción y la transformación

La cadena de valor tiene una dimensión territorial que refuerza la lectura de enclave. La **extracción está muy concentrada geográficamente** (producción 2024 por entidad, SGM): Zacatecas domina los metales (plata 50 %, plomo 71 %, zinc 56 %); Sonora, el cobre (70 %), el oro (32 %) y el grafito (100 %); San Luis Potosí, la fluorita (96 %); Hidalgo, el manganeso (100 %); Nuevo León y Sonora, la barita (97 %); Coahuila y Puebla, la sílice (91 %). Es una geografía extractiva de **especialización regional aguda**.

La **transformación**, en cambio, se concentra en unos pocos nodos metalúrgicos — Torreón (Met-Mex Peñoles: plomo, zinc, plata, oro), La Caridad y Cananea (Grupo México: cobre), Molango-Tamós-Teziutlán (Autlán: ferromanganeso), Matamoros (Koura: HF)—, casi siempre bajo la misma firma que extrae (integración vertical). El resto del mineral sale del país en bruto. La distancia entre la geografía de la extracción y la escasez de nodos de transformación es la expresión espacial del enclave: el valor que no se agrega adentro se va con el concentrado.

VI.6 Destinos de las exportaciones: el desplazamiento hacia Asia

El destino de las exportaciones en bruto se ha desplazado a lo largo de la serie 1992-2024, de Norteamérica y Europa (años noventa) a **Asia, y en particular China**. El giro es nítido en los concentrados de la fase 1: el cobre en concentrado pasó de destinarse 100 % a Estados Unidos (1995) a 94 % a China (2022); los concentrados de plomo, zinc y oro se orientan a Corea y China. En contraste, los productos con algo de transformación mantienen su mercado tradicional: el ácido fluorhídrico (fase 2) va a Estados Unidos en toda la serie.

El patrón describe una **doble profundización del enclave**: no solo se exporta cada vez en una fase más cruda (más concentrado), sino que ese concentrado se dirige crecientemente a un solo comprador —China—, donde ocurre la transformación que no se hace en México. El destino se reporta como socio declarado de Comtrade (reexportación y entrepôt no depurados), un caveat que no altera la dirección del desplazamiento.

VI.7 Tipología comparativa de los diez mercados

El Cuadro VI.15 reúne los tres indicadores contruidos —concentración extractiva (HHI), encadenamiento hacia adelante (Ghosh, media = 1) y posición comercial (participación de la exportación en fase 1, mena/concentrado)— y el tipo resultante para cada mineral:

Mineral	HHI	Ghosh adel.	X cruda	Tipo
Manganeso	10,000	1.54	0%	A
Fluorita	10,000	1.31	61%	A
Cobre	≈3,650	1.34	68%	B
Oro	≈500	1.22	4%	B
Plata	≈890	1.18	3%	B
Plomo	≈1,450	0.71	83%	B
Zinc	≈1,450	0.71	55%	B
Sílice	≈7,300	1.92	20%	C
Grafito	10,000	1.71	1%	C
Barita	6,779→1,380	0.64	100%	D

Cuadro VI.15. Indicadores por mineral: concentración (HHI, 2021-2023), encadenamiento hacia adelante (Ghosh normalizado, MIP 2018) y exportación en bruto (Comtrade, prom. 2018-2023). Tipo según la tipología.

Del cruce entre estructura extractiva y grado de transformación doméstica emergen cuatro tipos de mercado:

Tipo	Minerales	Rasgo
A · Cadena local desarrollada	Manganeso; Fluorita	Transformación doméstica de escala (Autlán→acero; Koura→HF); integración vertical del extractor.
B · Truncada en el metal refinado	Cobre; Oro; Plata; Plomo; Zinc	Los grupos integran hasta fundición/refinación y exportan el metal; poca manufactura aguas abajo.
C · Usuario doméstico con eslabón importado	Sílice; Grafito	Existe industria usuaria (vidrio, acero) pero el eslabón intermedio de mayor valor (silicio, electrodos) se importa.

Cobre	B	L2→L3	Refina, pero exporta concentrado (61→81 %) e importa semis.
Plomo	B	L1→L2	Exporta concentrado (86 %); refinación y baterías desacopladas del primario.
Zinc	B	L1→L2	Refina (IMMSA/Peñoles) pero exporta concentrado (64→80 %); semis importados.
Manganeso	A	L2→L3	Autlán exporta ferroaleación, no mena; falta la química fina de Mn.
Oro	B	L2→L4	Exporta metal refinado (doré); joyería importada.
Plata	B	L2→L4	1.º mundial; se cierra en el lingote, no en la manufactura.
Barita	D	L1→L2	Uso en bruto (perforación); sin química del bario.
Fluorita	A	L2→L3	HF de clase mundial (Koura), pero fluoropolímeros importados; enclave de exportación.
Grafito	C	L1→L2	Siderurgia usuaria fuerte, pero electrodos importados; mina decreciente.
Sílice	C	L1→L2	Vidrio y cemento locales; silicio de alto valor importado.

Cuadro VI.17. Punto de ruptura de la cadena y tipo por mineral (fichas de cadena de valor, Fases 1–7 de la ruta). Fuente: *processed/cv_tipologia.csv* y *cv_eslabones_cuantificado.csv*.

Un **hallazgo metodológico** refuerza la lectura de enclave. Al cuantificar los eslabones aguas abajo con la matriz insumo-producto (834 clases SCIAN), **solo el cobre cuenta con clases estadísticas dedicadas a su transformación** (fundición y refinación de cobre, 331411; laminación, 331420). El oro y la plata comparten una única clase de metales preciosos (331412); el plomo, el zinc y los demás no ferrosos, otra (331419); el manganeso comparte su clase con la siderurgia (331112); y el ácido fluorhídrico de la fluorita se diluye en «químicos básicos inorgánicos» (325180). La propia **invisibilidad estadística** de los eslabones de transformación —imposibles de aislar por mineral— es, en sí misma, un síntoma del enclave: donde no hay cadena diferenciada, tampoco hay categoría que la mida. Por eso, en las fichas, el valor de esos eslabones no se atribuye al mineral y se ancla con el comercio y la capacidad instalada.

La cuantificación confirma, además, un rasgo territorial: **solo el cobre está co-localizado** —fundición y refinación (La Caridad) junto a la mina en Nacozari—; en los nueve minerales restantes la transformación, cuando existe, está deslocalizada de la extracción (Torreón, San Luis Potosí, Matamoros), lo que agrava la desconexión aguas abajo. Las diez fichas completas obran en 05 Diagnóstico Insumo-Producto/Fichas de Cadena de Valor.

VI.8.1 Criticidad de los productos por eslabón

La cadena de cada mineral no tiene una sola criticidad: la criticidad se concentra en **productos y grados específicos** —los que las listas oficiales (USGS 2025; Unión Europea, CRMA 2023) señalan como estratégicos por su papel en la transición energética, la electrónica y la defensa (Cap. II)—. Situar esa criticidad sobre los eslabones L0–L4 muestra **dónde la capta México y dónde se le escapa**: en varios minerales el eslabón estratégico coincide con el punto de ruptura de la cadena.

Mineral	Producto de mayor criticidad (● estratégico)	Sector	¿México lo produce?
Cobre	Cátodo de cobre refinado	Electrificación, EV, red	Sí (exporta concentrado)
Fluorita	HF → fluoropolímeros / LiPF ₆	Baterías, semiconductores	HF sí; derivados no
Grafito	Grafito grado batería / sintético	Ánodos de baterías, acero EAF	No (solo amorfo)
Manganeso	Sulfato de Mn grado batería	Cátodos de baterías (NMC)	No (produce ferroaleación)
Sílice	Silicio metálico	Semiconductores, fotovoltaica	No (produce arena)
Plata	Plata refinada	Fotovoltaica, electrónica	Sí (exporta refinada)
Oro	Oro refinado	Seguridad nacional, electrónica	Sí (exporta refinado)
Plomo / Zinc	Refinado, baterías, galvanizado	Almacenamiento, acero	Parcial (semis importados)
Barita	Químicos de bario	Química, pinturas	No (uso en bruto)

Cuadro VI.18. Producto de mayor criticidad por mineral y su presencia en México. Base oficial: USGS (2022/2025), UE (CRMA 2023) e IEA; clasificación en processed/criticidad_productos.csv y en [[Clasificación de productos por criticidad]].

El patrón es revelador: en los tres minerales cuyo producto estratégico es de **grado batería o electrónico** —grafito, sílice y manganeso—, ese producto **no se fabrica en el país**, que exporta el crudo de baja criticidad e importa el eslabón crítico. La criticidad, así, **se fuga junto con el valor**: el enclave estructural no solo deja fuera la transformación de mayor valor, sino precisamente la de mayor importancia estratégica. Solo en cobre, oro, plata y —parcialmente— fluorita México alcanza a producir el eslabón más crítico. Esta lectura alimenta las bases de política (VI.9) y la síntesis del Cap. VIII.

VI.9 Bases para una política industrial

La caracterización sienta bases concretas y diferenciadas por tipo. En los mercados de tipo B (metales), el margen está en **prolongar la cadena más allá del metal refinado** hacia semimanufacturas y manufactura, hoy parcialmente importadas. En los de tipo C (sílice, grafito), en **sustituir el eslabón intermedio importado** —silicio/ferrosilicio, electrodos de grafito— por producción nacional que aproveche la extracción existente. En la fluorita (tipo A parcial), en **escalar del HF a los fluoropolímeros** de mayor valor. Y en la barita (tipo D), la política realista pasa por condicionar el aprovechamiento del recurso a algún grado de agregación de valor. En todos los casos, la descripción —no un diagnóstico causal— es la que delimita dónde la cadena existe, dónde se trunca y dónde está ausente. La síntesis integral y las recomendaciones se desarrollan en el Cap. VIII.

Fuentes: elaboración propia con base en HHI (base B5, CAMIMEX + USGS), coeficientes de Ghosh (MIP INEGI 2013/2018), comercio por etapa (UN Comtrade) y el mapa de empresas de transformación (USGS Tabla 2 + reportes corporativos). Bases e indicadores en 10 Datos/processed; memorias en 05 Diagnóstico Insumo-Producto y 10 Datos.

Capítulo VII

La reforma a la Ley Minera de 2023 como contexto institucional, y la referencia internacional

Jorge Cortés Morales — Maestría en Economía, UAM Azcapotzalco

Objetivo específico (contexto institucional). Describir la reforma a la Ley Minera de 2023 como parte del marco institucional que enmarca los mercados de los minerales críticos, y contrastar la trayectoria mexicana con la de países usados como referencia. El propósito declarado de la reforma fue reforzar la rectoría estatal sobre el recurso y acotar la especulación, no la industrialización; por ello se trata como contexto y no como una intervención cuyo impacto causal se estime.

Encuadre (diseño descriptivo). Este capítulo es contextual. La reforma se describe por su contenido y su coyuntura; el análisis documental de las disposiciones es la vía principal y el *event study* queda como complemento opcional que mide la reacción del mercado al anuncio, no un efecto de industrialización. La sección VII.5 añade la referencia internacional, que reencuadra el supuesto del protocolo sobre los 'casos de éxito'.

VII.1 La reforma de 2023: contenido y coyuntura

Cuatro disposiciones (abril de 2023): exclusividad del Servicio Geológico Mexicano sobre la exploración; reducción de las concesiones de 50 a 30 años, con prórroga única de 25; fin de la minería como actividad preferente; y un nuevo régimen de licitaciones con evaluación de impacto social y ambiental. A mediados de 2026 el panorama es de litigio constitucional activo ante la SCJN, con exploración a la baja (−11.5 % en 2024) e inversión extranjera directa sectorial en caída (−56.3 % en 2025), pese a un valor de producción récord (312,461 millones de pesos en 2024, +19.6 %).

VII.2 Estrategia empírica

VII.2.1 Análisis de escritorio (vía principal)

Análisis documental diferencial de la reforma —qué disposiciones afectan de distinta forma a las concesiones vigentes de los incumbentes frente a las nuevas de los entrantes— y lectura sistemática de reportes anuales, informes a la bolsa y transcripciones de *earnings calls* de las mineras, para reconstruir dónde procesan o refinan y qué dicen sobre integrar aguas abajo. Se apoya en el *process tracing* (Beach y Pedersen, 2013) y el análisis temático (Braun y Clarke, 2006), que operan sobre evidencia documental y no requieren trabajo de campo.

VII.2.2 Event study (MacKinlay, 1997) — complemento opcional

Retornos anormales acumulados (CAR) de las empresas mineras cotizadas en torno a la fecha de la reforma: se define la ventana de evento y de estimación, el modelo de mercado y la muestra de emisoras. Es una vía de gabinete, viable sin trabajo de campo.

VII.2.3 Entrevistas semiestructuradas (complemento opcional)

Siete actores (CAMIMEX, SGM, LitioMx, una empresa grande establecida, una empresa o proyecto entrante, un despacho de derecho minero y un académico), con análisis de contenido temático y reconstrucción causal. Las entrevistas dejan de ser pieza de carga: la distinción oferta/demanda que planteaba la observación del asesor —los actores tradicionales no son actores industriales— se resuelve con evidencia documental (matriz insumo-producto, comercio exterior y reportes de empresas del lado aguas abajo), sin depender del trabajo de campo.

VII.3 Resultados

Event study preliminar (insumo, no resultado definitivo). Con cierres diarios ajustados de Yahoo Finance para GMEXICOB.MX y PE&OLES.MX contra el IPC (^MXX), modelo de mercado con ventana de estimación del 28 de septiembre de 2022 al 4 de abril de 2023 y evento en la aprobación en Diputados (20-21 de abril de 2023), Grupo México registra un retorno anormal de -4.07% el día de la votación ($t = -1.64$) y de -4.73% tras la entrada en vigor ($t = -1.90$), con un $CAR[-1,+10]$ cercano a -8.3% ; Peñoles resulta más ruidosa. La señal económica tiene el signo esperado, pero no alcanza significancia al 5% con una sola emisora: confirma que el procedimiento funciona y que el valor del ejercicio está en agrupar empresas en cartera y en el contraste entrantes vs. establecidos, no en el signo. Limitación: Grupo México pesa mucho en el IPC, lo que sesga su beta.

VII.4 Discusión: alcance temporal del análisis

Conviene acotar el alcance, siguiendo la observación del asesor de que la reforma no ofrece todavía la escala de tiempo para analizar efectos estructurales. El capítulo se encuadra como análisis de impacto de **corto plazo / de anuncio** (reacción de mercados e inversión), no de efectos de industrialización de largo plazo. La reforma es, en el argumento de la tesis, un cambio en la *rectoría* del recurso que no toca el eslabón donde se decide la agregación de valor: no crea capacidad de transformación ni incentivos a integrarla, de modo que, por sí sola, no modifica el patrón de enclave descrito en los capítulos V y VI.

VII.5 La referencia internacional: ¿casos de éxito?

El protocolo toma a Chile y Australia como referencias de 'casos de éxito' en generar cadenas de valor a partir de la minería. Puesto a prueba con una fuente comparable — las tablas insumo-producto inter-país de la OCDE (edición 2023, corte 2018, el mismo año del Ghosh de la matriz nacional en el capítulo V)—, ese supuesto se matiza. Sobre el bloque doméstico de cada país se calculó el encadenamiento hacia adelante del sector-minería no energética (menas metálicas y otra minería) con el mismo método del capítulo V (índice de Ghosh-Rasmussen, media de cada economía = 1). Además de Chile y Australia se incorporaron siete comparables elegidos con una lógica explícita: dos referentes del clúster nórdico —Finlandia y Suecia— que la literatura reconoce por su integración metalúrgica; **China**, el procesador global al que se dirige el 94.7 % del concentrado de cobre mexicano (el extremo opuesto, donde el valor se captura); **Brasil**, el par latinoamericano por tamaño y estructura industrial; y **Perú**, el vecino andino con la misma canasta polimetálica que México, para distinguir si el enclave es un rasgo nacional o regional.

País	Fwd (Rasmussen)	Rango (de 45)	Lectura
China	1.53	3	El más alto: su complejo metalúrgico funde y refina minerales de medio mundo (integración doméstica genuina, véase el texto).
México	1.51	2	Alto en el agregado, pero engañoso (véase el texto): promedia los metales fundidos con el cobre exportado en bruto.
Finlandia	1.31	7	Por encima del promedio: fundición/refinación de níquel y cobalto (Harjavalta, Kokkola).
Suecia	1.27	6	Alto: modelo mina-fundición integrado (Boliden Rönnskär).
Brasil	0.99	25	En el promedio de su economía: siderurgia parcial, pero exporta hierro sobre todo en bruto.
Australia	0.83	31	Por debajo del promedio propio; hierro y litio se exportan en bruto.
Chile	0.73	36	Minería enorme (>9 % del PIB) pero forward débil, por debajo del promedio de su propia economía: patrón de enclave.
Perú	0.62	39	El más bajo: enclave polimetálico casi puro (misma canasta que México, sin transformación doméstica).

Cuadro VII.1. Encadenamiento hacia adelante del sector-minería no energética (Ghosh-Rasmussen, media país = 1), OECD ICIO, corte 2018. Fuente: cálculo propio; base icio_comparacion_mineria.csv. Caveat: comparación a nivel sector-minería agregado, no por mineral; clasificación ISIC.

Cuatro lecturas se derivan. Primera: **Chile, Australia, Brasil y Perú no son casos de éxito en el encadenamiento hacia adelante**. Su minería se sitúa en o por debajo del

promedio de su propia economía (0.73, 0.83, 0.99 y 0.62); comparten con México el patrón de exportar concentrado o mineral en bruto —Perú, con la misma canasta polimetálica, es el caso más extremo—. Lo que distingue a algunos no es una cadena manufacturera lograda, sino la respuesta institucional: la propiedad estatal y la captura fiscal (Codelco) en Chile, los servicios y la tecnología minera (el sector METS) en Australia, la siderurgia en Brasil.

Segunda: el **referente en integración aguas adelante es China y el modelo nórdico**. China por su complejo metalúrgico de escala global; Finlandia y Suecia por su fundición y refinación domésticas (Boliden, Harjavalta) pese a una minería pequeña. Es el contrafactual útil para la política del capítulo VIII: no 'ser Chile', sino integrar la secuencia mina → fundición → metal con arreglos de propiedad y política domésticos; y China marca a dónde se va el valor que México no retiene.

Tercera: el coeficiente agregado de México (1.51) **engaña si se lee solo**. Es alto porque el agregado promedia los metales que sí se funden en el país (que van a la industria de metales básicos) con el cobre, del que se exporta el 94.7 % como concentrado a China. El enclave estructural no aparece en el promedio del sector, sino al desagregar por mineral (capítulo V) y observar el comercio por etapa: es el **caveat de agregación**, y una confirmación empírica de que un índice de Ghosh alto no equivale a una cadena de valor desarrollada.

Cuarta, y la más ilustrativa: **México (1.51) y China (1.53) tienen un Ghosh casi idéntico, pero significan cosas opuestas**. La descomposición de valor agregado de la subsección siguiente los separa nítidamente —China transforma en casa casi todo lo que extrae; México exporta el cobre en concentrado— y demuestra por qué la referencia internacional desplaza la pregunta de política de 'cómo replicar a Chile o Australia' a 'qué arreglos de propiedad, fiscales y de capacidad de transformación acompañan a la extracción', que es donde ni la reforma de 2023 ni el patrón exportador vigente intervienen.

VII.5.1 El enclave en dinero: descomposición de valor agregado

El índice de Ghosh es un coeficiente de asignación; no mide cuánto valor retiene el país. Para verlo se descompone, sobre la matriz global de la OCDE, el valor agregado minero que cada país exporta, distinguiendo la parte que sale **ya transformada en casa** (embebida en exportaciones de otros sectores, como los metales básicos) de la que sale como **producto minero en crudo** —concentrado— para reprocesarse en el extranjero (*crudo_share*). Un valor alto es la firma del enclave en dinero.

País	crudo (2018)	serie	Lectura
------	--------------	-------	---------

Perú	0.98	0.92→0.98	Empata a Chile como enclave más profundo en dinero: misma canasta que México, sin transformación doméstica.
Chile	0.98	1.00 → 0.96	Enclave extremo y constante 26 años: casi todo el VA de su cobre sale en concentrado a reprocesar afuera. El Ghosh (0.73) solo lo insinuaba.
Brasil	0.82	0.87→0.82	Alto pese a un Ghosh ≈1: exporta hierro sobre todo en bruto, con siderurgia parcial.
Australia	0.77	0.52 → 0.74	Se deteriora: cada vez más crudo (hierro y litio a China).
Suecia	0.48	0.42 → 0.46	Integra cerca de la mitad (Boliden).
Finlandia	0.45	0.31 → 0.51	El más integrado en promedio de los nórdicos (níquel, cobalto).
México	0.38	0.24 → 0.48	Agregado bajo —parece integrado— pero engañoso, con repunte reciente y absorción extranjera al alza (véase el texto).
China	0.07	0.08→0.07	El procesador: transforma en casa casi todo lo que extrae; capta el valor que los demás exportan en crudo.

Cuadro VII.2. Fracción del valor agregado minero exportado que sale en crudo (*crudo_share*), minería no energética. Columna 'serie': 1995→2020 para los cinco países originales, 2008→2018 para China, Brasil y Perú. Fuente: cálculo propio sobre OECD ICIO 2023; base *icio_dva_mineria.csv*.

La descomposición confirma cuatro cosas. En términos de valor, **Chile y Perú son los enclaves más profundos** (≈0.98 de su VA minero exportado sale en crudo): el 'referente' del protocolo es, en dinero, uno de los casos menos integrados, y Perú — con la misma canasta que México— muestra que el enclave no es idiosincrásico, sino resultado de la falta de transformación doméstica. En el extremo opuesto, **China exporta en crudo apenas el 7 %**: funde casi todo, y es a donde va el valor que los demás no retienen. En México, el **agregado vuelve a engañar**: su *crudo_share* (0.38) es incluso menor que el de Suecia porque promedia los metales preciosos que sí se funden en el país con el cobre que sale 94.7 % en concentrado —el enclave del cobre solo aparece al desagregar—. La comparación **México (Ghosh 1.51, crudo 0.38) frente a China (1.53, crudo 0.07)** —índice de asignación casi idéntico, captura de valor opuesta— es la prueba más clara de por qué el Ghosh no debe leerse solo. Con todo, de punta a punta el patrón mexicano se **profundiza**: el *crudo_share* pasa de 0.24 (1995) a 0.48 (2020) —con oscilación cíclica— y, sobre todo, el valor de su minería absorbido en el extranjero se triplica (0.21 → 0.65), coherente con el desplazamiento de destinos hacia China. La comparación es a nivel minería agregada; para el detalle por mineral se remite al comercio por etapa.

VII.5.2 Criticidad y dependencia: el eslabón estratégico se importa

La comparación internacional se agudiza al recordar que las listas oficiales de criticidad no señalan minerales genéricos, sino **productos y grados específicos**: la Unión Europea (Critical Raw Materials Act, 2023) designa estratégicos el *silicio metálico*, el *grafito natural grado batería* y el *manganeso grado batería*, y el USGS (2025)

añadió el silicio, el cobre, el plomo y la plata a su lista. Cruzando esa criticidad producto por producto (Cap. II) con lo que México efectivamente produce, aparece un patrón nítido: en los minerales cuyo eslabón de mayor criticidad es de **grado batería o electrónico**, México extrae y exporta el crudo de baja criticidad e **importa —o no accede a— el producto estratégico**.

Mineral	Producto de mayor criticidad (estratégico)	¿México lo produce?	Dependencia
Silicio (sílice)	Silicio metálico (semiconductores, fotovoltaica)	No	Importa (EE.UU., China)
Grafito	Grado batería / sintético, electrodos	No	Importa (China)
Manganeso	Sulfato de Mn grado batería (cátodos)	No	Importa
Fluorita	Fluoropolímeros y LiPF ₆ (baterías) a partir del HF	HF sí; derivados no	Importa los derivados
Cobre	Cátodo refinado (electrificación)	Sí	Exporta cada vez más concentrado
Plata	Plata refinada (fotovoltaica)	Sí	Exporta refinada
Oro	Oro refinado (seguridad nacional EE.UU.)	Sí	Exporta refinado

Cuadro VII.3. El producto de mayor criticidad de cada mineral frente a la capacidad productiva de México. Fuente: USGS (2022/2025), UE (CRMA 2023) e IEA; clasificación propia en processed/criticidad_productos.csv.

La lectura de política es directa y refuerza la del capítulo: México no solo exporta con menos transformación que China o los nórdicos (VII.5–VII.5.1), sino que **el eslabón de mayor valor y criticidad —el que una política de seguridad de suministro o de captura de valor buscaría asegurar— es justo el ausente** en grafito, sílice y manganeso, y el que se exporta como intermedio en la fluorita. La dependencia crítica de México no está en la mina, sino en el producto transformado de la transición energética, que compra al exterior mientras vende su materia prima. El detalle por mineral y sector obra en [[Clasificacion de productos por criticidad]] (Cap. II) y en las fichas de cadena (Cap. VI).

VII.6 Pendientes concretos (event study y entrevistas, opcionales)

- [] Diseñar la guía de entrevistas.
- [] Contactar y agendar a los siete actores clave.
- [] Transcribir y codificar las entrevistas.
- [] Definir la ventana de evento y la cartera de empresas cotizadas para el event study.
- [] Calcular los CAR por cartera y el contraste entrantes vs. establecidos.

Fuentes: reforma a la Ley Minera (DOF, 2023); reportes corporativos e IPC (Yahoo Finance) para el event study; OECD (2023), Inter-Country Input-Output Database, para los coeficientes internacionales de ocho países (corte 2018) y la descomposición de valor agregado (1995-2020, y cortes 2008/2013/2018 para China, Brasil y Perú); Aroca (2018), Atienza et al. (2018) y Weldegiorgis et al. (2024) para Chile y Australia; Nordic Innovation (2026) y

OECD (Mining Regions) para el clúster nórdico. Memoria [[Memoria - Comparacion internacional]] y bases
icio_comparacion_mineria.csv e icio_dva_mineria.csv en 10 Datos/processed.

Capítulo VIII

Síntesis, conclusiones y recomendaciones

Integración de los hallazgos de los capítulos V, VI y VII — Jorge Cortés Morales, UAM Azcapotzalco

Objetivo específico (síntesis). Integrar la caracterización de los diez mercados — estructura extractiva, cadena local e inserción en las cadenas de valor globales— en una tipología descriptiva y derivar de ella las bases para una política industrial. No se diagnostica una jerarquía de fallas causales; se describe dónde cada cadena existe, dónde se detiene y dónde está ausente.

VIII.1 Síntesis de los hallazgos

El trabajo reúne cinco indicadores construidos y validados: la estructura empresarial por mineral (capítulo IV y el HHI 2004-2024), los encadenamientos de Leontief y Ghosh de la matriz insumo-producto (capítulo V), el coeficiente de captura de valor como serie continua 1992-2025, el comercio por etapa de procesamiento y su geografía de destino, y el contexto institucional de la reforma con la referencia internacional (capítulo VII). El HHI y el Ghosh se integran como descriptores conjuntos de cada mercado, nunca como una relación causal estimada.

El hilo que integra los hallazgos es descriptivo: cómo son los mercados de los diez minerales y en qué eslabón de sus cadenas de valor participa México. Cuatro resultados transversales lo resumen. Primero, los minerales críticos mexicanos tienen encadenamiento hacia atrás bajo (extracción intensiva en recursos). Segundo, su encadenamiento hacia adelante es heterogéneo, pero la lectura conjunta de los indicadores —no del Ghosh aislado— revela que la cadena, cuando existe, suele detenerse en el metal refinado. Tercero, el patrón se profundiza en el tiempo: se exporta en fases cada vez más crudas y con destino crecientemente concentrado en China. Cuarto, la comparación internacional con ocho países muestra que ni Chile, ni Australia, ni Brasil ni Perú superan ese patrón en el encadenamiento hacia adelante, y que el referente real de integración es China —el procesador global— y el modelo nórdico; la descomposición de valor agregado lo confirma en dinero —Chile y Perú exportan en crudo cerca del 98 % del valor de su minería, mientras China solo el 7 %— y revela que el agregado de México, como el de su índice de Ghosh, engaña porque promedia los metales que sí se funden con el cobre que sale en concentrado: México y China tienen un Ghosh casi idéntico (1.51 y 1.53) pero una captura de valor opuesta, y Perú, con la misma canasta polimetálica que México, es el enclave más profundo.

VIII.2 Tipología de los mercados y posición en la cadena de valor

La caracterización integrada distingue cuatro tipos de mercado según su grado de transformación doméstica. **Tipo A, cadena local desarrollada** (manganeso, fluorita): transformación de escala verticalmente integrada por el propio extractor. **Tipo B, truncada en el metal refinado** (cobre, oro, plata, plomo, zinc): los grupos integran hasta la fundición y refinación y exportan el metal. **Tipo C, usuario doméstico con eslabón importado** (sílice, grafito): existe industria usuaria, pero el eslabón intermedio de mayor valor se importa. **Tipo D, exportación en bruto** (barita): sin eslabón manufacturero doméstico.

Esta tipología se apoya en diez **fichas de cadena de valor** que descomponen cada mercado en cinco eslabones —**L0** (recurso en el suelo), **L1** (extracción y beneficio: mina → concentrado), **L2** (fundición-refinación o química primaria: concentrado → metal o químico básico), **L3** (semimanufactura) y **L4** (manufactura final y uso)— y localizan el **punto de ruptura**, el eslabón a partir del cual el país deja de agregar valor. Léida así, la posición de México se ordena con nitidez: los metales de tipo B se rompen en L2→L3 o antes (se exporta concentrado o metal refinado y se importan las semimanufacturas); los de tipo C, en L1→L2 (falta el eslabón intermedio pese a existir la industria usuaria); la barita (D) no pasa de L1; y aun los dos casos de tipo A se detienen en el intermedio —el manganeso en L2→L3, antes de la química fina, y la fluorita en el ácido fluorhídrico, antes de los fluoropolímeros—.

Un **hallazgo metodológico** refuerza el diagnóstico: al cuantificar los eslabones aguas abajo con la matriz insumo-producto (834 clases), **solo el cobre posee clases estadísticas (SCIAN) dedicadas a su transformación**; el oro y la plata comparten una sola clase de metales preciosos, el plomo y el zinc otra, el manganeso comparte la suya con la siderurgia y el ácido fluorhídrico se diluye en «químicos básicos inorgánicos». La invisibilidad estadística de los eslabones de transformación —imposibles de aislar por mineral— es, ella misma, una marca del enclave. A ello se suma que buena parte de la cadena local ocurre dentro de las firmas extractivas (integración vertical), lo que el dato sectorial subestima, y que solo el cobre está co-localizado (fundición junto a la mina). La descripción no atribuye la falta de industrialización a una causa única: sitúa cada mineral en su cadena, y de ese retrato se derivan las bases de política del apartado VIII.3.

Cadenas de valor de los minerales críticos — visión de conjunto

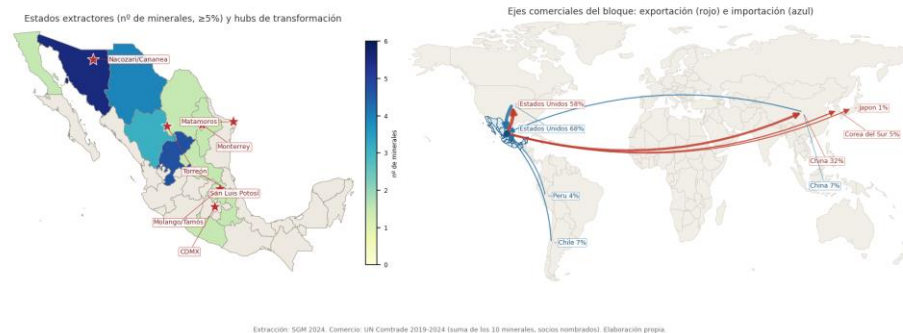


Figura VIII.1. Geografía de las cadenas de valor del bloque. Izquierda: estados extractores y hubs de transformación; derecha: ejes de exportación (rojo, sobre todo concentrados a Asia) e importación (azul). El valor sale con el concentrado hacia el procesador asiático y regresa, procesado, desde Estados Unidos. Elaboración propia (SGM 2024; UN Comtrade 2019-2024).

VIII.3 Recomendaciones de política

Las recomendaciones son diferenciadas por tipo de mercado y se enuncian como **bases descriptivas** —dónde intervendría una política que quisiera prolongar la cadena—, no como un plan cuya efectividad se estime aquí. La referencia internacional orienta el criterio: el contraste con Finlandia, Suecia y China indica que la palanca no es la escala ni la dotación extractiva (Chile y Perú las tienen y no integran), sino la **capacidad de transformación doméstica** acompañada de arreglos de propiedad y política que la retengan en el país.

Tipo	Eslabón ausente / margen	Base de política
A · Manganeso, fluorita	Escalar al eslabón de mayor valor (fluorita: del HF a los fluoropolímeros).	Sostener la integración existente y apoyar el salto a productos de mayor valor (química del flúor); es el tipo más cercano al modelo nórdico.
B · Cobre, oro, plata, plomo, zinc	Prolongar más allá del metal refinado hacia semimanufacturas y manufactura, hoy parcialmente importadas.	Incentivar la fundición y la manufactura aguas abajo; el cobre —94.7 % exportado como concentrado a China— es el caso emblemático donde la política de contenido nacional tendría más margen.
C · Sílice, grafito	Sustituir el eslabón intermedio importado (silicio/ferrosilicio; electrodos de grafito) por producción nacional.	Aprovechar la extracción y la industria usuaria ya existentes para cerrar el eslabón intermedio; en grafito, atender que el grado batería (no producido en México) es otra cadena.
D · Barita	No hay eslabón manufacturero doméstico.	Condicionar el aprovechamiento del recurso a algún grado de agregación de valor; política más exigente por la ausencia de base industrial.

Cuadro VIII.1. Bases de política diferenciadas por tipo de mercado (eslabón ausente).

Un corolario del capítulo VII: la reforma de 2023 opera sobre la **rectoría** del recurso (concesiones, exploración), no sobre el eslabón donde se decide la agregación de

valor. Una política industrial de minerales críticos coherente con este diagnóstico tendría que actuar sobre la **capacidad de transformación** —el lado que ni la reforma ni el patrón exportador vigente tocan—, siguiendo el criterio nórdico de integrar mina → fundición → producto con arreglos domésticos, más que replicar la escala extractiva de Chile o Australia.

VIII.4 Limitaciones y declaración de vacíos

Fiel al criterio de no imputar, la investigación declara los vacíos de sus series y cómo se intentó llenar cada uno; ninguno se rellenó con supuestos. Se agrupan por indicador.

Indicador	Vacío declarado	Tratamiento
CCV (captura de valor)	Plomo 1994 sin dato (no hay comercio espejo). Oro y plata no informativos (artefacto de ley: mena en bruto + metal puro).	Plomo 1994 se declara como cero estructural, no se imputa; oro/plata se describen por el comercio por etapa (doré/joyería).
CCV — relleno por espejo	Los huecos completados con datos espejo son valores CIF (flete y seguro incluidos).	Pueden sobrestimar el valor unitario frente al FOB propio; los años rellenos se leen con esa reserva y se marcan en la base.
HHI (concentración)	1994-2003 no incluido en la serie; 1992-1993 no reconstruible (privatización en curso, sin estructura por empresa).	2004-2020 es aproximado (por régimen, cota inferior); 1994-2003 sería recuperable con la Tabla 2 del USGS (tarea pendiente); 1992-1993 se declara irrecuperable.
Encadenamientos MIP	La MIP combina plomo y zinc (coextracción); los cortes son años base distintos; el corte 2008 no es comparable en nivel (y su clase de manganeso es más amplia).	Plomo-zinc se reporta conjunto; los niveles no se comparan, solo los índices normalizados; 2008 se usa como patrón, con caveats explícitos.
RAS por mineral	La MIP a nivel Clase solo existe para años base (2013, 2018); lo anual son cuadros de oferta-utilización con la minería agregada.	El RAS por mineral para años recientes es inviable; la necesidad se cubre con el CCV (anual, por mineral) y el agregado observado de la OCDE (capítulo VII). No se fabrica un RAS falso.
Comercio por destino	Comtrade reporta el socio declarado, no el consumo final (reexportación y entrepôt no depurados).	El desplazamiento hacia China se reporta con ese caveat, que no altera su dirección.
Comparación internacional	Las tablas OCDE dan 'minería' agregada, no por mineral; corte 2018 y clasificación ISIC. Ocho países (China, Brasil y Perú se computaron en los cortes 2008/2013/2018).	La comparación es a nivel sector-minería, no por mineral (caveat de agregación); se compara la posición relativa, no los niveles absolutos.
DVA / reprocesamiento	La ventana del ICIO (edición 2023) es 1995-2020; queda fuera 1992-94 y 2021-2025.	La descomposición de valor agregado cubre 1995-2020 completo (incluye los tres cortes de la MIP: 2008, 2013, 2018); las colas se siguen con el comercio por etapa (1992-2024).

Cierre temporal	Los datos de 2025 (HHI/estructura) aún no se publican.	Las series duras se cierran en 2024; el CCV llega a 2025 solo donde el comercio ya está disponible.
-----------------	--	---

Cuadro VIII.2. Declaración de vacíos por indicador y su tratamiento (criterio: declarar, no imputar).

Estas limitaciones no comprometen el retrato descriptivo, que se sostiene en la **convergencia de cinco indicadores independientes** (estructura, encadenamientos, captura de valor, comercio por etapa y comparación internacional). La agenda futura es clara: recuperar el HHI 1994-2003 con las tablas históricas del USGS; regionalizar los encadenamientos por estado (cocientes de localización); y, cuando el dato lo permita, desagregar la comparación internacional por debajo del sector-minería. El aporte central de la tesis —la construcción de las bases de datos y los indicadores desagregados por mineral, y su lectura conjunta bajo el concepto de enclave estructural— queda disponible para esa continuación.

Fuentes: síntesis propia de los capítulos IV-VII. Bases e indicadores en 10 Datos/processed (hhi_consolidado.csv, mip_encadenamientos_minerales.csv, ccv_serie.csv, comercio_*.1992_2024.csv, georref_*.csv, icio_comparacion_mineria.csv); memorias en 05 Diagnóstico Insumo-Producto y 10 Datos.

Anexo — Borradores por integrar (aún no incorporados a los capítulos)

Material redactado con fines descriptivos, pendiente de integración por el autor a los capítulos correspondientes (Cap. I, II y VII).

A.1 Cap. I — Inserto de justificación: peso del bloque de 10 minerales

Relevancia económica del objeto: peso histórico del bloque de diez minerales

Nota de integración para el Capítulo I (Justificación). Cifras propias 2026-09-09; detalle metodológico en la memoria «Peso del bloque de 10 minerales (PIB, exportaciones, empleo)». Todas las series se construyen con fuentes primarias: MIP INEGI para PIB y empleo; UN Comtrade y USGS Minerals Yearbook para exportaciones y producción.

La elección de los diez minerales —barita, cobre, fluorita, grafito, manganeso, oro, plata, plomo, sílice y zinc— se sostiene, en primer término, en el **peso del bloque en la economía**, medido a lo largo del periodo estudiado. Aunque el conjunto aporta apenas alrededor del **0.7 % del producto interno bruto nacional** (matriz insumo-producto de 2013 y 2018), concentra cerca del **60-65 % del PIB de la minería no petrolera** y del **77 % de las exportaciones mineras** del país. Describir estos diez es, en la práctica, describir la minería metálica y no metálica mexicana de relevancia.

Dimensión (bloque de 10 minerales)	2013	2018	Lectura
Peso en el PIB nacional	0.70 %	0.71 %	pequeño pero estable
Peso en el PIB de la minería (212)	65.2 %	61.0 %	~2% de la minería no petrolera
Peso en las exportaciones totales	—	2.6 %	~77 % de las exportaciones mineras
Empleo (puestos de trabajo)	59,474	42,159	cae: intensivo en capital
Empleo / empleo nacional	0.10 %	0.07 %	no es intensivo en trabajo

Cuadro. Peso del bloque de diez minerales en el PIB, las exportaciones y el empleo (MIP INEGI 2013 y 2018; exportaciones UN Comtrade sobre total del Banco Mundial). Fuente: cálculo propio.

Su participación en las exportaciones no es estática: **oscila entre 1.2 % (mínimo, 2002) y 5.5 % (máximo, 2011)** siguiendo el ciclo internacional de precios de los metales, un rasgo propio de una economía primario-exportadora tomadora de precios. El valor de la producción del bloque se multiplica por cerca de **nueve entre 1992 y 2018** (por trece hasta 2022), en proporciones **casi iguales de mayor volumen (×3.1) y precios más altos (×3.1)**, con el empuje de los precios concentrado en el superciclo de 2004-2013. En contraste, el empleo del sector **decrece** —de 59 mil a 42 mil puestos entre 2013 y 2018— y no rebasa el 0.1 % del empleo nacional: es una actividad intensiva en capital y recurso, no en trabajo, lo que anticipa el diagnóstico de enclave.

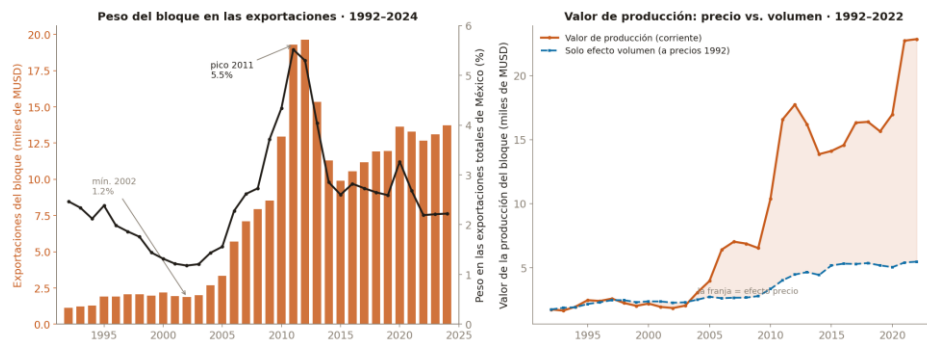


Figura. Peso del bloque en las exportaciones (1992-2024, con el pico de 5.5 % en 2011) y descomposición del valor de producción entre precio y volumen (1992-2022; la franja mide el efecto precio). Fuente: elaboración propia con UN Comtrade, Banco Mundial y USGS.

Composición y desplazamiento histórico

Dentro del bloque, cuatro metales —**cobre, oro, plata y plomo-zinc**— concentran alrededor del 94 % del valor agregado y del 95 % de las exportaciones. A lo largo del periodo se observa un **desplazamiento hacia los metales preciosos**: el oro pasa de cerca del 6 % al 30 % del valor de la producción entre 1992 y 2018, y la plata se sostiene en torno al 19 % (México es el primer productor mundial).

Mineral	1992	2003	2018	Nota
Cobre	38 %	33 %	30 %	primer lugar, cede peso
Oro	6 %	12 %	30 %	el gran ascenso (post-2008)
Plata	15 %	20 %	19 %	alto y estable
Zinc	22 %	18 %	13 %	desciende
Plomo	8 %	7 %	4 %	desciende
Resto (5 minerales)	~11 %	~10 %	~4 %	marginal en valor

Cuadro. Composición del valor de producción del bloque por mineral (participación %). Fuente: cálculo propio con volúmenes USGS/CAMIMEX y precios USGS.

Los seis minerales restantes —sílice, fluorita, grafito, manganeso y barita— pesan poco en valor, pero se incorporan por su **criticidad estratégica** como insumos industriales (flúor y fluoropolímeros, vidrio y electrónica, acero, baterías, perforación). La selección de los diez combina, por tanto, **peso económico y criticidad**, y esa dualidad forma parte de la justificación del objeto.

Este retrato cuantitativo no debilita la elección por el tamaño acotado del sector: la **refuerza**. El aporte de la investigación no reside en la magnitud del sector, sino en la **caracterización histórica de su inserción** en las cadenas de valor: un crecimiento traccionado por precios, sin generación proporcional de empleo ni de cadena doméstica —precisamente el enclave estructural que la tesis describe—.

Fuentes: cálculo propio. MIP INEGI 2013/2018 (PIB B. 1bP, empleo PT); UN Comtrade 1992-2024; Banco Mundial (exportaciones totales de México); USGS Minerals Yearbook (producción 1992-2003 y 2019-2022) y CAMIMEX (2004-2018); precios USGS empalmados. Detalle y validación en la memoria «Peso del bloque de 10 minerales (PIB, exportaciones, empleo)» y en el Catálogo de Bases de Datos, §21.

A.2 Cap. II — §II.2.5 Criticidad de los productos (borrador)

Borrador para integrar en el Cap. II

*Dónde va y por qué Subsección propuesta para el **Cap. II**, después de **II.2 (Justificación del corpus)**—donde ya se establece qué minerales están en las listas oficiales— y antes de **II.3**. Da el puente lógico entre la criticidad del mineral (II.1–II.2) y su aplicación por producto en las cadenas de valor (Cap. VI) y en la comparación internacional (Cap. VII). Es la **versión inicial**: revísala, adáptala a tu estilo y pégala en tu documento. El desarrollo completo (los 10 minerales, producto por producto, con sector y estatus de comercio) vive en Clasificación de productos por criticidad.*

II.2.5 La criticidad se concentra en productos y grados, no en el mineral

La designación de un mineral como crítico no recae de manera uniforme sobre todo lo que se extrae de él, sino sobre **productos y grados específicos** de su cadena. Las propias listas oficiales lo hacen explícito: la *Critical Raw Materials Act* de la Unión Europea (2023) no clasifica como estratégico al "grafito" o al "silicio" en abstracto, sino al **grafito natural grado batería**, al **manganeso grado batería** y al **silicio metálico**; y el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), que en 2022 listaba cincuenta minerales, amplió la lista en **2025 a sesenta**, incorporando el cobre, el plomo, la plata y el silicio. La criticidad, así, es una propiedad del **eslabón**, no del yacimiento: dentro de un mismo mineral conviven productos de máxima prioridad estratégica —los que habilitan la transición energética, la electrónica y la defensa— con otros de uso común y baja criticidad.

Esta distinción es central para la pregunta de esta investigación. Si la criticidad se concentra en el producto transformado —el cátodo, el ácido fluorhídrico, el silicio metálico, el grafito grado batería—, entonces el problema de un país productor no es solo *cuánto* mineral extrae, sino *hasta qué eslabón de su cadena llega*: describir dónde se detiene la cadena (Cap. VI) equivale a describir **cuánta de la criticidad —y del valor asociado— capta el país**. El Cuadro II.x resume, para cada mineral del corpus, el producto de mayor criticidad y la lista oficial que lo respalda.

Cuadro II.x — Producto de mayor criticidad por mineral y su base oficial

Mineral	Producto de mayor criticidad	Sector estratégico	Base oficial
Cobre	Cátodo de cobre refinado	Electrificación, EV, red eléctrica	UE estratégico · USGS 2025
Fluorita	Ácido fluorhídrico → fluoropolímeros / LiPF ₆	Baterías, semiconductores, aluminio	UE crítico · IEA
Grafito	Grafito grado batería / sintético	Ánodos de baterías; acero (electrodos)	UE estratégico · USGS
Manganeso	Sulfato de manganeso grado batería	Cátodos de baterías (NMC)	UE estratégico · IEA

Sílice	Silicio metálico	Semiconductores, fotovoltaica	UE estratégico · USGS 2025
Plata	Plata refinada	Fotovoltaica, electrónica	USGS 2025 · IEA
Oro	Oro refinado	Seguridad nacional, electrónica	Orden ejecutiva EE.UU. 2025
Plomo	Plomo refinado / baterías	Almacenamiento (Pb-ácido)	USGS 2025
Zinc	Zinc refinado / galvanizado	Acero recubierto, aleaciones	USGS 2022
Barita	Químicos de bario	Química, pinturas, electrónica	UE crítico · USGS

Escala de criticidad (del producto): estratégico (UE Strategic Raw Material o seguridad nacional EE.UU.) > crítico (USGS 2025 / UE crítico) > medio (derivado) > bajo (commodity general). Fuente: USGS (2022, 2025), Comisión Europea (CRMA, 2023) e IEA; clasificación producto por producto en el anexo/base criticidad_productos.csv.

Como se verá en los capítulos VI y VII, este mapa de criticidad por producto se superpone de manera reveladora con el punto donde la cadena de cada mineral se interrumpe en México: en varios casos —notablemente el grafito, la sílice y el manganeso— el producto de mayor criticidad es, justamente, el que el país **no produce** y debe importar.

← Clasificación de productos por criticidad · Corpus de Diez Minerales · Estructura y Cronograma de la ICR

A.3 Cap. VII — Marco institucional de México (borrador descriptivo)

Marco institucional de México y su impacto en las cadenas de valor

*Qué es esto Redacción **descriptiva** (para tu versión final) del marco institucional minero de México —la reforma de 2023 y su entorno 2022-2025— y de sus impactos sobre las cadenas de valor. Alimenta el **Cap. VII**. Documentos oficiales descargados en 10 Datos/Bases Originales/15 Marco Institucional/Mexico/ (decreto DOF 08-05-2023; Ley Minera vigente). Fuentes al final.*

1. La reforma de 2023: contenido y lógica

El 8 de mayo de 2023 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reforma la **Ley Minera**, la **Ley de Aguas Nacionales**, la **LGEEPA** y la **Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos**, "en materia de concesiones para minería y agua", en vigor desde el día siguiente. Su exposición de motivos declara como objetivo **recuperar la rectoría del Estado** sobre los minerales y el agua del subsuelo, propiedad de la Nación. Sus disposiciones centrales:

- **Concesiones por licitación pública.** Se sustituye el otorgamiento por simple solicitud ("primero en tiempo, primero en derecho") por un régimen en el que el **Servicio Geológico Mexicano (SGM) explora primero** los lotes y las concesiones se asignan mediante **concurso**. La Secretaría de Economía concentra la rectoría.
- **Reducción del plazo de las concesiones.** La vigencia baja de 50 años (prorrogables por otros 50) a **30 años, prorrogables una sola vez por 25**, condicionada al cumplimiento.
- **Prohibiciones territoriales y de agua.** Se prohíbe otorgar concesiones en **áreas naturales protegidas**, donde se ponga en riesgo a la población y **en zonas sin disponibilidad de agua**; el uso doméstico y personal tiene prioridad sobre el minero. Los concesionarios deben reciclar **al menos el 60 %** del agua tratada.
- **Consulta previa y estudio de impacto social.** Antes de otorgar el título, la autoridad debe realizar **consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe** a pueblos y comunidades indígenas, simultánea a la manifestación de impacto ambiental; su costo lo cubre el solicitante.
- **Responsabilidad permanente por residuos** minero-metalúrgicos a cargo del concesionario, y facultades de **nulidad y juicio de lesividad** para revertir concesiones que lesionen el interés público.

La lógica es de **control de acceso al recurso**: quién extrae, bajo qué condiciones ambientales y sociales, y por cuánto tiempo.

2. El marco ampliado 2022-2025

La reforma de 2023 no es un hecho aislado, sino parte de un giro hacia la **rectoría estatal del subsuelo**:

- **Nacionalización del litio (2022).** La reforma a la Ley Minera de abril de 2022 declaró el litio **mineral estratégico, patrimonio de la Nación**, y reservó su exploración y explotación **en exclusiva para el Estado**, sin concesiones a privados; se creó la empresa pública **LitioMx**. La Suprema Corte (SCJN) **validó** el marco. Sin embargo, LitioMx opera **sin los recursos ni la tecnología** para extraer el litio de arcillas (Sonora), y el desarrollo de la cadena se encomendó al Instituto Mexicano del Petróleo y a CONAHCYT.
- **"100 pasos para la transformación" (Sheinbaum, 2024-2025).** El gobierno anunció que **no otorgará nuevas concesiones mineras** durante el sexenio, que las existentes se evaluarán y que revisará una eventual **prohibición del tajo abierto** —matizada después, al reconocer que el tajo abierto es indispensable para el litio y la arena para cemento y representa **~60 % del valor** de la producción minero-metalúrgica nacional—.
- **Vacío reglamentario.** A la fecha **no se ha publicado el Reglamento** de la Ley Minera reformada, lo que mantiene en la incertidumbre el procedimiento de licitación y de permisos.

3. Impactos observados (2023-2025)

Los efectos documentados operan sobre la **inversión y la exploración**, no sobre la transformación:

- La **inversión en exploración cayó 11.5 %**, de 452.9 a 437.7 millones de dólares entre 2023 y 2024.
- La **inversión minera total bajó 3.3 % en 2025** (de 5,063 a 4,896 millones de dólares), por el freno a proyectos nuevos y los retrasos de permisos.
- Alrededor de **160 proyectos quedaron detenidos** por falta de permisos ambientales y por la ausencia de reglamento, con miles de millones en riesgo.
- CAMIMEX advierte que una prohibición del tajo abierto podría **restar ~1 % al PIB** y comprometer cerca de **200 mil empleos**.

4. El punto descriptivo clave: la reforma actúa sobre la extracción, no sobre la cadena de valor

Leído en clave de cadenas de valor, el marco institucional mexicano regula **la entrada al recurso** —concesiones, agua, medio ambiente, consulta, plazos— pero **no contiene instrumentos que promuevan el encadenamiento hacia adelante**: no incentiva la fundición, la refinación, la semimanufactura ni la manufactura; no condiciona las concesiones a agregar valor en el país; no crea capacidades de transformación. Incluso donde el Estado asume el recurso en exclusiva —el litio—, lo

hace **sin capacidad de procesamiento**, de modo que la rectoría sobre la mina no se traduce en control de la cadena.

Esto es coherente con el hallazgo central de la tesis: el **enclave estructural** no se corrige con la reforma, porque ésta opera en el eslabón donde el enclave **no** está —la extracción— y deja intacto el eslabón donde sí está —la transformación—. En los términos del Cap. II, México dispone de un marco orientado a la **seguridad/rectoría del recurso**, pero carece del marco de **captura de valor** (política industrial de encadenamiento, integración vertical, condicionamiento de concesiones a la transformación) que caracteriza a los países que sí profundizan su cadena (Cap. VII, comparativa internacional). La reforma cambia **quién** extrae y **bajo qué condiciones**, no **hasta dónde** llega la cadena dentro del país.

Fuentes

- **Decreto de reforma** a la Ley Minera, Ley de Aguas Nacionales, LGEEPA y LGPGIR (DOF, 8 de mayo de 2023) — Bases Originales/15 Marco Institucional/Mexico/decreto_reforma_ley_minera_DOF_2023-05-08.pdf; Ley Minera vigente (Cámara de Diputados).
- Nacionalización del litio: Norton Rose Fulbright (2023); resolución SCJN. Análisis: DLA Piper, Holland & Knight, Greenberg Traurig.
- Impactos e inversión: CAMIMEX vía *Mexico Business News* (2024-2026); S&P Global (2025, "no new mining concessions"); MINING.COM (2024, revisión del tajo abierto).

← Índice Impacto Reforma 2023 · Comparativa institucional internacional (China y modelo nórdico) descriptivo · Capítulo 7 - Impacto Reforma 2023

A.4 Cap. VII — Comparativa institucional internacional (borrador descriptivo)

Comparativa institucional: China y el modelo nórdico (Finlandia y Suecia)

Qué es y por qué estos países Redacción **descriptiva** (para tu versión final) del **marco institucional** que, en los países **mejor posicionados en la comparación de indicadores** (Cap. VII / VII.5), *habilita la integración aguas abajo*. Los "mejores" en los indicadores son **China** (encadenamiento hacia adelante máximo, 1.53, y crudo_share mínimo, 0.07: funde casi todo lo que extrae) y el **modelo nórdico —Finlandia y Suecia—** (Ghosh 1.31 y 1.27; integran por fundición doméstica). El contraste con México es institucional, no de dotación (Perú y Chile tienen el recurso y no integran). Documentos oficiales/serios en 10 Datos/Bases Originales/15 Marco Institucional/Internacional/ (Reglamento UE CRMA 2024/1252; informe Nordic Battery Value Chain; análisis de los controles de exportación de China).

1. China — el procesador global dirigido por el Estado

China no destaca por su dotación minera, sino por haber construido, con **política industrial de Estado**, el **dominio de la transformación**: procesa ~75 % del **grafito natural** del mundo y domina el **grafito esférico** para ánodos de batería; concentra cerca del **90 % de la refinación de tierras raras**; y es el **refinador líder de 19 de 20 minerales estratégicos** que sigue la AIE, con una cuota media cercana al **70 %**. El marco institucional que lo sostiene:

- **Planeación industrial de largo plazo.** Los planes quinquenales y *Made in China 2025* fijan metas de escalamiento en las cadenas de mayor valor (baterías, semiconductores, vehículos eléctricos), con empresas estatales (SOE), banca de desarrollo y subsidios dirigidos, coordinados por la **Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (NDRC)** y el **MIIT**.
- **Control de la transformación como palanca geopolítica.** Desde 2023 China declaró **dual-use** al galio, el germanio y el **grafito** (y luego a otros), sujetándolos a **licencias de exportación** administradas por el **MOFCOM**: convirtió su dominio del procesamiento en un instrumento de presión estratégica (señales a EE.UU., Japón, Países Bajos). En 2025-2026 endureció y luego relajó selectivamente esos controles según la coyuntura comercial.
- **Marco unificado de seguridad de cadenas.** La normativa reciente (p. ej., las *Provisiones sobre Seguridad de las Cadenas Industriales y de Suministro*, 2026) integra controles de exportación, contramedidas y escrutinio de inversiones bajo un mandato único de seguridad nacional.

Lectura institucional: un Estado desarrollista que **subsidia y dirige la transformación aguas abajo** y usa su posición en el procesamiento como activo

estratégico. El resultado en los indicadores (crudo_share 0.07) es la contracara de ese diseño: capta el valor que los demás exportan en crudo.

2. El modelo nórdico (Suecia y Finlandia) — integración vertical con propiedad estatal y política europea

Finlandia y Suecia integran la cadena mediante una combinación de **propiedad estatal estratégica, integración vertical empresarial** y el **marco de política industrial de la Unión Europea**:

- **Propiedad estatal orientada a la transformación.** La sueca **LKAB** —empresa **100 % estatal**— pasa del hierro a las **tierras raras** (yacimiento Per Geijer, ~2.2 millones de toneladas de óxidos, el mayor de Europa) y **construye en Luleå una planta de procesamiento** de minerales críticos (inversión > 1,000 millones de euros), la primera de su tipo en Europa. Su balance estatal le da capacidad de financiar proyectos de alto riesgo técnico.
- **Integración vertical privada.** **Boliden** (Suecia) conecta directamente sus minas de Suecia y Finlandia con sus **fundiciones** propias (en Suecia, Finlandia y Noruega/Odda), reduciendo riesgo logístico y de capital y reteniendo el valor de la refinación. **Finlandia** combina recursos upstream con **capacidad de refinación de metales de batería** (níquel, cobalto) y se posiciona como el "powerhouse" nórdico de metales para batería.
- **Política industrial europea coordinada.** El **Reglamento UE de Materias Primas Críticas (CRMA, 2024/1252)** fija metas para 2030 —extraer ≥10 %, **procesar ≥40 %** y **reciclar ≥25 %** del consumo europeo de materias primas estratégicas, y no depender de un solo tercer país en más del 65 %—, designa **Proyectos Estratégicos** (varios de LKAB) con permisos acelerados y financiamiento, y se articula con la **Alianza Europea de Baterías (EBA)** y agencias nacionales (Business Finland, Vinnova, Business Sweden). El objetivo declarado es hacer del bloque nórdico el **hub europeo de baterías y materias primas críticas**.

Lectura institucional: el Estado **posee y financia** los eslabones estratégicos (LKAB), la empresa **integra verticalmente** mina→fundición (Boliden), y una **política supranacional** (CRMA/EBA) fija metas de procesamiento doméstico y acelera los permisos. La integración es un objetivo de política, no un resultado espontáneo del mercado.

3. Contraste con México (síntesis descriptiva)

Dimensión institucional	China	Nórdicos (SE/FI)	México
Rol del Estado	Dirige y subsidia la transformación	Posee (LKAB) y financia los eslabones estratégicos	Regula la entrada al recurso (concesiones, agua, ambiental)
Instrumento principal	Política industrial + control de exportación	UE-CRMA + integración vertical + propiedad estatal	Ley Minera (licitación, plazos, consulta)

Foco de la cadena	Aguas abajo (procesamiento)	Cadena completa (mina→refinación→batería)	Aguas arriba (extracción)
¿Litio/estratégicos?	Domina el refinado mundial	Metas CRMA de procesamiento 40 % (2030)	Litio al Estado, sin capacidad de procesar
Resultado en indicadores (crudo_share 2018)	0.07	0.45–0.48	0.38 (agregado engañoso; cobre 94.7 % en concentrado)

La comparación deja una lección **descriptiva** para el Cap. VII y las bases de política del Cap. VIII: la diferencia entre integrar y no integrar **no está en la dotación** —Perú y Chile la tienen y exportan ~98 % de su valor minero en crudo— sino en un **diseño institucional orientado a la transformación**: dirigirla (China), poseerla y financiarla (nórdicos) o fijarle metas y acelerarla (UE-CRMA). El marco mexicano, en cambio, se concentra en **quién extrae y bajo qué condiciones**, sin instrumentos que empujen la cadena hacia adelante. Recuperar la rectoría del recurso y profundizar la cadena de valor son, institucionalmente, **dos políticas distintas**; México ha avanzado en la primera y no en la segunda.

Fuentes

- **UE**, Reglamento (UE) 2024/1252 (*Critical Raw Materials Act*), 2024 — [.../Internacional/UE_CRMA_Reglamento_2024-1252.pdf](#) (metas 2030 de extracción/procesamiento/reciclaje).
- **Business Sweden / EBA**, *The Nordic Battery Value Chain* (2023) — [.../Internacional/Nordic_Battery_Value_Chain_BusinessSweden_2023.pdf](#).
- **LKAB**, comunicados sobre la planta de minerales críticos de Luleå y Per Geijer (2023-2024); *GIS Reports* sobre el papel de Suecia.
- **China**: ORF America, *China's Critical Mineral Export Controls* (2025) — [.../Internacional/ORFAmerica_China_Critical_Mineral_Export_Controls_2025.pdf](#); FTI Consulting y Pillsbury sobre los controles de galio/germanio/grafito; AIE (*Critical Minerals*) para las cuotas de refinación.
- Indicadores propios: processed/icio_comparacion_mineria.csv, icio_dva_mineria.csv (ver Memoria - Comparacion internacional (Chile, Australia) encadenamientos).

← Índice Impacto Reforma 2023 · Marco institucional de Mexico y su impacto en las cadenas de valor (descriptivo) · Capítulo 7 - Impacto Reforma 2023